適用於簽署的文件 NetApp Keystone

Keystone

NetApp
May 04, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/keystone/index.html on May 04, 2022.
Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

適用於簽署的文件 NetApp Keystone . . . 1
- 彈性訂閱 . . . 1
- 彈性訂閱服務條款與說明 . . . 3
- 營運模式、角色和責任 . . . 10
- Flex 訂閱中的租賃與多租戶 . . . 12
- 彈性訂閱基礎架構 . . . 14
- 站台需求 . . . 16
- 彈性訂閱服務營運 . . . 17
- Flex 訂閱客戶可以在 Active IQ 功能不全的情況下檢視哪些內容？ . . . 17

版本資訊 . . . 19
- 此版本 NetApp Keystone 的《更新資訊》訂閱服務有哪些新功能 . . . 19
- 已修正NetApp服務引擎的問題 . . . 24
- NetApp 服務引擎的已知問題 . . . 24

常見問題集 NetApp Keystone . . . 26
- Flex訂購 常見問題集 NetApp Keystone . . . 27
- 彈性訂閱服務優惠詳細資料 . . . 29
- 營運模式與責任 . . . 30
- NetApp 服務引擎 / 自助服務存取入口網站 . . . 32

NetApp Service Engine 網路介面 . . . 34
- 帳單帳戶、訂閱、服務和效能 . . . 35
- 開始使用 . . . 40
- 檢視 Flex 訂閱儀表板 . . . 46
- 檢視帳單 . . . 48
- 總覽 . . . 48
- 總覽 . . . 57
- 使用物件儲存設備 . . . 65
- 管理雲端服務 . . . 70
- 檢視報告 . . . 78
- 備份檔案共用和磁碟 . . . 81
- 管理訂閱 . . . 83
- 管理服務要求 . . . 84
- 執行管理工作 . . . 89
- 定義租戶和子租戶的網路組態 . . . 92

NetApp 服務引擎 API 總覽 . . . 95
- 授權與驗證 . . . 96
- NetApp 服務引擎 REST API . . . 97
- 消費者 API . . . 98
- 系統管理員 API . . . 153

法律聲明 . . . 225

版權 225
商標 225
專利 225
隱私權政策 225

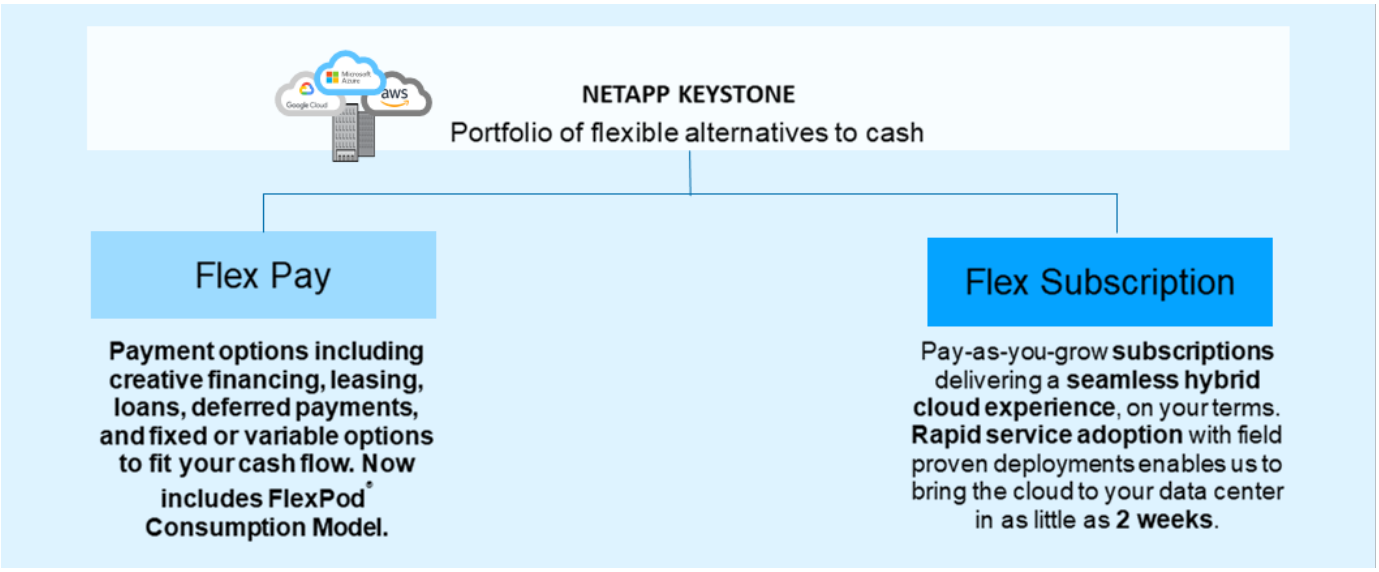
適用於簽署的文件 NetApp Keystone

《銷售資訊》是本服務項目的一部分。 NetApp Keystone NetApp Keystone支援內部部署資本支出（ capex ）替代方案的產品組合、可讓雲端之旅更順利發展、其中包括了《支援不限彈性付費》和《支援不限彈性訂閱》服務。 NetApp Keystone NetApp Keystone NetApp Keystone利用橫跨內部部署和雲端的儲存服務、提供無縫的混合雲體驗。 NetApp Keystone如需 NetApp Keystone 更多有關資訊、請參閱 "NetApp Keystone"

如需 NetApp Keystone 更多有關《 Flexsion 訂閱指南 "Keystone Flex 訂閱"

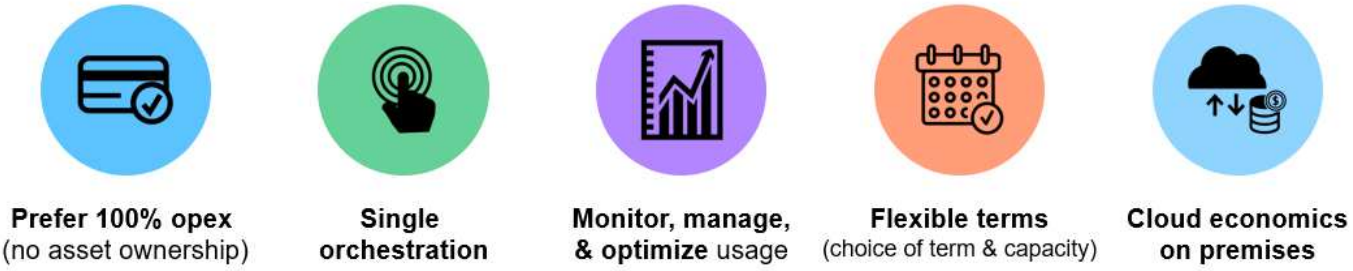
Flex 訂閱是一項儲存即服務服務方案、可在內部部署系統上提供雲端體驗、並可連線至雲端、您可以依照自己的需求進行訂購。

- 《**Flex P**立即 支付》-《Sof Flex付費》（FlexPand、彈性支付）是一系列靈活的財務替代方案、包括傳統融資、租賃及固定/變動選項、可滿足客戶的現金流需求。NetApp Keystone NetApp Keystone
- 《**Flex**訂閱》-《SewFlex訂閱》（Flex訂閱）是一項隨需付費、成果型訂閱服務、提供內部部署的雲端體驗。NetApp Keystone NetApp Keystone



彈性訂閱

Flex 訂閱是一種隨需付費的訂閱型服務模式、可為偏好使用營運成本消費模式的使用者、提供無縫的混合雲體驗、以利預先支付資本支出或租賃。它可減少與管理無法預測的容量成長及處理複雜採購週期相關的障礙、讓客戶加速實現價值所需時間。彈性訂閱可讓客戶根據業務優先順序調整經濟效益與營運。

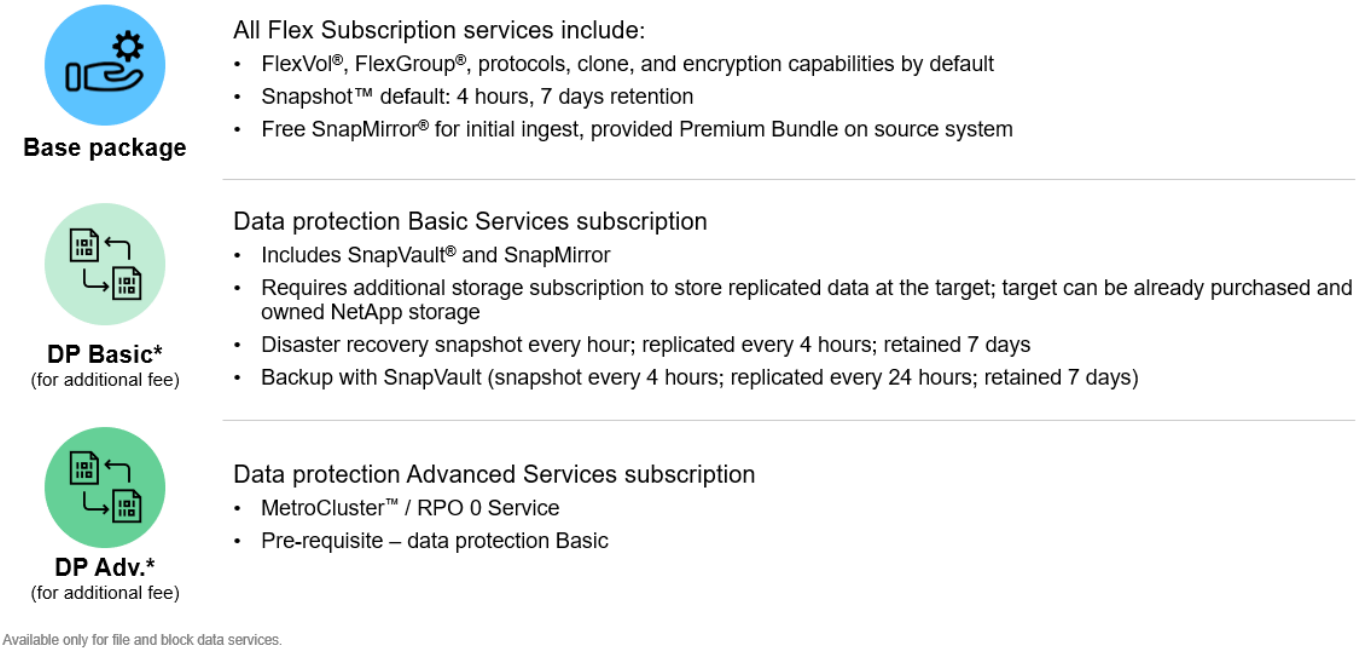


Flex 訂閱是一項訂閱型服務、可針對可部署於內部部署的區塊、檔案及物件資料類型、提供預先定義的效能服

務層級儲存容量、並可由 NetApp 、合作夥伴或客戶操作。除了 Flex 訂閱所提供的基礎服務之外、您也可以額外付費選擇附加服務。下圖說明這些服務。

- * Data Protection Basic * 服務提供 NetApp SnapMirror 和 NetApp SnapVault 的功能、並具有預設設定。
- * 資料保護進階 * 利用 NetApp MetroCluster 的支援功能、提供符合 RPO 的 SLA 服務。

> Flex 訂閱使用 SnapVault 支援功能來執行備份作業、而 SnapMirror 則可用於災難恢復、以遠端複寫資料；不會自動容錯移轉及還原應用程式。



彈性訂閱的優點

彈性訂閱提供下列優點：

- 讓 IT 人員不再需要執行複雜的儲存相關工作、也能專注於應用程式管理
- 減少前期資本投資
- 讓客戶在不過度資源配置的情況下、也能滿足他們的需求
- 使資料儲存成本符合業務需求 / 活動
- 繞過複雜的組織採購程序、簡化基礎架構的資源配置
- 確保內部部署的資料安全無虞
- 可適當控制法規遵循、效能及安全性

彈性訂閱服務條款與說明

- 可訂購至少一年且最多三年的 FlexFlex 訂閱（ Flex 訂購） NetApp Keystone 。在初始期限之後、服務將每年續約一次。容量可以以最小 1 TiB 的增量遞增。
- 每個站台最小容量為 100 TiB 、每個站台可有一個或多個叢集、以符合最低容量需求。在合作夥伴營運模式中、我們會針對客戶、每個站台及各個服務層級、建立具有彈性最低需求的訂閱。
- 100 TiB 容量可以是單一效能層級、也可以是多個層級的組合。
- 租戶訂閱僅限於合作夥伴訂閱的服務層級。
- 每個站台都有 20% 的突發容量可供使用；任何突發流量使用量只會在該計費期間計費。如果您需要超過 20% 的額外連絡要求、請聯絡支援部門。
- 承諾的容量或效能等級在合約期間不得變更。
- 允許在期限內增加容量或變更為較高的效能層級、但不允許從較高的效能層級移至較低的層級。
- 在期限的最後 90 天內、任何變更要求都要求客戶將服務續約至少一年。

彈性訂閱服務容量定義

《 Flex訂購 》（ Flex 訂購）服務容量包括： NetApp Keystone

邏輯容量

這是客戶放入 Flex 訂購基礎架構的資料。所有 Flex 訂閱容量均指邏輯容量。例如、如果一個 1 TiB 檔案儲存在 Flex 訂閱基礎架構上、則必須購買至少 1 個 TiB 容量。

承諾容量

每月在期限內計費的最低邏輯容量：

- 容量是針對每個效能層級所承諾。
- 承諾容量在期限內無法減少。
- 在期限內、您可以新增承諾的容量和額外的效能等級。

已認可容量的變更

在訂閱期間、您可以變更已提交的容量。不過、有些先決條件是：

- 提交的容量無法減少
- 承諾的容量不得在您的訂閱到期前 90 天增加、除非該訂閱將續約 12 個月。
- 您可以透過 NetApp 服務引擎介面或 Keystone Success Manager 要求變更已提交的容量。如需要求變更的相關資訊、請參閱 "提出服務要求"。

突發容量

這是超出已提交容量的邏輯容量。請注意以下幾點：

- 彈性訂閱服務提供超過承諾容量 20% 的容量。
- 突發容量可以彈性使用、並依每日耗用的平均來收費。
- 高達 20% 的突發容量會以與已認可容量相同的速率充電。
- 超過 20% 的突發容量會以高費率收費。如有任何額外的連絡要求超過 20% 、請聯絡支援部門。

已用 / 已配置的容量

耗用容量是指服務目前使用的儲存設備 TiB 容量。Flex 訂閱服務會將特定效能服務層級上所有磁碟區的已配置大小總和（而非所使用的邏輯或實體容量）視為該效能服務層級的已用容量。這包括：

- 透過建立、修改、刪除或潛在的磁碟區自動成長來配置的容量。
- Snapshot 複本與複製。

> 儲存在已配置容量內的資料量、或是實際寫入磁碟的資料量、都不會納入考量。

計費容量

每月帳單 =（提交容量 [TiB] * 提交率 [$/TiB]） +（每日平均資源配置突發容量 [TiB] * 資源暴增率 [$/TiB]）。每月帳單包含根據承諾容量所計算的最低費用。

每月帳單金額會根據每日平均突發容量使用量而異、超過最低收費。如需帳單的詳細資訊、請參閱 "彈性訂閱帳單"。

效能服務層級

支援以預先定義的效能等級提供容量的 Flex訂購 （ Flex 訂購） NetApp Keystone 。

每個效能服務層級都是由其 I/O 密度所定義、亦即效能（每秒輸入 / 輸出作業次數 [IOP]）和已使用儲存設備（儲存資料的 TiB ）的比率、亦即 IOPS/TiB 。

由 Flex 訂閱服務管理的每個 Volume 均與效能服務層級相關聯。所有的 I/O 作業和所有在個別磁碟區上使用的儲存設備、都會納入磁碟區的 I/O 密度計算中。

下表定義效能服務層級。

不同儲存類型的效能服務層級

此處列出檔案、區塊和物件儲存設備的服務層級。

報告磁碟區層級的 I/O 密度計算、以顯示上週的尖峰 I/O 密度。尖峰效能取決於每小時的時間間隔。每個磁碟區的 I/O 密度報告會每月產生一次、以衡量各服務層級的遵循程度。

檔案服務

- 支援的傳輸協定 * ： NFS 、 CIFS 、 iSCSI 及 FC

* 服務層級 *	* 極致 *	* 優質 *	* 標準 *	* 價值 *
* 工作負載類型 *	分析、資料庫	VDI 、虛擬化應用程式、軟體開發	檔案共用、 Web 伺服器	備份
* 目標 IOPS/TiB*	6 、 144	2 、 048	128/128	不適用
* 最大 IOPS / TiB*	12288/3	4 、 096	512	不適用
* 最大處理量 MBps （ 32kb/IOP ） *	384..	128/128	16	不適用
* 延遲 *	不到 1 毫秒	低於 2 毫秒	低於 17 毫秒	不適用
* 最小容量 * 、 1 、 2^	100 TiB[1]			
	15 TiB[2]	25 TiB[2]	50 TiB[2]	50 TiB[2]

針對 NetApp 直接商機、結合任何檔案共用和區塊效能服務層級、最短一年及最小 100TiB 容量。[2] 針對通路商機所選的每個服務層、最低一年期限和最低指定容量。

區塊儲存

- 支援的傳輸協定 * ： FC 與 iSCSI

* 服務層級 *	* 極致 *	* 優質 *	* 標準 *
* 工作負載類型 *	高效能運算	視訊監控	備份
* 目標 IOPS/TiB*	不適用		
* 最大 IOPS / TiB*	5.500	4 、 000	不適用
* 最大處理量 MBps （ 32kb/IOP ） *	43.	31	不適用
* 延遲 *	低於 0.5 毫秒	低於 0.5 毫秒	不適用
* 最小容量 * 、 1 、 2^	100 TiB[3]	100 TiB[3]	300 TiB[3]

針對 NetApp 直接商機、結合任何檔案共用和區塊效能服務層級、最短一年及最小 100TiB 容量。[2] 針對通路商機所選的每個服務層最低一年期限和最低指定容量。[3] 針對任一商機類型所選取的每個服務層最低一年期限和最低指定容量。

- 支援的傳輸協定 * ： S3

* 服務層級 *	物件
* 工作負載類型 *	媒體儲存庫、歸檔
* 目標 IOPS/TiB*	不適用
* 最大 IOPS / TiB*	不適用
* 最大處理量 MBps （ 32kb/IOP ） *	不適用
* 延遲 *	不適用
* 最小容量 * 、 1 、 2^	500 TiB[3]

針對 NetApp 直接商機、結合任何檔案共用和區塊效能服務層級、最短一年及最小 100TiB 容量。[2] 針對通路商機所選的每個服務層最低一年期限和最低指定容量。[3] 針對任一商機類型所選取的每個服務層最低一年期限和最低指定容量。

服務層級指標與定義

下列詞彙與定義適用於 NetApp Keystone 《不適用彈性訂閱》（ Flex 訂購）服務：

- * GiB 、 TiB 及 PIB 。 * 使用 1024 （ 1 GiB = 101010^3 位元組、 1 TiB = 1010^4 位元組、以及 1PiB = 10104^5 位元組、測量資料儲存容量。
- * IOPS/TiB 。 * 應用程式所要求的每秒傳輸協定作業、除以已分配的磁碟區邏輯大小。
- * 可用度 * 係以服務成功回應的 I/O 要求數百分比、除以服務在特定月份內所提出的 I/O 要求總數（以服務劃分的方式計算）、而不包括排定的服務停機時間或所需設施無法使用、 網路或由客戶提供的其他服務。
- * 持久性 * 是指在不影響保真度的情況下存取資料的百分比、不包括客戶造成的刪除或毀損。
- * 每 TiB 的目標 IOPS 。 * 在達到每 TiB 的目標 IOPs 臨界值之前、所有對磁碟區的 I/O 要求均保證 IOPS 。磁碟區的效能上限為每 TiB 所選的 IOPS 。

每個 TiB 的目標 IOPS 效能指標是根據 TiB 中的邏輯耗用容量來計算。

- * 延遲 * 從用戶端收到的 I/O 要求服務時間、以服務劃分（儲存控制器 I/O 連接埠）為測量單位。

彈性訂閱帳單

支援 FlexFlex 訂閱（ Flex 訂閱）、可針對您的儲存訂閱提供可預測且預先定價的服務。NetApp Keystone

如果您偏好營運支出（營運支出）消費模式而非資本支出（資本支出）或租賃、您可以選擇彈性訂閱隨需付費模式、以因應靈活且可擴充的消費需求。

彈性訂閱提供下列帳單管理功能：

- 您可以根據 IOPS 和延遲承諾容量來支付費用、以滿足各種工作負載需求。不同的效能服務層級（ Extreme 、 Premium 、 Standard 和 Value ）可讓您根據購買的 Flex 訂閱服務層級來管理儲存設備。

- 它提供可預測的計費方式、可針對已提交的容量、以及針對可變（突發）容量使用量的「依使用量付費」。
- 您可以針對硬體、核心作業系統及支援選擇套裝組合價格、只需支付一美元 / TiB 的價格。每種儲存類型、檔案、區塊、物件或雲端儲存服務都有一張發票。
- 選擇靈活的服務條款與付款條件：您可以選擇每個站台 12 個月、 100TiB 或更多。之後、您可以自動續約 12 個月或每月續約。

彈性訂閱計費是根據已提交的容量和可變的突發消耗量而計算。

如需已認可及突發容量使用量的相關資訊、請參閱 "彈性訂閱服務容量定義"。

如需如何檢視帳單詳細資料的詳細資訊、請參閱 "檢視帳單"。

根據已提交的容量進行計費

承諾容量是指各方（ NetApp / 合作夥伴和客戶）在單一訂閱中議定的各種服務容量。此容量會在每份 Flex 訂閱訂單上註明、並會依實際使用量計費。

NetApp 是 Flex 訂閱服務部署的一部分、持續監控及衡量服務使用量。系統每五分鐘會產生一筆使用量記錄、詳述目前的訂閱耗用容量。這些記錄會在計費期間內彙總、以產生發票和使用報告。

根據尖峰使用量進行計費

當耗用容量大於指定效能服務層級的已認可容量時、系統會記錄突發消耗、並據此套用費用。產生的每個使用記錄都會執行此程序。因此、「暴增使用量」反映出您的過度使用容量在承諾容量之外的數量和使用期限。

帳單排程

彈性訂閱服務每月和每年計費一次。

發票每月寄出一次。在下一個月內、系統會寄送一張發票給您提供服務的月份。例如、您在一月份使用的服務發票會在二月初寄送。此發票包含已確認容量的費用、以及任何突發使用量（若適用）。

每個訂購年度開始時、系統會產生一張發票、以支付已確認容量的最低付款額。它會在訂閱開始日期產生。另一張發票會在訂閱季度結束時寄出、並將該季任何突發使用量的適用費用加總。如果已提交的容量在訂閱期間有所變更、則會在承諾容量變更生效的同一天、針對該訂閱年其餘時間按比例支付的最低付款額、寄送發票。

彈性訂閱帳單的其他案例

彈性訂閱計費有幾種案例、您應該熟悉這些案例。

複製磁碟區的收費

如果將磁碟區複製到 ONTAP 支援區中、並將其用於備份及還原資料、您可以繼續使用複本、而無需支付任何額外費用。然而、貴企業長期用於任何其他用途的複製磁碟區則需支付費用。

請注意下列事項：

- 在建立複製磁碟區的前 24 小時內、不會考慮使用複製磁碟區；在此期間不會產生任何費用。
- 如果未將新資料寫入磁碟區、則不考慮使用具有「標準與價值效能服務」層級的複製磁碟區。例如、在備份或還原使用案例中、從複製磁碟區備份或還原資料不會變更複製磁碟區本身的資料、也不會將其視為使用量。

帳單 **MetroCluster for** 本

進階資料保護功能使用 NetApp MetroCluster 功能、在兩個實體分隔的叢集之間鏡射資料。在鏡射式集合體上 MetroCluster 、資料會在每個叢集上寫入兩次。彈性訂閱服務的消費費用會獨立於每一方、因此會產生兩個相同的消費記錄。如果您透過 ONTAP VMware System Manager （系統管理程式）或 Active IQ Unified Manager VMware （ Unified Manager ）監控叢集、您可能會發現這些工具所報告的使用量與 Flex 訂閱量之間有差異。System Manager 和 Unified Manager 不會在鏡射（遠端）叢集上報告磁碟區、因此會報告一半的使用量度量、而 Flex 訂閱服務會報告一半的使用量。

例如：站台 A 和站台 B 是 MetroCluster 以整套組態設定。當使用者在站台 A 中建立 10TB 的磁碟區時、站台 B 會建立相同的 10TB 磁碟區Flex 訂閱可區分各磁碟區、並在每個站台額外記錄 10TB 的使用量、總容量增加 20TB 。System Manager 和 Unified Manager 報告在站台 A 中建立 10TB 磁碟區

暫用磁碟區收費

有時 ONTAP 、當搬移 Volume 時、會由現象開發出暫用（ TMP） Volume 。這些暫存磁碟區的壽命很短、而且不會測量這些磁碟區的使用量以供計費。

計費和調適性 **QoS** 原則

彈性訂閱會根據效能服務層級來衡量使用量。每個效能服務層級都與特定的調適性服務品質（ QoS ）原則相關聯。在部署期間、您將會收到訂閱的 Flex 訂閱服務每個 QoS 原則的詳細資料。在儲存管理作業期間、請確保您的磁碟區已根據訂閱的效能服務層級指派適當的 QoS 原則、以避免發生非預期的計費。如需 ONTAP 更多有關 QoS 原則的資訊、請參閱 "透過 QoS 總覽來保證處理量"。

SnapMirror 目的地收費

SnapMirror 目的地 Volume 的定價受來源上指派之效能服務層級（服務層級）的 QoS 原則所規範。但是、如果來源沒有相關聯的 QoS 原則、則會根據可用的最低服務層級來計費目的地。

FlexGroups 計費

FlexGroups 是根據 FlexGroup 功能隨需調整的 QoS 原則來收費的。不考慮其成員的 QoS 原則。

LUN 計費

對於 LUN 、通常會遵循與 QoS 原則所管理的磁碟區相同的計費模式。如果在 LUN 上設定個別的 QoS 原則、則：

- LUN 的大小會根據該 LUN 的相關服務層級來計算、以供使用。
- 磁碟區中剩餘空間（如果有）會根據在磁碟區上設定之服務層級的 QoS 原則來收費。

系統和根磁碟區

系統和根磁碟區會在 Flex 訂閱服務的整體監控中受到監控、但不會計入或計費。這些磁碟區的使用量可免除計費。

資料保護

Flex訂購 （ Flex 訂購）資料保護服務可備份您的資料、並可視需要恢復資料。 NetApp Keystone可用的資料保護服務包括：

- 磁碟與共用的快照
- 備份磁碟與共用（訂閱時需要資料保護服務）
- 磁碟與共享區的災難恢復（訂閱時需要資料保護服務）

備份與災難恢復服務可作為附加服務使用、而 Snapshot 則可作為基本儲存服務的一部分使用。

	單一區域快照（作為基本儲存服務的一部分提供）	多區域備份（資料保護附加元件）	多區域災難恢復（資料保護附加元件）
使用案例	降低使用者或應用程式資料刪除或毀損的風險、而非基礎架構遺失或故障	降低因為基礎架構遺失或故障而導致主磁碟區上的資料完全遺失的風險	利用恢復時間目標、降低基礎架構遺失或故障所導致的主磁碟區資料完全遺失風險
原則	每小時、每日、每週和每月	根據每小時、每日、每週和每月 Snapshot 保留的備份數	1 小時、 4 小時及每日
拓撲	僅限來源	備份	非同步複寫目標
目標複寫服務層級 1^	不適用	標準	與主要相同

要訂閱的其他儲存容量為 [1]

訂購基本的 Flex 訂閱服務不會自動備份您的資料。您應該訂閱附加資料保護服務、並設定系統以使用資料備份與災難恢復服務。如果您的儲存系統並非由 Flex 訂閱服務管理、 NetApp 仍可支援保護儲存系統上的資料、並協助您將其與 Flex 訂閱服務連線。不過、 NetApp 對任何備份失敗概不負責。

分層

NetApp 訂閱服務包含分層功能、可識別較少使用的資料、並將其分層至由 NetApp 擁有、部署及管理的冷儲存設備。 NetApp Keystone

分層功能運用 NetApp FabricPool 的技術、可將資料自動分層至內部或外部的低成本物件儲存層。有了這項功能、不常存取的資料會根據議定的服務、自動分層至內部部署或雲端的低成本儲存設備。

合作夥伴和租戶可選擇兩種預先設定的服務層級、即極致分層和優質分層服務層級、同時配置儲存設備、輕鬆使用這項功能。極致分層的 QoS 原則與「標準」、「極致」和「優質」服務層級相同。

附加分層功能僅適用於 Extreme 和 Premium 服務層。NetApp 假設 25% 的資料是熱的、 75% 的資料使用頻率較低、而且可以移至冷儲存設備。計費是根據每個服務層級的每個磁碟區持續時間而定。

下列功能已啟用：

- 您可以為磁碟和檔案共用建立非使用中資料的報告、並決定是否要變更服務層級。在移動或變更分層原則時、如果從冷層存取資料、延遲可能會較高。
- 只要叢集上已啟用目的地分層、您就可以分別將磁碟區的服務層級從 Extreme 和 Premium 變更為 Extreme 分層和 Premium 分層。
- 同樣地、您也可以將磁碟區的分層服務層級變更為非分層。

- 啟用和停用分層服務層級上的磁碟區備份。
- 針對分層服務層級的磁碟區啟用及停用災難恢復。

不可退回的磁碟產品

NetApp 是 NetApp Keystone 《不退貨磁碟（ NRD ）訂閱》（ Flex 訂閱）的一部分、延伸了不可退貨的磁碟（ NRD ）產品。

如果您購買了 NRD 方案以供彈性訂閱、則 NetApp 不會因為支援與維護活動而恢復整個服務期間所使用的實體儲存媒體、或是在服務終止時恢復 NetApp 在提供服務時所使用的所有實體資產。

如果您已購買此服務、請注意下列事項：

- 即使購買此服務、您也可以選擇 NetApp 來恢復實體儲存媒體。
- 如果 NetApp 不負責恢復媒體、您有權在服務期限結束時銷毀用於交付 Flex 訂閱服務的儲存媒體或磁碟。
- 您可以在續約期間新增、修改或終止 NRD 服務、而非在保有期間內。
- 與 NRD 服務相關的成本會根據訂閱的已提交容量而有所變更。也就是、如果您選擇在訂閱期間中增加承諾的容量、 NRD 的成本也會隨之調整。增加量將與承諾容量的增加量成比例。
- 您只能保留服務中使用的實體儲存媒體。控制器、機櫃、纜線、交換器、網路卡、 NetApp 擁有的任何其他設備將由 NetApp 回收。

美國公民支援（ **USCS** ）

透過 NetApp 全球服務與支援中心（ GSSC ）、支援美國公民支援（ USCS ）服務（ Flex訂購 ）、持續監控及支援。 NetApp Keystone

GSSC 是一個分散各地的團隊、負責服務各種 NetApp 客戶。USCS 彈性訂閱方案可確保 Flex 訂閱服務的監控與支援、由位於美國的美國公民提供。此外還提供現場支援與疑難排解（必要時可維護系統）。

採用 **Equinix** 技術的 **Flex** 訂購

NetApp 已與 Equinix 合作、在 NetApp Keystone Equinix 資料中心內代管以 FlexData 訂閱（ Flex 訂閱）的功能、確保為您提供統一化的解決方案。

採用 Equinix 技術的 Flex 訂購與標準 Flex 訂閱方案不變。

除了標準的 Flex 訂閱服務、您還需要選擇 Equinix 資料中心來裝載您的 Flex 訂閱設備。

營運模式、角色和責任

《 Flex訂購 》（ Flex 訂購）是以租賃模式為基礎。 NetApp Keystone

彈性訂閱提供三種服務交付作業模式。

- * NetApp 營運模式 * 可讓客戶訂閱所提供的服務（根據所選的效能層級和儲存服務類型）、並以額外成本選擇 NetApp 營運的選項。NetApp 定義架構與產品、安裝於客戶內部、並使用 NetApp 儲存設備與 IT 資源來管理日常基礎架構管理作業。可用的儲存服務類型包括檔案、區塊和物件。以 Cloud Volumes Service 適用

於 GCP 和 AWS 的功能為基礎的儲存訂閱、也可透過 NetApp Keystone 您的實例來管理。

- * 合作夥伴營運 * * 模式 * 類似於 NetApp 營運模式、但合作夥伴則為其終端客戶營運服務。在此模式中、合作夥伴是參照的合約方。租戶是合作夥伴或服務供應商的客戶、與 NetApp 並無計費關係。合作夥伴營運模式通常具有多租戶環境、租戶和終端客戶 / 租戶都有自己的訂閱、由服務供應商 / 合作夥伴負責計費。合作夥伴管理員會為所有租戶執行管理工作。管理員可以在合作夥伴操作模式中執行的功能、與 NetApp 營運模式中的管理員不同。
- * 客戶營運 * * 模式 * 可讓客戶根據所選的效能層級和儲存服務類型、訂閱所提供的服務。NetApp 定義架構和產品、並安裝在客戶內部、讓客戶能夠使用儲存設備和 IT 資源來管理基礎架構。客戶可與 NetApp 或合作夥伴 / 服務供應商合作、並可根據這項條件、向 NetApp 或服務供應商提出及提出服務要求。客戶管理員可以在客戶操作的環境中執行管理工作。這些工作與特定客戶的租戶和子租戶有關。

產品的功能與選項會因機型而異。如需相關資訊、請參閱 "服務供應商與客戶的角色與營運"

整個服務生命週期的角色與責任

- * NetApp 營運模式 * ：由 NetApp 執行安裝、部署、營運、監控、最佳化及支援的端點對端點管理。
- * 合作夥伴營運模式 * ：角色與責任的比例取決於您與服務供應商或合作夥伴之間的 SLA 。如需相關資訊、請聯絡您的服務供應商。
- * 客戶營運模式 * ：下表摘要說明整體服務生命週期模式、以及客戶營運環境中與其相關的角色與責任。

工作	**NetApp**	客戶
安裝及相關工作 • 安裝 • 設定 • 部署 • 正式上線	✓	無
系統管理與監控 • 監控 • 報告 • 執行管理工作 • 警示	無	✓
營運與最佳化 • 管理容量 • 管理效能 • 管理 SLA	無	✓

工作	**NetApp**	客戶
支援 • 支援客戶 • 硬體中斷修正 • 軟體支援 • 升級與修補程式	✓	無

角色與職責摘要

下列清單摘要說明 NetApp 的角色與職責：

- NetApp 提供、安裝、設定及啟用適用的服務（包括客戶指定資料中心或 Colo 的適用 NetApp 服務引擎版本）。NetApp 負責在合約期限結束時解除安裝、或客戶選擇提早終止合約。
- NetApp 與其他 IT 服務供應商合作、同時與客戶的 IT 服務供應商或其技術團隊合作。
- NetApp 營運服務的效能包括在內、並假設共享責任適用於支援的環境。

Flex 訂閱中的租賃與多租戶

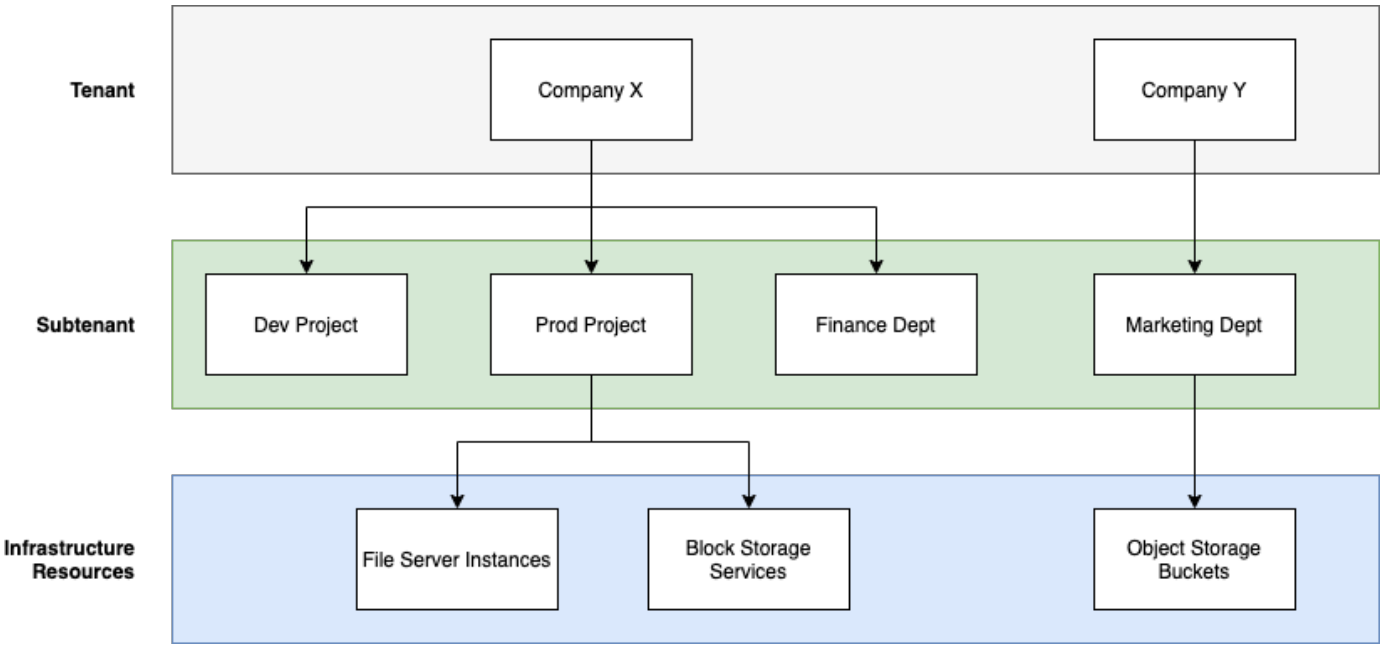
《 Sof Flex 訂閱》（ Flex 訂閱）使用 * 租戶 * 和 * 子租戶 * 的概念、做為擁有邏輯儲存資源的階層式實體。 NetApp Keystone也支援多租戶概念、因為多租戶必須與合作夥伴或服務供應商綁定。實體合作夥伴與服務供應商在此處可互換使用。

> 在 Flex 訂閱環境中、單一租賃是 NetApp 營運的模式、而多租戶則是合作夥伴營運的模式。

租戶是 Flex 訂閱中定義的主要帳單實體。加入 Flex 訂閱並持有服務訂閱的每位客戶、都會以 Flex 訂閱租戶的形式存在。客戶為 NetApp 提供客戶名稱和 / 或識別碼、以協助他們加入租戶、並追蹤訂閱日期和承諾條款。

在多租戶環境中、合作夥伴是 NetApp 在 Flex 訂閱環境中的租戶 / 客戶。合作夥伴也可以擁有多個租戶或客戶、這些租戶或客戶與終端客戶 / 子租戶有關。在此模式中、租戶 / 子租戶是服務供應商的客戶、與 NetApp 並無計費關係。

彈性訂閱子租戶完全存在於具有多對一關係的父租戶內。子租戶可在租戶內部提供邏輯資源分離、並作為回饋報告的基礎。所有儲存資源（即檔案服務、區塊儲存和物件儲存）都屬於子租戶。



NetApp 營運（單一租賃）環境中的訂購模式

- 訂閱是由 NetApp 管理員或 GSSC 針對租戶和區域所建立。
- 訂閱名稱衍生自訂閱租戶的帳單實體。
- 在訂閱中、會設定開始日期和合約期限。
- 每個租戶區域只能有一個作用中的訂閱
- 單一訂閱可以有多個費率方案、而且每個費率方案都對應一個服務層級。
- 每個費率計畫都有每個服務層級的已認可容量。
- 服務層級包括：
  - 極致
  - 極致分層
  - 效能
  - 效能分層
  - 價值
  - 每個服務層級的資料保護
  - 進階資料保護、實現極致、效能、價值
  - 儲存物件

多租戶環境中的訂購模式

- 服務供應商是彈性訂閱客戶、並以租戶身份訂閱。訂閱內容以下列項目為基礎：
  - 每個服務層級和區域的承諾
  - 以分配容量為單位充電、最低 100 TiB
  - 突發費用適用於 100% 至 120% 的承諾容量

- NetApp 每月向供應商收取費用、作為一般租賃條款的一部分。
- 若要讓租戶能夠使用服務層級、服務供應商或合作夥伴應先針對服務層級進行彈性訂閱。
- 服務供應商會根據服務層級、區域和彈性的最小值來建立租戶訂閱。
- 服務供應商可以向租戶銷售比向 NetApp 購買更多容量（超額訂閱）。因此、租戶所使用的容量不受服務供應商所訂閱容量的限制。
- 租戶可以使用超出訂閱量的儲存容量、這在使用量報告中會列為「突發」。
- 合作夥伴可以每天或每月檢視租戶使用情況報告。
- 租戶可建立訂閱的時間比對應的 Flex 訂閱更長、但在該活動期間、終端客戶會看到一則警告訊息。
- 合作夥伴的彈性訂閱由 NetApp 管理員或 GSSC 設定。彈性訂閱與租戶訂閱的管理是由具有合作夥伴管理員角色的使用者執行。
- 擁有租戶管理員角色的使用者只能檢視租戶訂閱（而非合作夥伴的 Flex 訂閱）。他們可以更新指定的訂閱、以變更容量和服務層級。他們可以提出額外訂閱的服務要求。
- 合作夥伴管理員可以在現有訂閱到期時建立另一個訂閱、或是在現有訂閱不再有效的未來日期建立另一個訂閱。新訂閱的開始日期必須大於或等於目前的結束日期。

彈性訂閱基礎架構

本節說明 NetApp Keystone 適用於 NetApp 和客戶營運環境的《支援不限彈性訂閱（ Flex 訂閱）》基礎架構架構和管理應用程式。

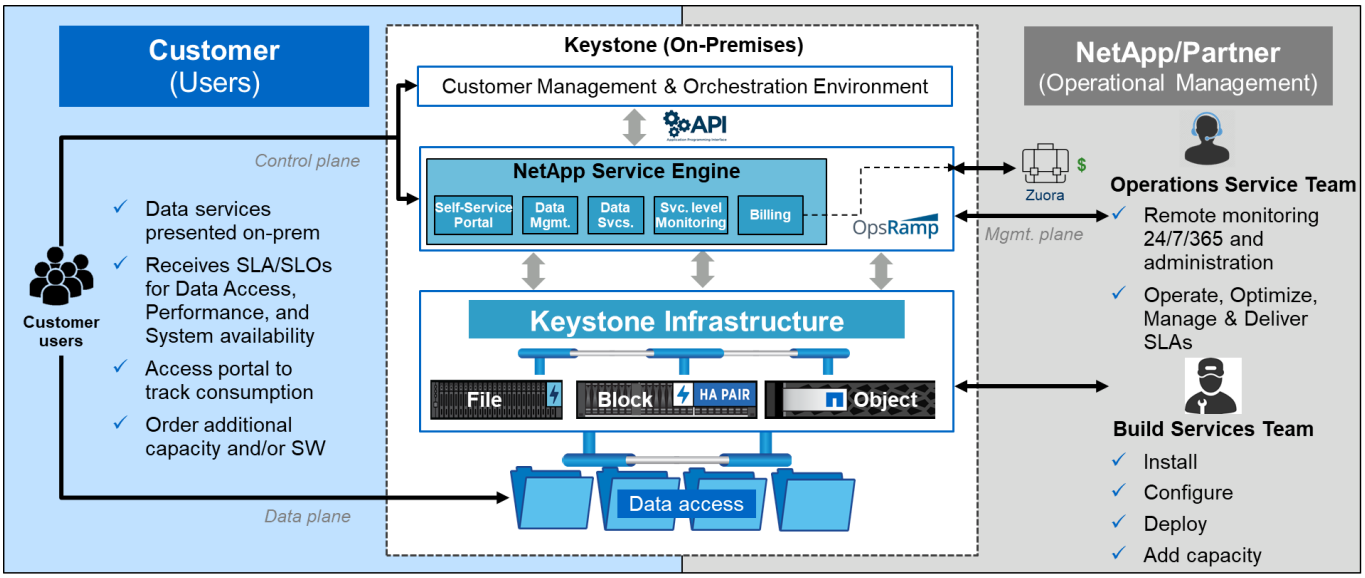
Flex 訂購基礎架構架構、設計、技術選擇及元件產品、完全由 NetApp 提供。NetApp 保留採取下列行動的權利：

- 選擇、替代或重新規劃產品。
- 視情況而定、以新技術更新產品。
- 增加或減少產品容量以符合服務需求。
- 修改架構、技術及 / 或產品、以符合服務需求。

Flex 訂購基礎架構包含多個元件：

- NetApp 服務引擎的使用者介面（ Web 入口網站）。
- 適用於整合的 NetApp 服務引擎 API 。
- 內含儲存控制器的 Flex 訂購基礎架構
- 管理及操作服務的工具、例如 OpsRamp 、 Active IQ VMware 及 Active IQ Unified Manager VMware 等。

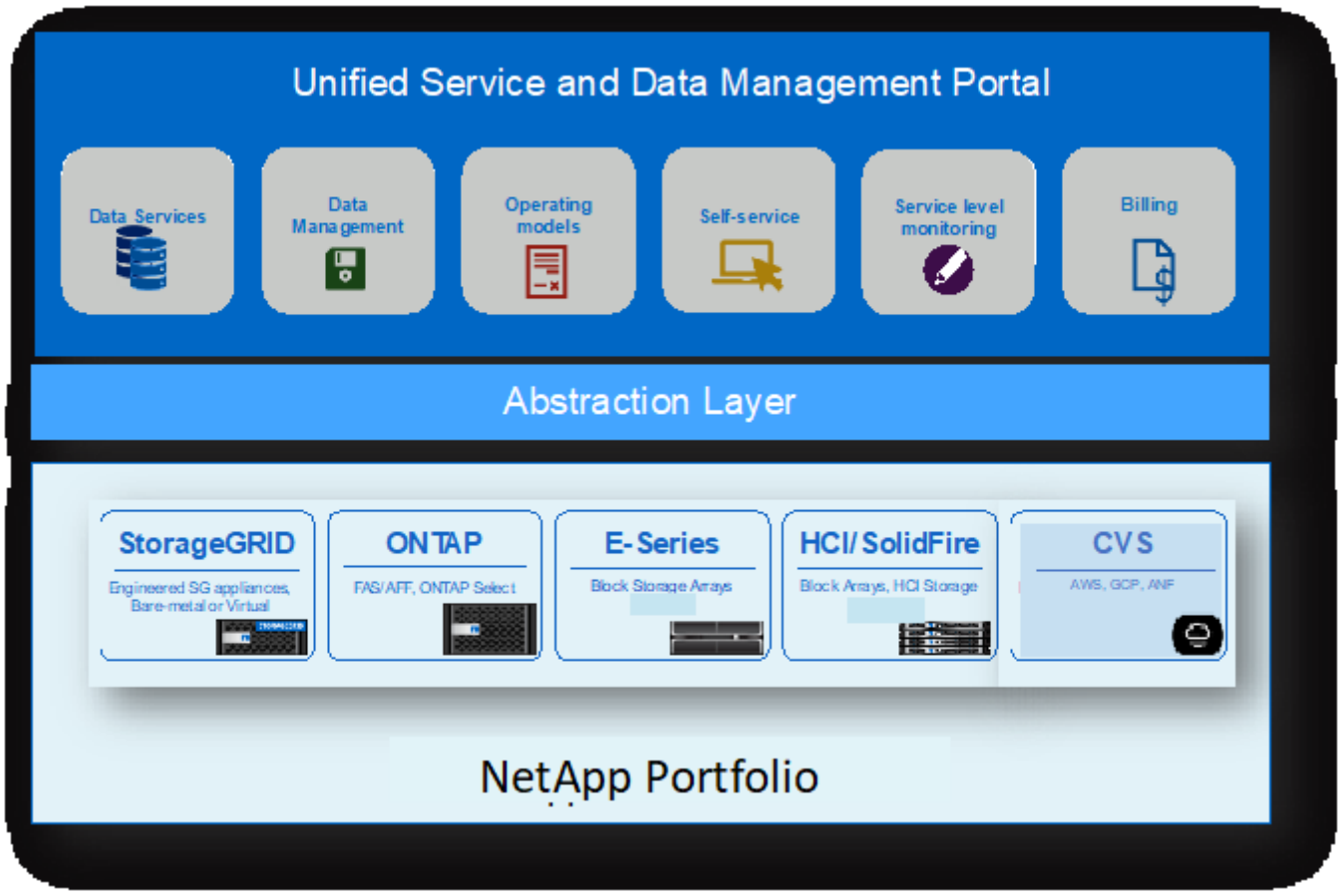
如需 NetApp Keystone 更多有關使用 Active IQ 效益技術整合的資訊、請參閱 "《 VMware 數位顧問文件》 Active IQ"



NetApp 服務引擎

您可以使用 NetApp 服務引擎入口網站、在 NetApp 、合作夥伴或客戶操作模式中管理及監控您的 Flex 訂閱服務。入口網站包含下列功能：

- 支援監控及簡易儲存資源配置的圖形介面（ NetApp Service Engine 網路介面）。
- 一組 NetApp 服務引擎 REST API 、可執行更進階的設定與儲存管理動作。



NetApp 服務引擎入口網站是單一介面、可讓客戶執行下列工作：

- 訂購儀表板：檢視已訂閱容量的狀態、以及使用量。
- 儲存資源配置：建立 NFS/CIFS 檔案共用、 FC/iSCSI 磁碟和 S3 儲存區的工作流程。
- 資料保護：在已配置的檔案共用區或磁碟上建立快照並設定備份原則或資料複寫。
- 報告：檢視檔案共用和磁碟庫存、以及不同服務層級的容量使用趨勢。
- 管理訂閱。透過入口網站訂購現有訂閱或新服務的額外容量。
- 提交服務要求或支援問題、並檢視其狀態

NetApp 服務引擎的完整功能僅適用於 NetApp 營運模式。在客戶或合作夥伴經營的模式中、 NetApp 服務引擎功能僅限於報告與訂閱管理。

站台需求

在 NetApp Keystone 您的環境中啟用「支援不限彈性訂閱」（ Flex 訂閱）服務有多項需求、例如空間、機架、 PDU 、電力、 以及散熱、並於稍後討論其他網路和安全需求。

空間

代管 Flex 訂閱基礎架構設備的場地空間（由客戶提供）。NetApp 會根據最終組態提供重量規格。

機架

客戶營運產品中的四個柱式機架（由客戶提供）。在 NetApp 營運的產品中、 NetApp 或客戶可以視需求提供機架。NetApp 提供 42 個深機架。

PDU

您應該提供電力分配單元（ PDU ）、連接到兩個獨立且受保護的電路、並有足夠的 C13 插座。在客戶營運的產品中、在某些情況下、需要 C19 插座。在 NetApp 營運的產品中、 NetApp 或客戶可視需求提供 PDU 。

強大威力

您應該提供所需的電力。NetApp 將根據 200V 額定值（典型 A 、 Max A 、典型 W 、最大 W 、電源線類型、和數量）。所有元件都有備援電源供應器。NetApp 將提供機櫃內的電源線。

散熱

NetApp 可根據最終組態和需求、提供散熱需求規格（一般 BTU 、最大 BTU ）。

網路

根據客戶需求和使用的儲存控制器、 NetApp 可在客戶現場提供 10 GB 、 40 GB 和 100 GB 的連線能力。

NetApp 僅為 NetApp 提供的 Flex 訂購基礎架構裝置提供所需的收發器。您應提供客戶裝置所需的收發器、並將纜線連接至 NetApp 提供的 Flex 訂購基礎架構裝置。

彈性訂閱服務營運

利用 NetApp 全球服務與支援中心（ GSSC ）、《成功案例》（英文）和《支援服務》（英文）經理來執行《支援服務》（英文） NetApp Keystone NetApp Keystone NetApp Keystone 。

NetApp 全球服務與支援中心（ GSSC ）

NetApp 可遠端為 NetApp Keystone 客戶提供營運服務。這些服務涵蓋各種儲存管理活動的營運領域、包括資產與組態管理、容量與效能管理、變更管理、事件、事件與問題管理、服務要求履行及報告。NetApp 將視需要證明控管狀態和支援證據。

其他資訊與支援聯絡人

NetApp 全球服務與支援中心（ GSSC ）團隊主要支援 NetApp Keystone 服務對象為 SESTFlex 訂閱客戶。

直接從 NetApp 服務引擎入口網站（ * 支援 > 服務要求 * ）提出問題單、並提供適當的問題詳細資料以取得協助。

您也可以使用下列資訊聯絡支援團隊。

- 全球服務聯絡人：https://www.netapp.com/us/contact-us/support.aspx[]
- 如果您有需要提報的待處理個案 / 問題單、請傳送電子郵件至下列其中一個地址：Keystone.services@netapp.com Keystone.escalations@netapp.com
- NetApp 使用 OpsRamp, 這是一種雲端型遠端閘道解決方案 , 可主動監控 NetApp Keystone 及連線至該環境以進行疑難排解。如需 OpsRamp 的相關資訊、請參閱 https://www.opsramp.com/#。

> 在合作夥伴營運的模式中、租戶與租戶的服務要求會指派給合作夥伴的服務服務台。合作夥伴的支援工具可能已與 OpsRamp 和 GSSC 應用程式整合。只有 L3 問題會透過 GSSC 提報給 NetApp 。

若要深入瞭解本文所述資訊、請檢閱下列文件和 / 或網站：

- NetApp Keystonehttps://www.netapp.com/us/solutions/keystone/index.aspx["https://www.netapp.com/us/solutions/keystone/index.aspx"^]
- NetApp 產品文件https://docs.netapp.com["https://docs.netapp.com"^]

Flex 訂閱客戶可以在 Active IQ 功能不全的情況下檢視哪些內容？

如果您訂閱 NetApp Keystone 了《支援不限彈性訂閱》（ Flex 訂閱）服務、您可以在 Active IQ 《支援不限數位顧問》儀表板上檢視您的使用報告和圖表。

如需 Active IQ 更多關於「景點數位顧問」的資訊、請參閱 "《數位顧問》文件 Active IQ"

如果您的站台預設已安裝 NetApp 服務引擎、除了 Active IQ 透過「支援資訊顧問」之外、您還可以透過 NetApp 服務引擎介面檢視使用量圖表。不過、在客戶管理的環境中、您無法存取 NetApp 服務引擎介面、而且

您只能透過 Active IQ 「 BMC Digital Advisor 儀表板」檢視容量圖表和使用報告。如需客戶管理環境的相關資訊、請參閱 "營運模式、角色和責任"

從您的網站收集度量資料的時間間隔為 5 分鐘。

身為客戶、如果您已訂閱 Flex 訂閱服務、您可以在 Active IQ 下列資訊中檢視：

- * Keystone Flex 訂閱 * 小工具：如果您已登入 Active IQ 到 SageDigital Advisor 、您可以看到 * Keystone Flex 訂閱 * 小工具、其中摘要說明您購買的 Flex 訂閱服務的容量使用量。
- 如果您按一下小工具上的 * 檢視詳細資料 * 、就會看到 * 基礎概念 - 容量使用率 * 儀表板。「 * 基礎概念 - 容量使用率 * 」儀表板可根據訂閱的服務（例如服務層級、資料保護和進階資料保護服務）、進一步細分和分析容量和使用量資料。儀表板也會顯示過去 1 、 7 和 30 天的已用、已認可和突發容量使用量圖表、並計算和分割您目前的計費期間內的平均累積量。

如需詳細資訊、請參閱 "透過「 View Flex 訂閱」檢視容量使用率 NetApp Keystone"。

版本資訊

此版本 NetApp Keystone 的《更新資訊》訂閱服務有哪些新功能

版本說明會告知 NetApp Keystone 您有關推出的全新功能與增強功能、包括更新於《支援更新訂閱》（Flex 訂購）服務、以及已知的限制與修正。

查看 Cloud Volumes ONTAP 您的不二使用情形與帳單（2021 年 12 月 5 日）

如果您是 NetApp Keystone 某位支援不限彈性訂閱（Flex 訂閱）的客戶、而且也有 Cloud Volumes ONTAP 訂閱功能、您可以使用 Flex 訂閱來為 Cloud Volumes ONTAP 您的使用率充電、並檢視帳單和使用詳細資料。Cloud Manager 現在可以探索您的 Flex 訂閱帳戶、並在 Cloud Manager 介面上顯示詳細資料。按一下「* 所有服務 > 數位錢包 > Keystone Flex 訂閱 *」索引標籤、即可執行下列活動：

- 檢視歡迎畫面、您可在此要求 Flex 訂閱管理員將 Cloud Manager 使用者 ID 與您的 Flex 訂閱使用者 ID 建立關聯、進而存取 * Keystone Flex 訂閱 * 索引標籤。
- 檢視內部部署系統和 Cloud Volumes ONTAP 內部部署系統上已訂閱服務的已承諾和已用容量使用量資料。
- 檢視與 Cloud Manager 帳戶相關的 Flex 訂閱詳細資料。顯示詳細資料、例如已提交、已用及突發容量。
- 將 Cloud Volumes ONTAP 您的帳戶連結至您的 Flex 訂閱 ID 、以建立帳戶與帳單和容量使用報告的關聯。
- 申請增加或減少已提交的 Flex 訂閱服務容量。
- 檢視並使用連結的 Flex 訂閱 ID 作為收費方法、以計費 Cloud Volumes ONTAP 使用費（僅限連結 ID ）。

如需詳細資訊、請參閱 Cloud Manager 文件中的下列連結："Keystone Flex 訂閱"
"管理 Keystone Flex 訂閱"

｛sp｝ + ｛sp｝ + ｛sp｝ 不同版本的 NetApp 服務引擎已推出下列功能、以支援 NetApp Keystone 透過《支援使用效益管理訂閱》（Flex 訂閱）提供的增強功能：

NetApp Service Engine 2.2 中介紹的功能

此版本的新功能包括全新的儀表板、適用於新的小工具、包括帳單、容量使用率、服務要求和警示。此版本也包含新的帳單和警示管理畫面、以及將訂閱的服務功能表重新命名為 Cloud Services 。

增強的儀表板檢視

NetApp 服務引擎儀表板經過重新設計、包含下列新元件：

- * 容量使用率 * 、用於檢視您所訂閱服務的已用容量。
- * 每月費用（帳單） * 、用於檢視您所有訂閱的每月總費用。
- * 警示 * ：檢視環境中最新警示的摘要。
- * 服務要求 * 、用於檢視環境中最近產生的服務要求清單。如需詳細資訊、請參閱 "檢視 Flex 訂閱儀表板"。

新的帳單畫面

新增了一個 * 帳單 * 畫面、可輕鬆存取及計算您的歷史帳單資料。此畫面提供與您所有訂閱服務相關的每月費用全方位檢視。

請從儀表板上的 * 每月費用 * 小工具瀏覽此畫面、或從 * 管理 > 帳單 * 檢視每月訂閱層級的費用細分、以查看您所有訂閱服務的費用。計費資料是根據您的承諾和突發容量使用量而定、可在前幾個月內供您使用。如需詳細資訊、請參閱 "檢視帳單"。

新警示畫面

此版本中引入了一個新的 * 警示 * 畫面、其中列出所有系統產生和使用者產生的警示。此畫面也可讓您針對環境相關的重大事件建立自訂警示訊息、並將其傳達給其他使用者。他們可以視需要檢視和關閉警示。如需詳細資訊、請參閱 "建立及管理警示"。

增強的使用者介面

NetApp Service Engine 使用者介面已進行下列增強功能：

- 左側導覽窗格上的 * 儀表板 * 功能表提供直覺式導覽點、可存取儀表板。
- 左導覽窗格上的 * 已訂閱服務 * 功能表已重新命名為 * Cloud Services* 。+ + +

NetApp Service Engine 2.1 中介紹的功能

此版本的新功能包括支援 Flex 訂閱環境中的多租戶共享、以及可協助將非使用中資料移至成本較低的本機或雲端層的分層功能。

介紹適用於服務供應商的 **Flex** 訂閱服務

NetApp 服務引擎現在支援服務供應商管理多租戶環境。您可以執行資源配置、報告、帳單及管理擁有自己訂閱的客戶等功能。為了支援此功能、我們進行了下列增強功能：

- * 儀表板： * 儀表板會針對特定訂閱編號顯示儲存訂閱資訊、例如服務層級、每個服務層級的容量使用量、以及附加資料保護服務。身為服務供應商、您可以檢視 NetApp Keystone 您的《更新訂閱》和租戶訂閱的詳細資料。身為租戶管理員、您可以檢視您租戶的所有租戶訂閱詳細資料。
- * 報告： * 您可以針對 NetApp Keystone 使用情形及租戶使用情況、建立容量與效能報告。身為合作夥伴管理員、您可以從 * Reports > * Keystone usage* 檢視 Flex 訂閱使用量的容量報告。身為合作夥伴管理員、您可以從 * Reports > * Tenant usage* / * Capacity usage* 檢視特定租戶的容量使用量報告。身為租戶管理員、您可以從 * 報告 * > * 租戶使用情況 * 檢視租戶使用情況報告。
- * 訂閱： * 身為合作夥伴管理員、您可以分別從 * 訂閱 * > * 基礎概念訂閱 * 與 * 訂閱 * > * 租戶訂閱 * 檢視及更新您的彈性訂閱與租戶訂閱。身為租戶管理員、您只能檢視租戶訂閱。
- * 使用者： * 根據您的角色、您可以根據需求、將權限指派給租賃中的新使用者或現有使用者。角色可以是 NetApp 管理員、具有唯讀權限的 NetApp 管理員、合作夥伴管理員或租戶管理員。身為合作夥伴管理員、您只能將合作夥伴管理員或租戶管理員角色指派給新使用者。租戶管理員使用者只能將租戶管理員角色指派給其他使用者。
- * 網路功能表： * 身為合作夥伴管理員、您可以檢視為租賃所定義的網路。您也可以從 * 網路 * > * 子網路 * 建立子租戶和區域的子網路。這是終端客戶或子租戶在配置儲存設備時所需的。
- API 支援：本版本提供「 / 租戶 / ｛租戶 ID｝ / 區域 / ｛zo_name｝ / 子網路」和「 / 租戶 / ｛租戶 ID｝ / 區域 / ｛zion_name｝ / 子網路 / ｛id｝ / 標籤」 API 、以建立及檢視子租戶的子網路。

如需此功能的詳細資訊、請參閱下列連結：

- "營運模式、角色和責任"
- "Flex 訂閱中的租賃與多租戶"
- "檢視 Flex 訂閱儀表板"
- "檢視報告"
- "管理訂閱"
- "管理租戶和租戶"
- "定義租戶和子租戶的網路"

分層

現在、支援的功能包括運用 NetApp 技術的分層功能。 NetApp Keystone FabricPool它可識別較不常用的資料、並將其分層至由 NetApp 擁有、部署及管理的內部部署冷儲存設備。您可以訂閱極致分層或優質分層的效能等級、以選擇分層。

下列 API 已經過修改、納入新分層服務層級的新屬性值：

- 檔案服務 API
- 區塊儲存區 API

如需詳細資訊、請參閱下列連結：

- "分層"
- "效能服務層級"

{ sp } + { sp } + { sp }

NetApp Service Engine 2.0.1 中介紹的功能

此版本的新功能包括：

支援 **Google Cloud Platform** 的 **Cloud Volumes Services**

NetApp Service Engine 現在除了現有 Azure NetApp Files 的支援功能之外、還能支援 Cloud Volumes Services for Google Cloud Platform （ GCP ）。您現在可以從 NetApp 服務引擎管理訂閱的服務、以及配置和修改 Google Cloud Volumes 。

> Cloud Volumes 服務的訂閱是在 NetApp 服務引擎之外進行管理。相關認證資料會提供給 NetApp 服務引擎、以便連線至雲端服務。

能夠管理 **NetApp** 服務引擎以外的資源配置

客戶環境中已存在且屬於 NetApp 服務引擎中設定之儲存 VM 的磁碟區（磁碟和檔案共用）、現在可作為 NetApp Keystone 您的《支援 NetApp 訂閱》（ Flex 訂閱）的一部分來檢視和管理。NetApp 服務引擎以外配置的磁碟區現在會以適當的狀態代碼列在「 * 共享區 * 」和「 * 磁碟 * 」頁面上。背景程序會定期執行、並在您的 NetApp 服務引擎執行個體中匯入外部工作負載。

匯入的磁碟和檔案共用可能與 NetApp 服務引擎上現有的磁碟和檔案共用不相同。匯入之後、這些磁碟和檔案共用會分類為「非標準」狀態。您可以從 * 支援 > 服務要求 > 新服務要求 * 提出服務要求、以便透過 NetApp 服務引擎入口網站進行標準化與管理。

與 **NetApp** 服務引擎整合 **SnapCenter**

作爲與 NetApp 服務引擎進行完整性整合的一部分 SnapCenter 、您現在可以從 SnapCenter NetApp 服務引擎執行個體以外的您的支援環境所建立的 Snapshot 複製磁碟和檔案共用。從 NetApp 服務引擎入口網站上的現有 Snapshot 複製檔案共用區或磁碟時、會列出這些 Snapshot 供您選擇。擷取程序會在背景中定期執行、以便在 NetApp 服務引擎執行個體中匯入 Snapshot 。

維護備份的新畫面

全新的 * 備份 * 畫面可讓您檢視及管理環境中所建立之磁碟和檔案共用的備份。您可以編輯備份原則、中斷與來源磁碟區的備份關係、以及刪除具有所有恢復點的備份磁碟區。此功能可保留備份（做為孤立備份）、即使來源磁碟區已刪除、也可於稍後還原。若要從特定的還原點還原檔案共用區或磁碟、您可以從 * 支援 > 服務要求 > 新服務要求 * 提出服務要求。

限制使用者存取 **CIFS** 共用區的資源

您現在可以指定存取控制清單 （ ACL ） 來限制 CIFS （ SMB ） 或多重傳輸協定共用區的使用者存取。您可以根據 Active Directory （ AD ） 設定來指定 Windows 使用者或群組、以新增至 ACL 。"深入瞭解"。

NetApp Service Engine 2.0 中介紹的功能

此版本的新功能包括：

支援 **MetroCluster**

NetApp Service Engine 支援以 MetroCluster 各種功能組態設定的站台。支援不中斷儲存的同步鏡射功能、可提供恢復點目標 （ RPO ） 0 或恢復時間目標 （ RTO ） 0 的資料保護功能。 MetroCluster ONTAP支援可轉譯為 NetApp 服務引擎內的同步災難恢復功能。 MetroCluster每一邊 MetroCluster 的一個實例都會登錄為個別的區域、每個區域都有自己的訂閱、其中包含資料保護進階費率計畫。在啟用 MetroCluster 的區域中建立的共用或磁碟、會同步複寫到第二個區域。複寫區域的使用量遵循適用於已配置儲存設備之區域的資料保護進階速率計畫。

Cloud Volumes 服務支援

NetApp 服務引擎現在有能力支援 Cloud Volumes Services 。它現在可以支援 Azure NetApp Files 功能不只是功能不一。

> Cloud Volumes 服務的訂閱是在 NetApp 服務引擎之外進行管理。相關認證資料會提供給 NetApp 服務引擎、以便連線至雲端服務。

NetApp 服務引擎支援：

- 配置或修改 Cloud Volumes Services 磁碟區（包括擷取快照的能力）
- 將資料備份到 Cloud Volumes Services 區域
- 檢視 NSE 庫存中的 Cloud Volumes Services Volume
- 檢視 Cloud Volumes Services 使用量。

主機群組

NetApp 服務引擎支援使用主機群組。主機群組是一組 FC 傳輸協定主機全球連接埠名稱（ WWPN ）或 iSCSI 主機節點名稱（ IQN ）。您可以定義主機群組並將其對應至磁碟、以控制哪些啟動器可以存取磁碟。主機群組取代了為每個磁碟指定個別啟動器的需求、並允許下列項目：

- 將另一個磁碟顯示給同一組啟動器
- 在多個磁碟上更新啟動器集

突發使用量與通知

部分 NetApp 服務引擎支援的儲存訂閱可讓客戶使用超出其承諾容量的突發容量、此容量會在訂閱的承諾容量之外另行收費。使用者必須瞭解何時該使用或使用突發容量來控制使用量和成本。

建議的變更會導致使用突發容量時發出通知

顯示建議資源配置變更的通知、會導致訂閱量暴增。使用者可以選擇繼續、因為他們知道訂閱將會爆發、或選擇不繼續執行此動作。"深入瞭解"。

訂閱量暴增時發出通知

當訂閱量暴增時、會顯示通知橫幅。"深入瞭解"。

容量報告會顯示尖峰使用量

容量報告、顯示訂閱量暴增的天數和使用的突發容量量。"深入瞭解"。

效能報告

NetApp Service Engine 網路介面中的新效能報告會顯示個別磁碟或共用的效能資訊、並以下列效能評量為準：

- IOPS/TiB （每秒每個 TB 的輸入 / 輸出作業）：儲存設備上每秒的輸入和輸出作業（ IOPS ）發生率。
- 處理量（以 Mbps 為單位）：往返儲存媒體的資料傳輸率（以每秒 MB 為單位）。
- 延遲（毫秒）：從磁碟或共用區讀取和寫入的平均時間（毫秒）。

訂購管理

訂閱管理功能已增強。您現在可以：

- 申請資料保護附加元件、或申請訂閱或服務的額外資料保護附加元件容量
- 檢視資料保護使用容量

帳單強化

帳單現在支援測量 ONTAP 及計費功能、以利使用 Snapshot （檔案和區塊）儲存設備。

隱藏的 **CIFS** 共用區

NetApp 服務引擎支援建立隱藏的 CIFS 共用區。

已修正NetApp服務引擎的問題

先前版本的NetApp Service Engine已修正下列問題、讓您成功使用NetApp Keystone 您的《支援更新訂閱》服務。

問題說明	修正之後	已在版本中修正
當叢集上存在非FabricPool Aggregate時、就會自動觸發Volume Move。對磁碟區或磁碟所做的任何修改、都會觸發磁碟區移至另一個Aggregate。	磁碟區作業不會觸發任何磁碟區移動。	NetApp服務引擎2.2
刪除主機群組會從NetApp服務引擎使用者介面（UI）移除主機群組、但不會從叢集移除。	已解決。	NetApp服務引擎2.2
主機群組可從NetApp服務引擎UI上的磁碟取消對應、但無法從叢集取消對應。	已解決。	NetApp服務引擎2.2
無法從NetApp服務引擎UI刪除匯出原則。	變更的原則可從UI儲存。	NetApp服務引擎2.2

NetApp 服務引擎的已知問題

NetApp 服務引擎報告了下列已知問題。您在配置或使用儲存設備做為 Flex 訂閱的一部分時、可能會遇到這些問題。

已知問題	說明	因應措施
同步資料保護的限制	在 MetroCluster 這個問題中、VLAN 、 IPspaces 和 Broadcast 網域並未定義在某個故障叢集的次要合作夥伴上。此問題可能會影響從複本區域恢復資料。	向 GSSC 提出服務要求、要求他們在合作夥伴叢集上執行手動網路組態。如果已知網路元件（ VLAN 、 IPspace 和 Broadcast 網域）、則可事先完成網路組態。
停用和刪除啟用災難恢復的磁碟區的限制	如果儲存 VM 中有兩個以上的磁碟區已啟用災難恢復功能、則無法停用檔案共用區或磁碟的災難恢復功能。	向 GSSC 提出服務要求、以解決此問題。
刪除已啟用災難恢復功能的檔案伺服器和區塊存放區的限制	刪除啟用災難恢復的區塊存放區或檔案共用區可能會失敗、因為由於逾時而未移除對等。	「聯絡支援」提供刪除失敗的資訊、並透過 OpsRamp 通知單通知支援人員。
建立多個快照時的限制	當觸發多個快照以供建立時、網頁一開始只會顯示上次發出的快照。	自動工作會在 15 分鐘內擷取其他快照。
未刪除次要控制器上啟用災難恢復的檔案伺服器。	所有主要磁碟區和複寫關係都會移除。不過、災難恢復物件並未刪除。此物件不會耗用任何容量或網路。	此問題沒有因應措施。

已知問題	說明	因應措施
停用磁碟區備份的限制	向 GSSC 提出服務要求、以解決此問題。	此問題沒有因應措施。
刪除網路子網路的限制	客戶無法刪除網路子網路。	向 GSSC 提出服務要求、以解決此問題。
使用 API 刪除 VLAN 的限制	刪除與子網路相關聯的 VLAN 、會在 UI 中留下一個空的子網路存根。	向 GSSC 提出服務要求、以解決此問題。
匯入非標準子網路之儲存 VM 的限制	在 NetApp 服務引擎外部建立的儲存 VM （儲存虛擬機器、也稱為 SVM ）、由於非標準子網路而無法運作。儲存虛擬機器會以「聯絡支援」的狀態匯入。	向 GSSC 提出服務要求、以解決此問題。
在 NetApp 託管環境中、容量與帳單報告可能不準確	在 NetApp 管理的環境中、使用者介面產生的容量和帳單報告可能會受到影響、因為備份磁碟區上缺少 LUN 大小度量和服務層級。	向 GSSC 提出服務要求、以解決此問題。
建立訂閱後、在圖表上回報已提交的容量時、會延遲 15 分鐘。	建立租戶訂閱、並立即檢查報告圖表（在建立訂閱後 15 分鐘內）時、未正確報告已提交的容量。	在訂閱建立後至少 15 分鐘、請檢查報告圖表。
效能服務層級的變更不會移動磁碟區	如果同一個叢集中的兩個不同集合體用於兩個服務層級、將磁碟區上的服務層級變更為另一個、則不會將磁碟區移至其他集合體。只會套用調適性QoS原則。	向 GSSC 提出服務要求、以解決此問題。
建立FCP SVM需要iSCSI啟動	若要建立儲存虛擬機器（SVM）並啟用其FCP支援、則需要啟動iSCSI介面。	向 GSSC 提出服務要求、以解決此問題。
具有相同啟動器的多個主機群組限制	如果使用相同的啟動器名稱建立多個主機群組、且磁碟已對應至所有主機群組、則磁碟只會對應至叢集上的一個主機群組。	向 GSSC 提出服務要求、以解決此問題。

常見問題集 NetApp Keystone

下列問題可回答您經常提出 NetApp Keystone 的有關解決方法的問題。

什麼是 NetApp Keystone 功能？

包含內部部署資本支出（ capex ）替代方案的產品組合、包含了《恆科靈活支付》（ Flex Pay ）和《恆科彈性訂閱》（ Flex 訂閱） NetApp Keystone NetApp Keystone NetApp Keystone 。

- * 彈性付款： * 一種付款解決方案組合、包括傳統融資、租賃及固定 / 變動選項、可滿足客戶的現金流需求。
- * 彈性訂閱： * 隨成長付費訂閱型服務、透過成果型服務選項（ NetApp 營運）、在內部環境中提供雲端般的體驗。如需詳細資訊、請參閱 "請按這裡"。

此功能如何讓客戶受益？ NetApp Keystone

這個橋樑連接了資本支出和混合雲策略的支柱、提供敏捷度、財務靈活度及降低財務風險、協助客戶滿足現金流和業務需求。 NetApp Keystone

此產品組合提供一系列靈活的付款解決方案、包括傳統融資、租賃、以及固定 / 可變選項、適合注重現金的客戶、以及彈性訂閱。 NetApp Keystone

- * 彈性付款（財務靈活度、付款解決方案）： *
  - 偏好擁有資產所有權、但需要支付 / 財務彈性（租賃模式、租賃、貸款、分期付款）
  - 嚴格的安全要求、沒有外部資料連線選項可啟用訂閱
  - 工作負載具有可預測的容量成長、並符合資本支出預算
  - 妥善管理的基礎架構、具備高資產使用率
  - 偏好以原始容量為基礎採購儲存設備、並保留效率效益
- * 彈性訂閱（ OPEX 、雲端體驗）： *
  - 偏好 100% 的營運績優、因此資產不會最終在客戶的結算表上
  - 內部 / 外部服務供應商希望將成本與使用量 / 營收保持一致
  - 容量成長無法預測的工作負載
  - 從一般儲存工作（移轉、技術更新、升級等）重新分配 IT 資源
  - 將工作負載移轉至雲端之前的短期解決方案
  - 將工作負載從雲端移回內部部署

什麼是 Flex 訂閱？

彈性訂閱是一種全新、靈活的內部部署訂購型採購模式。它可讓客戶消除管理資源的障礙、並完成冗長的採購週期、進而加速實現價值。彈性訂閱可讓客戶根據業務優先順序調整經濟效益。如需詳細資訊、請參閱 "請按這裡"。

內部部署是什麼意思？

內部部署是指客戶擁有的資料中心、或是主機代管機構中客戶擁有的空間。客戶負責空間、電力和冷卻。

彈性訂閱服務有哪些優點？

彈性訂閱服務的部分優點包括：

- 讓 IT 人員不再需要執行複雜的儲存相關工作、也能專注於應用程式管理
- 減少前期資本投資
- 讓客戶在不過度資源配置的情況下、也能滿足他們的需求
- 使資料儲存成本符合業務需求 / 活動
- 繞過複雜的組織採購程序、簡化基礎架構的資源配置
- 確保內部部署的資料安全無虞
- 如需詳細資訊、請參閱 "請按這裡"。

Flex訂購 常見問題集 NetApp Keystone

下列問題可解答您對於 NetApp Keystone 《支援不規則》訂閱服務的常見問題。

什麼是 **NetApp Keystone** 作爲簽署的一部分提供的？

支援以訂購為基礎的服務項目、適用於區塊、檔案及物件資料服務、可部署於內部部署、並可由 NetApp 、合作夥伴或客戶操作。 NetApp Keystone

在 **Flex** 訂閱中提供哪些儲存服務？

如需相關資訊、請參閱 "效能服務層級"

支援哪些附加服務？

進階資料保護（備份與災難恢復）和混合雲分層 FabricPool 搭配使用介紹功能、是附加服務、可額外付費選擇。

NetApp 保證該服務具備哪些服務層級？

在 NetApp 營運的案例中 NetApp Keystone 、針對已配置的儲存設備及每個服務層級的延遲、提供 EIOS/TiB 保證。

Flex 訂閱對應的目標為何？

Flex 訂閱對應至單一站台或單一資料中心、可由不同的效能服務層級組成。

極端分層和優質分層效能等級有哪些優點？

分層功能可在極致分層和優異分層效能層級中啟用、讓您減少儲存設備佔用空間及相關成本。NetApp 假設 25% 的資料很熱、而其餘 75% 的資料則較少使用或冷卻、並將其移至冷儲存設備。此外、您也可以查看使用量報

告、瞭解存取資料的頻率、並根據資訊啟用分層服務。

合作夥伴是否能向客戶銷售比向 **NetApp** 購買更多的容量？

租戶訂閱不受合作夥伴所購買容量的限制。合作夥伴可以向客戶銷售比從 NetApp 購買更多的容量。超過購買容量的容量稱為超額訂閱。

是否提供 **API** 來整合客戶工具？

是的、 RESTful API 可整合至您自己的應用程式。請瀏覽至 * support> API Documentation * 以查看 Flex 訂閱服務的 API 文件。如需詳細資訊、請參閱 "Keystone Flex 訂閱 API 指南"。

什麼是突發容量？

使用量最多可增加或減少 20% 、超過承諾容量。突發容量使用量是每日測量、僅在使用時計費。例如、如果提交的容量為 100 TiB 、則最多可增加 120 TiB 。

使用「連拍」是否需要額外付費？

高達 20% 的已提交容量的突發容量使用量會以與已提交容量相同的費率計費、超過 20% 已提交容量的任何使用量則會以 50% 的費率計費。

突發容量有何優點？

突發容量可讓您靈活地隨需使用儲存設備、而不需長期投入。

如何將突發容量分配給租戶？

「連拍容量」會分配給合作夥伴、由合作夥伴根據需求進一步將其分配給客戶。

我可以在哪裡看到已承諾及突發容量的使用量？

NetApp 服務引擎內建儀表板、可根據已認可的容量來報告已用容量。

如果我在已提交的容量使用量中達到某個百分比、是否會有任何通知？

是的、管理工具會透過 NetApp 服務引擎儀表板提供容量使用通知。

如何檢視 **Flex** 訂閱使用量？

NetApp Service Engine 提供儀表板檢視、其中包含所有訂閱服務的相關資訊、以及使用量。如需 NetApp 服務引擎的詳細資訊、請參閱 "請按這裡"。

我要如何回報服務的任何問題？

支援支援可透過下列各種管道取得： NetApp Keystone

- 支援電子郵件： mailto ： keystone.services@netapp.com[keystone.services@netapp.com^]
- 提報電子郵件： mailto ： keystone.escalations@netapp.com[keystone.escalations@netapp.com^]

我可以訂購新的儲存服務嗎？

是的、您可以從 NetApp 服務引擎入口網站申請新的儲存服務或擴充至儲存服務。申請將由 NetApp Keystone 部門團隊處理、然後再提供使用。

是否能立即增加儲存承諾？

視所要求的容量量而定、系統會判斷容量是否已部署、或是需要運送和安裝額外設備。

工作負載可以在不同層級之間移動嗎？

是的、只要使用者已訂閱工作負載移至的層級、即可在不同層級之間移動工作負載。不過、我們不建議從較高層移至較低層、因為這可能會導致效能降低。只要編輯檔案共用並變更服務層級設定、即可完成此程序。

預設安裝的是哪個軟體版本（例如 **ONTAP** 、功能不均）？

視訂閱的服務層而定（例如 ONTAP 、使用檔案和區塊服務的功能進行支援、 SANtricity 使用功能區塊的功能進行支援、 StorageGRID 以及使用物件的功能）、支援團隊會安裝最新的穩定版本、而不會發生安全性或功能問題。

彈性訂閱服務優惠詳細資料

下列問題可解答您對於 NetApp Keystone 《恆時資訊訂閱》服務產品的常見問題。

最低承諾容量是多少？

針對一個或多個服務層、每個站台提交的最小 NetApp Keystone 容量為 100 TiB （ Flex訂購 ）。

彈性訂閱協議的一般期限為何？

彈性訂購方案提供 12 、 24 及 36 個月的期限。

如何存取儲存設備？

在 NetApp 營運（標準）模式中、儲存控制器（ ONTAP 系統管理程式或系統管理存取權）由 NetApp 擁有及管理。您只能透過 NetApp 服務引擎 UI 和 API 來監控及管理儲存設備。在客戶管理（或精簡）部署中、 NetApp 服務引擎 UI 和 API 主要用於計費功能、您可以存取儲存控制器、例如 Active IQ Unified Manager ：功能不受限的功能、例如功能不受限的功能、 ONTAP 也可以直接存取 ONTAP 功能不受限的叢集。

如何管理服務？

NetApp Service Engine 是協調與管理工具、可讓您用來配置儲存設備、並取得服務使用量的報告。

如何增加訂閱的承諾容量？

您可以透過 NetApp 服務引擎管理工具或 NetApp Keystone 其支援中心經理提交容量新增申請。

增加容量是否會延長期限？

所有新增項目均為現有期間的共同期限、但申請必須在訂閱的最後 90 天內提出、在此情況下、期限必須延長至少 12 個月。

新的訂閱是否有彈性、可隨新的一年一度續訂？

是的、新的訂閱可以有新的條款與任何現有的訂閱分開。

租戶訂閱條款是否可延伸至合作夥伴的訂閱期限以外？

租戶訂閱可延伸至合作夥伴目前的 Flex 訂閱期限之外。建立訂閱時、以及使用量報告中、都會顯示警告。

我可以在同 **ONTAP** 一個叢集上混合多個訂閱嗎？

否、每個叢集都會指派給特定的訂閱。

誰負責監控和營運？

對於 NetApp 營運的服務、 NetApp 負責遠端監控基礎架構、以便根據議定的期望提供服務。

對於合作夥伴營運的服務、合作夥伴負責遠端監控基礎架構、以便根據議定的期望提供服務。

對於客戶營運的服務、客戶負責監控基礎架構、並向 NetApp 提出任何問題。

如果我提早終止服務、會發生什麼情況？

最低服務承諾為 12 個月。如果您提早取消服務、則必須事先支付剩餘價值。

在初始期限完成後、是否有機會轉換成購買產品？

不可以此優惠不包含轉換為購買的選項。此外、先前購買的 NetApp 產品不在本方案範圍之內。

我可以申請特定的軟體版本嗎？

不可以整個客戶群的軟體版本均已標準化。 NetApp Keystone

是否會收到軟體升級通知？

是的。所有的維護 / 升級活動都會在 NetApp Keystone 雙方同意的時間與客戶溝通、並由「更新成功經理」安排。

營運模式與責任

Flex 訂閱提供三種操作模式。這些常見問題集與這些營運模式有關。

有哪些不同的營運模式、以及哪些人負責主要活動？

下表概述客戶可選擇的三種營運模式： NetApp 營運模式、合作夥伴營運模式及客戶營運模式。

- * NetApp 營運模式 * ：由 NetApp 執行安裝、部署、營運、監控、最佳化及支援的端點對端點管理。
- * 合作夥伴營運模式 * ：角色與責任的比例取決於您與服務供應商或合作夥伴之間的 SLA 。如需相關資訊、請聯絡您的服務供應商。
- * 客戶營運模式 * ：下表摘要說明整體服務生命週期模式、以及客戶營運環境中與其相關的角色與責任。

工作	**NetApp**	客戶
安裝及相關工作 • 安裝 • 設定 • 部署 • 正式上線	✓	無
系統管理與監控 • 監控 • 報告 • 執行管理工作 • 警示	無	✓
營運與最佳化 • 管理容量 • 管理效能 • 管理 SLA	無	✓
支援 • 支援客戶 • 硬體中斷修正 • 軟體支援 • 升級與修補程式	✓	無

什麼是 **NetApp** 營運模式？

此營運模式可讓客戶根據所選的效能層級和儲存服務類型、訂閱所提供的服務、並以額外成本選擇 NetApp 營運的選項。NetApp 定義架構與產品、安裝於客戶內部、 NetApp 則使用我們的儲存與 IT 資源來管理日常基礎架構管理作業。可用的儲存服務類型包括檔案、區塊（ iSCSI ）和物件。也支援 GCP 和 AWS 的支援。 Cloud Volumes Service

NetApp 也會視情況建立及管理合作夥伴、租戶、並管理訂閱內容。

什麼是合作夥伴營運模式？

合作夥伴或服務供應商的營運模式與 NetApp 營運模式類似、但合作夥伴則是為其終端客戶營運服務。在此模式中、合作夥伴是參照的合約方。租戶是服務供應商的客戶、與 NetApp 並無計費關係。他們負責管理自己的租戶和客戶。租戶支援要求會先由服務供應商進行分類、然後再提交給 NetApp 。

什麼是客戶營運模式？

此營運模式可讓客戶根據所選的效能層級和儲存服務類型、訂閱所提供的服務。NetApp 定義架構和產品、並安裝在客戶內部、讓客戶能夠使用儲存設備和 IT 資源來管理基礎架構。可用的儲存服務類型包括檔案、區塊（iSCSI）和物件。在此模式中、客戶參照合約方、這可以是終端使用者或合作夥伴。

設備由誰擁有？

在這三種營運模式中、 NetApp 擁有安裝在客戶所在地的所有硬體與軟體的所有權。

NetApp 服務引擎 / 自助服務存取入口網站

下列常見問題集適用於 NetApp 服務引擎。

什麼是 **NetApp** 服務引擎？

NetApp Service Engine 是 NetApp 營運模式中的自助服務入口網站、可讓您根據 NetApp Keystone 您的《支援 NetApp 訂閱服務」登入及配置儲存設備。此工具也會針對訂閱提供使用量層級的報告、並啟動任何服務要求或訂閱變更。

客戶營運模式需要 **NetApp** 服務引擎？

在客戶營運模式中、需要 NetApp 服務引擎。它提供使用量詳細資料的基本報告、並必須收集和報告帳單資訊。

NetApp 服務引擎安裝於何處？

在 NetApp 營運的模式中、 NetApp 服務引擎會安裝在 NetApp 提供的運算資源上。在客戶操作的模式中、NetApp 服務引擎安裝在客戶提供的運算資源上。

誰可以登入 **NetApp** 服務引擎？

使用者可透過 NetApp SSO 或 NetApp 服務引擎中設定的本機使用者進行驗證。

如何控制存取？

NetApp 服務引擎提供角色型存取控制（RBAC）、每位使用者都可與角色建立關聯、以定義他們可以執行哪些動作。RBAC 指派是由客戶使用 NetApp 服務引擎來完成。

提供哪些存取控制？

提供下列存取控制：

- * 合作夥伴管理員 * 合作夥伴一方的系統管理員、擁有建立及管理租戶、管理租戶訂閱、檢視使用報告及管理儲存設備技術層面的權限。
- * 客戶 / 租戶管理 * 客戶方的管理人員、擁有權限可要求變更訂閱內容、建立新使用者和子租戶、以及建立及檢視檔案共用、磁碟和儲存區。
- * NetApp 管理員（讀取） * NetApp 管理員、可存取 Web 入口網站的所有元件、並可檢視所有詳細資料、例如 NetApp Keystone 所有的「更新訂閱」、合作夥伴與租戶訂閱、以及儲存設備。不過、此使用者沒有建立、編輯或刪除的權限。

- * NetApp 管理員 * 此使用者擁有完整存取權限、可在 NetApp Service Engine 入口網站執行所有功能、以管理 NetApp Keystone 《支援時局》訂閱、以及合作夥伴與租戶管理的所有活動。

我可以在哪裡查看使用量的帳單？

您可以在儀表板上的 * 每月費用 * 小工具中、檢視過去三個月訂閱的每月總費用。您可以按一下小工具、或瀏覽至 * 管理 * > * 帳單 * 來檢視詳細的帳單資訊。

NetApp Service Engine 網路介面

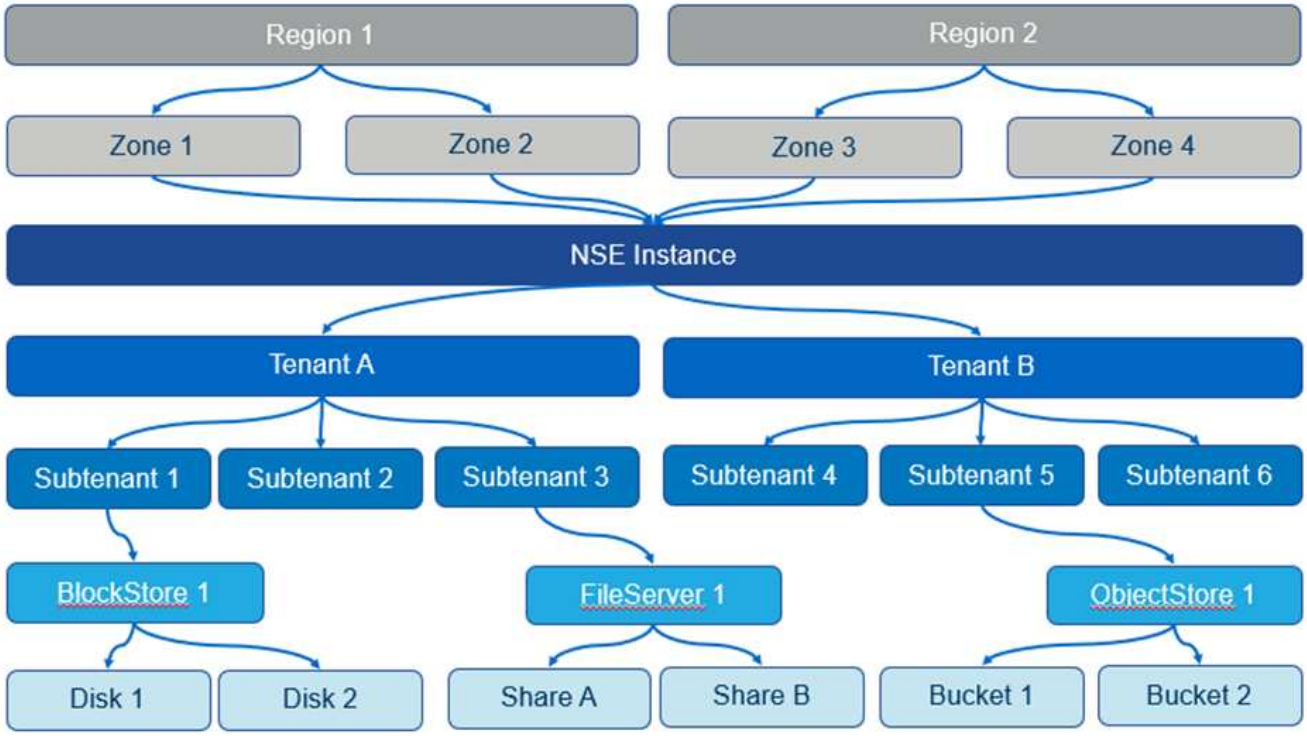
NetApp 服務引擎入口網站可讓您管理及監控 NetApp Keystone 一套《支援不限彈性訂閱》（Flex 訂購）服務。入口網站包含下列元件：

- 圖形化使用者介面（NetApp Service Engine 網路介面）、可支援監控及簡單的儲存資源配置。使用者介面（UI）上的功能表選項可根據租戶和子租戶的服務和訂閱來使用。
- 一組 REST API 、可執行更進階的設定與儲存管理動作。本指南說明如何使用 NetApp 服務引擎網路介面。本文件不涵蓋僅透過 REST API 提供的功能。

本節說明 NetApp 服務引擎的概念與元素。

NetApp 服務引擎的主要概念

NetApp 服務引擎支援區域和區域的概念。區域代表資料中心或站台、而區域代表區域內的儲存子單位（技術上是資料中心或站台內的叢集）。多個區域支援資料可用度與資料保護（DP）功能。



單一 NetApp 服務引擎執行個體可支援一或多個租戶。NetApp Service Engine 將租戶和子租戶的概念當成階層實體、用來擁有或管理儲存服務。

租戶可以是客戶、合作夥伴或帳單實體。租戶持有 Flex 訂閱服務的訂閱（或多份訂閱）。

子租戶是租戶內的實體。它可用於顯示、安全性分離等。

每個子租戶都會建立儲存項目。每個子租戶都可以擁有多個適合該子租戶的類型和編號儲存項目。

NetApp 服務引擎支援下列類型的儲存設備：

- 區塊儲存區和磁碟中的區塊儲存
- 檔案伺服器和檔案共用中的檔案儲存設備
- 儲存在貯體中的物件
- Cloud Volume Services for Google Cloud Platform 與 Azure NetApp Files 架構

功能可用度取決於訂閱

根據您在 NetApp 服務引擎營運模式中的訂閱、租賃和角色、您可以使用這些功能和選項（畫面和索引標籤）。如需相關資訊、請參閱服務供應商與客戶及營運模式、角色與責任。

帳單帳戶、訂閱、服務和效能

訂閱儲存服務會向帳單帳戶收費。每個帳單帳戶都會連結至租戶。帳單帳戶可針對一或多個訂閱進行收費。

訂閱是指一組訂閱並以單一套件計費的儲存服務。訂閱：

- 擁有一或多項儲存服務
- 具有承諾持續時間及訂閱結束日期
- 可以有與訂閱相關的附加元件

> 如果多個資料中心需要儲存設備、則每個資料中心都需要個別訂購、並有個別的承諾。

儲存服務是指訂閱已認可的儲存容量、並具有相關的效能層級。NetApp Service Engine 提供極致、極致分層、頂級、頂級分層和標準效能等級的檔案與區塊儲存、以及物件式儲存設備、而且都是以物件效能服務層級提供。

極致分層和優質分層效能層級可讓您監控冷資料或非使用中資料、並將其分層存放至低成本的物件儲存層、藉此減少儲存佔用空間及相關成本。分層原則設為自動、預設會將 31 天的資料保留為非使用中階層。您可以將此時間段修改為 3 至 61 天內的任意天數。

建立檔案和區塊儲存項目時、會與效能層級建立關聯。隨著需求改變、可以在效能服務層級之間移動工作負載。極致、極致分層、優質、優質分層和標準效能等級、提供不同等級的 I/O 效能（ IOPS ）和處理量（ Mbps ）、讓儲存設備能夠根據需求量身打造。

服務最多可在特定時間點內使用突發流量、並以個別的收費率（如訂閱所定義）監控和計費。如需容量與使用量的詳細資訊、請參閱 "承諾、耗用及突發容量、以及過度使用量"。同時也提供支援備份與災難恢復的 DP 服務。

承諾、耗用及突發容量、以及過度使用量

消耗容量是指已分配多少容量（但不一定要使用）。承諾容量是指訂閱中承諾的容量；無論使用多少容量、訂閱者都會以固定費率計入已提交的容量。

突發容量是指超過已分配容量的容量。

突發容量 = 耗用容量–已認可容量

NetApp 服務引擎會監控耗用容量、根據訂閱檢查使用量、並以訂閱中指定的突發率、針對超出承諾容量的任何耗用容量進行帳單。使用量會以五分鐘為單位遞增、每日摘要會提交至計費引擎、以供快速充電計算。（計費時

間取決於 NetApp Service Engine 安裝基礎架構的本地時間。）

> 除了主儲存設備、快照、備份和災難恢復複本等功能也會納入使用量計算中。

突發使用通知

當突發使用量產生額外成本時、 NetApp 服務引擎 GUI 會顯示：

- 建議變更資源配置時發出通知、會導致使用資源暴增容量。
- 訂閱量暴增使用量時通知客戶管理員。
- 容量報告中的服務使用了多少天、以及使用了多少數量的暴增使用量。如需詳細資訊、請參閱 "容量使用量"。

建議的變更會導致使用突發容量時發出通知

此圖顯示當建議的資源配置變更會導致訂閱量暴增時、顯示通知的範例。您可以選擇繼續知道訂閱內容將會突發、或選擇不繼續執行此動作。

下表列出此類連拍通知的顯示時間。

行動	對資料來源的影響	對目的地的影響
建立或調整共用 / 磁碟的大小。	超越區域中服務層級的承諾。	不適用
將共享區 / 磁碟移至新的服務層級。	超越區域中服務層級的承諾。	不適用
在啟用災難恢復的檔案伺服器 / 區塊存放區上建立或調整共用 / 磁碟的大小。	• 超越區域中服務層級的承諾 • 超越對區域中 DP 的承諾	透過自動建立的目的地共用 / 磁碟、超越目的地區域中服務層級的承諾。
在啟用災難恢復的檔案伺服器 / 區塊存放區上、將共用 / 磁碟移至新的服務層級。	• 超越區域中服務層級的承諾。 • 超越對區域中 DP 的承諾。	超出重新部署目的地共用 / 磁碟在目的地區域中服務層級的承諾。
在共享區 / 磁碟上啟用備份。	超越 DP 的承諾。	透過自動建立的目的地共用 / 磁碟、超越目的地區域中服務層級的承諾。
建立新的物件存放區租戶。	物件容量的承諾可能會超出。	不適用
增加物件存放區租戶的配額	物件容量的承諾可能會超出。	不適用

訂閱量暴增時發出通知

當訂閱量暴增時、會顯示下列通知橫幅。通知會顯示給客戶管理員以供租賃、直到通知獲得確認為止。

資料保護

DP 是指支援資料備份的方法、以及必要時恢復資料的能力。

NetApp 服務引擎 DP 功能包括：

- 磁碟與共用的快照
- 備份磁碟與共用（訂閱時需要 DP 服務）
- 磁碟與共享區的災難恢復（需訂購 DP 或 DP 進階服務）

快照

快照是資料的時間點複本。快照可以複製成新磁碟、或以相同或類似的功能共用。

快照可依快照原則所定義的排程、以特定方式建立或自動建立。Snapshot 原則可決定何時擷取快照、以及快照保留多久。

> 快照會影響服務的耗用容量。

備份

備份是指複製項目、複寫項目、並將複本儲存在原始區域以外的區域、該區域已啟用個別的傳輸協定（僅適用於區塊儲存）、且未啟用 MetroCluster 。NetApp Service Engine 可在檔案與區塊儲存設備上提供備份（訂閱時需要 DP 服務）。共享區 / 磁碟的備份會儲存在訂閱時成本最低的效能層（即標準）備份區域中。

您可以在建立新的共用 / 磁碟時設定備份、或是稍後新增至現有的共用 / 磁碟。

- 附註： *
- 備份會在固定時間進行、約為 0 ： 00 UTC 。
- 備份會依照共用 / 磁碟的備份原則設定來進行。備份原則決定：
  - 如果已啟用備份
  - 複寫備份的區域；備份區域是 NetApp 服務引擎中的任何區域、而非原始共用區或磁碟所在的區域、該區域已啟用個別的傳輸協定（僅適用於區塊儲存）、且未啟用 MetroCluster 。設定完成後、便無法變更備份區域。
  - 每個時間間隔（每日、每週或每月）保留（保留）的備份數。

    排定的備份會定期進行、無法刪除、但會根據保留原則而過期。

- 備份複寫每天都會進行。
- 無法在僅包含一個區域的 NetApp Service Engine 執行個體中設定磁碟或共用的備份。
- 刪除主要共用區或磁碟將會刪除所有相關的備份。
- 備份會導致總使用容量。此外、備份也會以 DP 訂閱率產生成本。另請參閱 "資料保護、耗用容量及費用"。
- 從備份還原：提出服務要求、從備份還原共用區或磁碟。

災難恢復

災難恢復是指在發生災難時、能夠恢復至正常作業。

NetApp 服務引擎支援兩種形式的災難恢復：非同步和同步。

> 災難恢復的支援取決於 NetApp Service Engine 執行個體所支援的基礎架構。

災難恢復：非同步

NetApp 服務引擎可提供下列功能、以支援非同步災難恢復：

- 非同步地將主要磁碟區複寫到災難恢復區域
- 容錯移轉 / 容錯回復（僅限服務要求提供）

非同步災難恢復可在檔案和區塊儲存設備上使用、而且訂閱時需要 DP 服務。

災難恢復區域必須是 NetApp 服務引擎中與建立主要 Volume 所在區域不同的區域、 MetroCluster 如果來源區域 MetroCluster 啟用了「功能性」、則不應是非功能性合作夥伴。共享區 / 磁碟的災難恢復複本會儲存在災難恢復區域中、其效能層與原始共用區 / 磁碟相同。

若要為主要磁碟區啟用非同步災難恢復複寫、必須：

- 設定磁碟區所在的檔案伺服器或區塊存放區、以支援災難恢復。
- 啟用或停用檔案共用區或磁碟的災難恢復複寫。根據預設、如果已設定災難恢復、則會啟用共用區和磁碟來進行災難恢復複寫。

設定檔案伺服器或區塊存放區以支援非同步災難恢復

在建立檔案伺服器或區塊存放區時或稍後日期啟用非同步災難恢復。啟用之後、就無法停用災難恢復、也無法變更災難恢復區域。災難恢復排程會指定資料複寫到災難恢復位置的頻率（每小時、每小時四次或每天）。

在檔案共用區或磁碟上啟用非同步災難恢復

只有在父檔案伺服器或區塊存放區第一次設定為非同步災難恢復時、才能將檔案共用區或磁碟設定為非同步災難恢復複寫。根據預設、如果在父實體中啟用複寫、則會在父實體所在的檔案共用區或磁碟中啟用複寫。您可以停用該共用區 / 磁碟上的災難恢復、排除特定共用區或磁碟的複寫。您可以在這些共用 / 磁碟上的啟用和停用複寫之間切換。

- 附註： *
- 刪除主要檔案伺服器或區塊存放區將會刪除所有災難恢復複寫複本。

- 每個檔案伺服器或區塊存放區只能設定一個災難恢復區域。
- 災難恢復複本會增加總使用容量。此外、災難恢復也會以災難恢復訂閱率產生成本。另請參閱 "資料保護、耗用容量及費用"。

災難恢復—同步

而在位於不同位置或故障網域的兩個不同區域之間、可同步複寫資料和組態的 DP 功能。 MetroCluster萬一某站台發生災難、系統管理員可以從存續站台提供資料。

NetApp Service Engine 託管網站設定 MetroCluster 為使用支援以下列方式支援檔案與區塊儲存的同步災難恢復。

- 區域可設定為支援同步災難恢復。
- 在這些區域中建立的磁碟 / 共用會同步複寫到災難恢復區域。
- 附註： *
- 同步災難恢復會以同步災難恢復訂閱率產生成本。另請參閱 "資料保護、耗用容量及費用"。

資料保護、耗用容量和費用

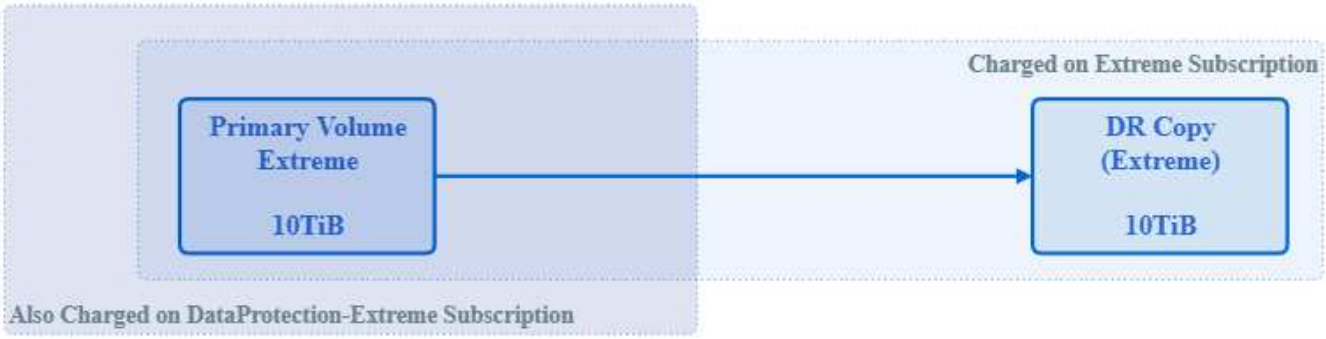
本節的數字說明如何計算 DP 費用。

災難恢復

非同步災難恢復

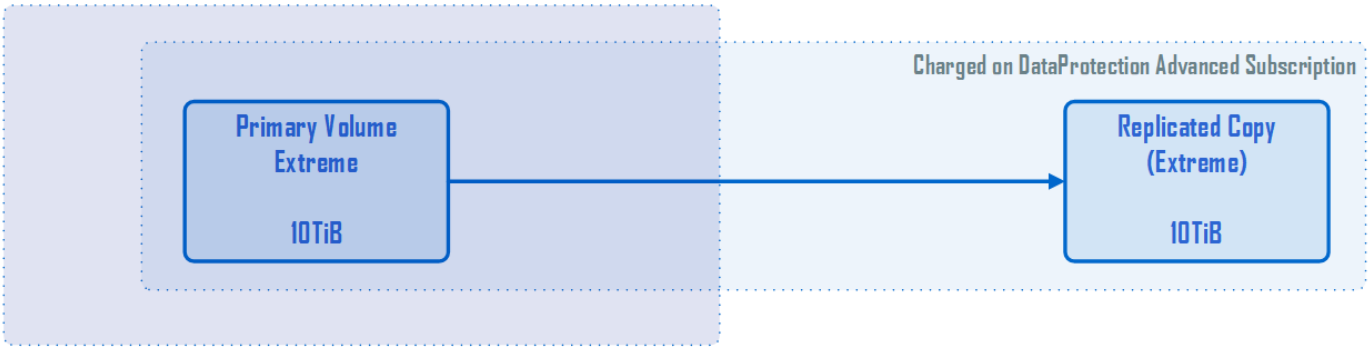
在非同步災難恢復中、使用量和成本由下列費用組成：

- 原始磁碟區容量會依其所在的效能層級收費。
- 災難恢復複本在目的地或災難恢復區域的同一效能層收費（災難恢復複本儲存在同一層）。
- DP 服務費用（用於原始 Volume 的容量）。



同步災難恢復

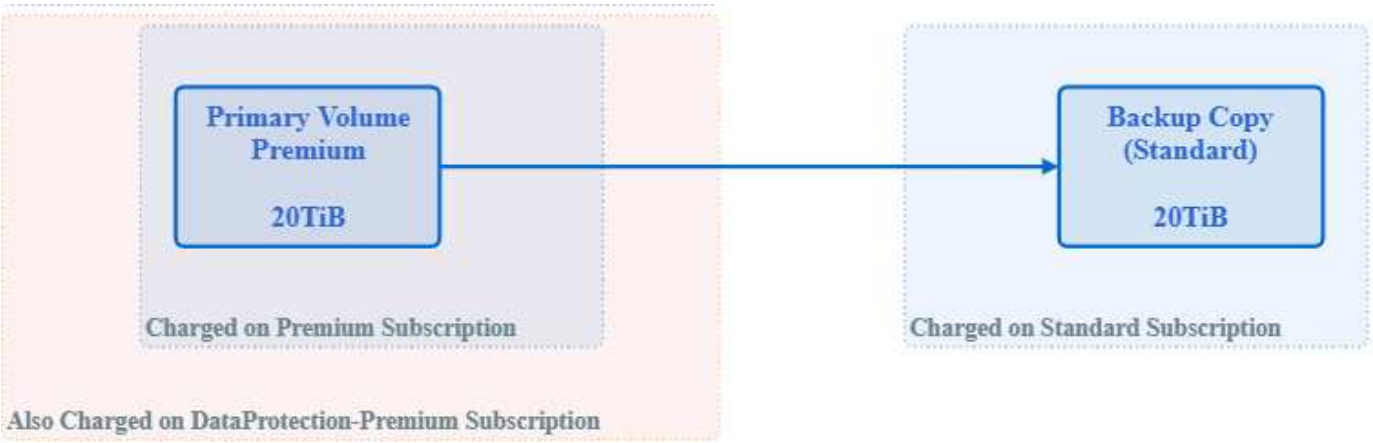
在同步災難恢復中、使用量和成本由下列費用組成：



備份

在備份中、使用量和成本由下列費用組成：

- 原始磁碟區容量會依其所在的效能層級收費。
- 以最低可用效能層收費的備份磁碟區（備份複本儲存在最低成本的可用層）。
- DP 服務費用（用於原始 Volume 的容量）。



開始使用

總覽

本節說明如何使用 NetApp 服務引擎入口網站開始使用。其中包括：

- 登入 NetApp Service Engine 網路介面：
  - 以使用者名稱和密碼登入
  - 使用 NetApp SSO 登入
  - 登出 NetApp Service Engine 網路介面
- 選取租戶
- NetApp Service Engine 網路介面總覽

登入 NetApp Service Engine 網路介面

若要使用 NetApp Service Engine 網路介面、您必須擁有帳戶。您的帳戶會被指派一或多個角色（由 NetApp 服務引擎管理員指派）來決定您的權限、以及您可以在 NetApp 服務引擎入口網站中執行的活動。

NetApp 服務引擎可讓您使用下列認證登入：

- 使用者名稱和密碼（請參閱 "以使用者名稱和密碼登入"）
- NetApp SSO （請參閱 "使用 NetApp SSO 登入"）

  向 NetApp 服務引擎管理員確認您的 NetApp 服務引擎執行個體所使用的登入選項。

角色型存取

下表列出角色型存取說明。

角色	存取
合作夥伴管理員 / 帳戶擁有者	可執行管理租戶及其訂閱的所有工作。如需詳細資訊、請參閱 "此連結"。
客戶 / 租戶管理員	客戶或租戶管理員可以執行與管理子租戶相關的所有行動。如需詳細資訊、請參閱 "此連結"。
NetApp 管理員（讀取）	所有元件的唯讀存取權。
NetApp 管理員	完整存取權限、可在 NetApp Service Engine 入口網站中執行所有功能、以管理 NetApp Keystone 「支援資訊」訂閱、以及合作夥伴與租戶管理的所有活動。

以使用者名稱和密碼登入

若要以使用者名稱和密碼登入、您需要：

- 您的 NetApp Service Engine 網路介面使用者名稱和密碼
- NetApp 服務引擎入口網站的 URL
- 網頁瀏覽器

步驟

1. 在網頁瀏覽器中、前往 NetApp 服務引擎入口網站的 URL 。隨即顯示登入頁面。
2. 選取 * 本機使用者登入 * 。
3. 在「登入 NetApp Keystone 到資訊區」頁面上、輸入您的使用者名稱和密碼、然後按一下「 * 登入 * 」。
4. 成功登入後、 NetApp Service Engine 網路介面會載入、並在儀表板開啟。如需 GUI 總覽、請參閱 "NetApp 服務引擎 Web 介面總覽"。

> 如果登入成功、但看不到儀表板、請洽詢 NetApp 服務引擎入口網站管理員、確認您的 NetApp 服務引擎入口網站帳戶已獲指派正確的角色。

使用 **NetApp SSO** 登入

若要使用 NetApp SSO 登入、您需要：

- NetApp SSO 帳戶。您可以在 NetApp 支援網站申請帳戶、從登入畫面選取 * 建立 NetApp SSO 帳戶 * 、然後依照後續步驟進行。
- NetApp 服務引擎入口網站的 URL 。
- 網頁瀏覽器。

步驟

1. 在網頁瀏覽器中、前往 NetApp 服務引擎入口網站的 URL 。隨即顯示登入頁面。
2. 選擇 NetApp SSO 。
3. 在 SSO 登入頁面上、輸入您的使用者名稱和密碼、然後按一下 * 登入 * 。

   成功登入 NetApp 服務引擎網路介面後、會顯示 Flex 訂閱儀表板。如需 GUI 總覽、請參閱 "NetApp 服務引擎 Web 介面總覽"。

登出 **NetApp Service Engine** 網路介面

步驟

1. 若要登出介面、請按一下使用者圖示、然後按一下 * 登出 * 。

服務供應商與客戶的角色與營運

根據您的服務供應商或合作夥伴（可互換使用）或客戶或租戶（可互換使用）管理員角色、 NetApp 服務引擎入口網站上的檢視和功能將會由您決定。

您可以做為服務供應商管理員執行的活動

身為多租戶環境中的服務供應商管理員、您可以透過 NetApp Service Engine Web UI 執行資源配置、報告、帳單及管理擁有自己訂閱的客戶。您可以執行下列功能：

- 檢視已訂閱及已配置的儲存設備、做為其彈性訂閱服務的一部分。

  > 作為服務項目、您可以向客戶銷售比向 NetApp 購買更多容量（超額訂閱）。租戶訂閱可延伸至目前的 Flex 訂閱期間以外、但在訂閱建立時間和儀表板 / 報告中會顯示警告。

- 建立、檢視、修改及刪除區域、區域、 租戶、子租戶和使用者。
- 管理及託管 Flex 訂閱服務中的多個租戶：建立及管理租戶訂閱、以及檢視您自己的 Flex 訂閱詳細資料。

> 租戶訂閱可以根據對應的區域和 Keystone Flex 訂閱來建立。系統會根據 Flex 訂閱的訂閱容量所提供的服務層級來建立這些服務層級。

- 建立檔案伺服器或區塊儲存區、並初始化區塊、檔案和物件儲存區、因為您知道為租戶配置每種儲存類型的網路需求。
- 您也可以為租戶建立及管理子網路、
- 檢視在您的 Flex 訂閱中建立的檔案共用、磁碟和儲存區。也可建立及管理物件儲存群組和使用者。
- 針對 NetApp Keystone 您的《 SolidFlex 訂閱服務」、租戶訂閱、以及所有租戶的使用量、建立報告、以便在個別的計費與評分系統中使用。
- 檢視所有租戶與客戶的帳單與報告、以及僅訂閱或已配置儲存設備的帳單與報告。
- 在您自己的（合作夥伴 / 服務供應商）服務要求工具（與 OpsRamp/GSSC 整合）中、檢視及管理客戶提出的服務要求。

您可以做為客戶 / 租戶管理員執行的活動

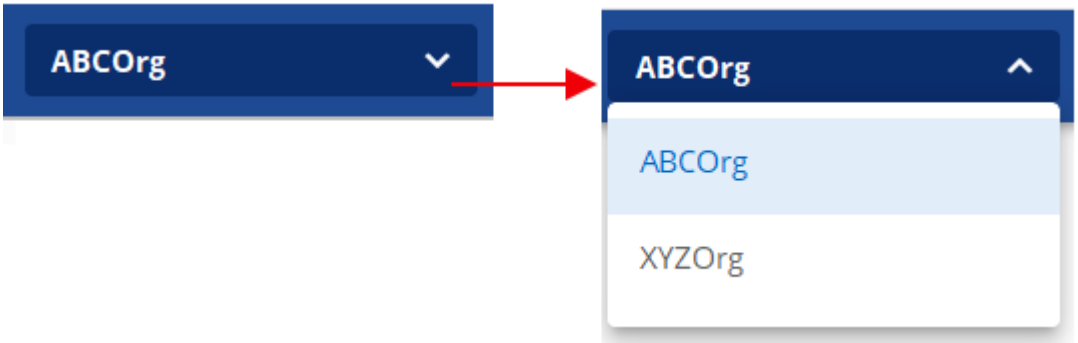
身為租戶管理員、您有權檢視自己租戶的訂閱詳細資料、並為您的子租戶執行管理工作。您可以執行下列動作：

- 檢視租戶訂閱服務中已訂閱及已配置的儲存設備。
- 在租戶訂閱服務中管理及託管多個子租戶和使用者。
- 檢視您的區域、區域、租戶和子網路。
- 檢視檔案伺服器並建立檔案共用區、磁碟區和儲存區。
- 為租戶和子租戶建立報告、以便僅檢視訂閱或為租戶和子租戶配置的儲存設備使用量資料。
- 在服務供應商的服務要求工具中提出及更新服務要求。

> 如需額外訂閱、您可以使用服務要求工具。

選取租戶

使用 NetApp 服務引擎網路介面時、您所看到的任何資料、以及您執行的任何活動、都會與所選租戶有關。您可以在畫面頂端檢視租戶、如下所示。

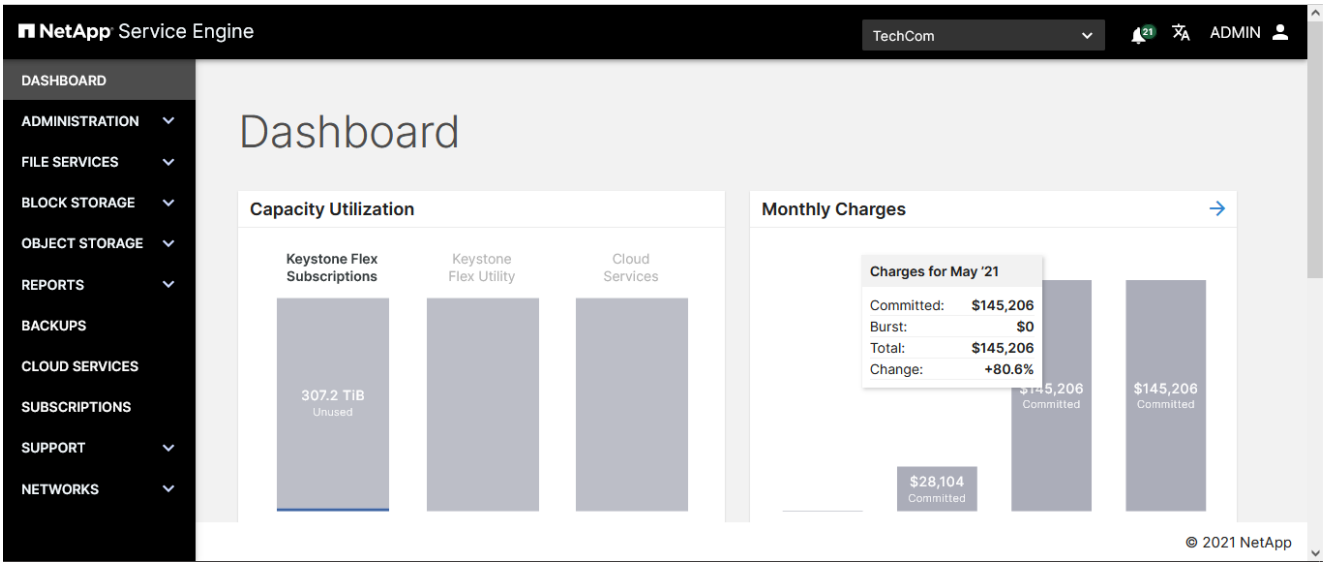


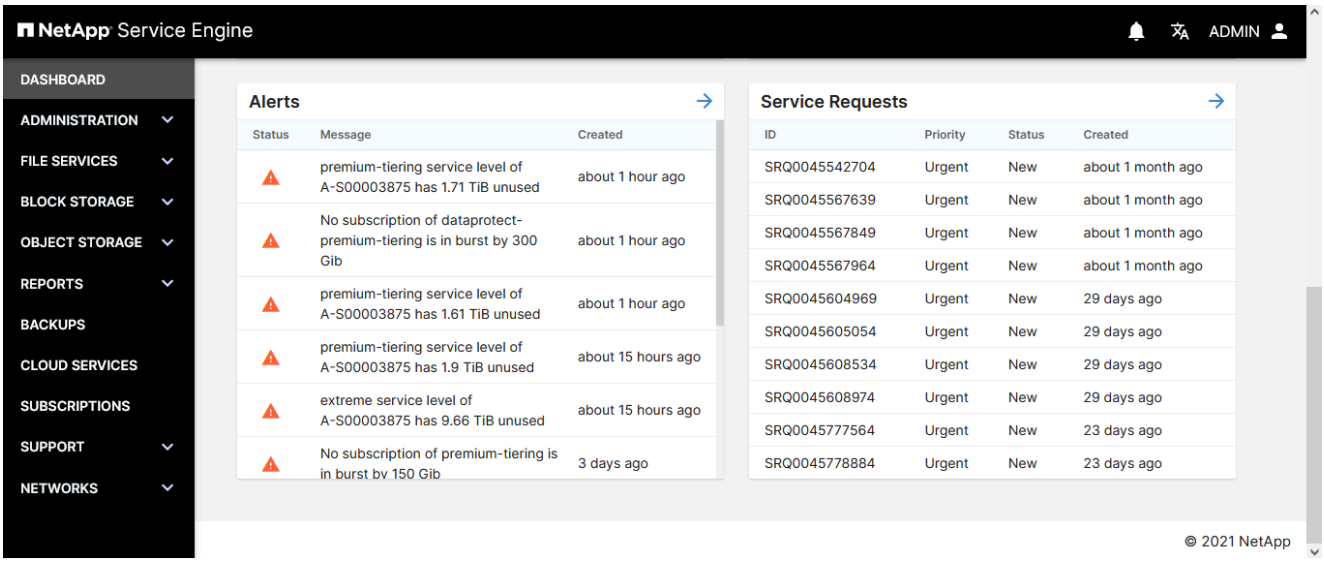
大多數 NetApp Service Engine 網路介面使用者只能存取一個租戶。不過、在您可能有多個租戶存取權的情況下、您可以在「租戶」欄位中選取其他租戶來變更租戶。

NetApp Service Engine 網路介面總覽

下圖為 NetApp 服務引擎網路介面的範例。它包含下列元件：

- * 顯示區域。 * 這是螢幕的主要工作區域、有兩種檢視：
  - 儀表板檢視：顯示各種工具、以監控使用量、帳單、警示和服務要求。
  - 清單檢視：顯示可瀏覽及排序的項目清單（稍後再提供更多資訊）。
- * 功能表。 * 使用功能表來檢視及管理儲存項目、檢視報告及存取支援。
- * NetApp 標誌。 * 隨時按一下此按鈕、即可將顯示畫面返回儀表板檢視。
- * 租戶 * 顯示目前選取的租戶。若要變更租戶、請參閱 "選取租戶"。
- * 工作。 * 按一下以檢視最近的資源配置工作狀態。圖示會變更色彩以顯示組態工作狀態。如需詳細資訊、請參閱 "工作與工作狀態指標"。
- * 使用者登入。 * 顯示目前登入的使用者名稱。按一下此圖示即可登出。如需詳細資訊、請參閱 "登出 NetApp Service Engine 網路介面"。





儀表板檢視

儀表板會顯示 NetApp Keystone 有關您的不二儲存訂閱資訊、例如使用容量、根據使用量計費、以及最近的警示和服務要求。這是您第一次登入 NetApp 服務引擎時的預設檢視。如需儀表板的詳細資訊、請參閱 "檢視 Flex 訂閱儀表板"。

清單檢視

「清單」檢視可用來檢視物件清單。例如、支援訂閱中檔案共用的伺服器清單會顯示在清單檢視中、如下面的快照所示。

從清單檢視中、您可以：

- 針對清單中的項目執行動作：請參閱 "清單檢視動作"。

清單檢視動作

清單檢視會顯示項目清單、並提供部分項目詳細資料（包括狀態）的快速檢視。在清單檢視中、您可以執行下表所列的動作。

行動	說明
建立項目	使用「建立」按鈕建立新項目。
使用行動圖示	使用「行動」圖示對清單項目執行動作。
排序清單	使用清單欄中的箭號圖示、依該欄的遞增或遞減順序來排序清單。當您將游標停留在欄名稱附近時、會看到箭頭圖示。
變更顯示的項目數、瀏覽清單	變更頁面上顯示的項目數量、然後使用每頁項目欄位和清單底部的 < 和 > 圖示來瀏覽清單。
重新整理頁面	使用重新整理圖示重新整理頁面：

物件狀態

在資源配置與修改期間、儲存物件會在運作前經歷一系列狀態。儲存物件的狀態會顯示在這些項目的「清單」檢視中。物件可能處於下列其中一種狀態：

- * 正在建立。 * 正在建立儲存資源。
- * 正在更新。 * 項目目前正在修改中。

  發生在儲存資源（檔案伺服器、檔案 hare 、區塊存放區、磁碟等）發生變更時。其中包括調整共用大小、變更快照原則設定、變更匯出原則、擷取快照、重新命名項目等。

- * 運作 * 。 * 表示儲存資源已正確配置 / 修改、可供使用、線上及功能正常。
- * 正在刪除 .* 物件、並正在處理中。
- * 佇列中 * 物件處於佇列狀態、正在處理中。
- * 在 NetApp 服務引擎外部配置的「已匯入」物件、若不符合 NetApp Keystone 「支援此彈性訂閱」（ Flex 訂閱）的條件、則會以此狀態匯入。

> 此狀態通常表示物件上未套用 QoS 原則、因此無法由 NetApp 服務引擎作為 Flex 訂閱的一部分加以管理。您可以修改物件（透過編輯筆）、並指派適當的服務層級。這會將該物件的狀態變更為「運作中」。

- * 在 NetApp 服務引擎外部配置的非標準 * 物件、若不符合 NetApp Keystone 「支援彈性訂閱」（ Flex 訂閱）的條件、則會以此狀態匯入。

> 此狀態通常表示物件遺漏了一或多個準則、以供 NetApp 服務引擎管理、做為 Flex 訂閱的一部分。您可以 "提出服務要求" 讓他們透過 NetApp 服務引擎入口網站進行標準化與管理、並由支援團隊進行營運。

- * 聯絡支援部門。 * 當資源配置或修改工作無法完全完成時、即會出現此狀態。針對處於此狀態的項目、提出支援要求以解決此問題。
- * 運作（用於備份的來源物件）。 * 下列為可能的狀態：
  - 使用編輯筆：表示備份物件可運作且正常運作。
  - 不使用編輯筆：表示備份是孤立的、亦即備份物件與其來源 Volume 的 SnapMirror 關係中斷、或來源 Volume 已移除。

工作與工作狀態指標

NetApp 服務引擎中的某些資源配置工作（例如建立、修改或刪除儲存項目）可能需要一些時間才能完成。這些工作不會立即執行（如同步工作）、而是以非同步方式執行。在開始執行此類工作時、 NetApp 服務引擎會傳回工作記錄。您可以透過右上角的警示圖示來追蹤狀態、以指出已提交的工作是否已成功完成。您也可以透過 API 追蹤工作狀態。如需相關資訊、請參閱 "請按這裡"

指示燈色彩	說明
黑	工作目前正在執行中。
紅色	最後一項工作無法完成。
綠色	最後一項工作已成功完成。

按一下狀態指標、即可檢視最近 10 項工作的狀態。

檢視 Flex 訂閱儀表板

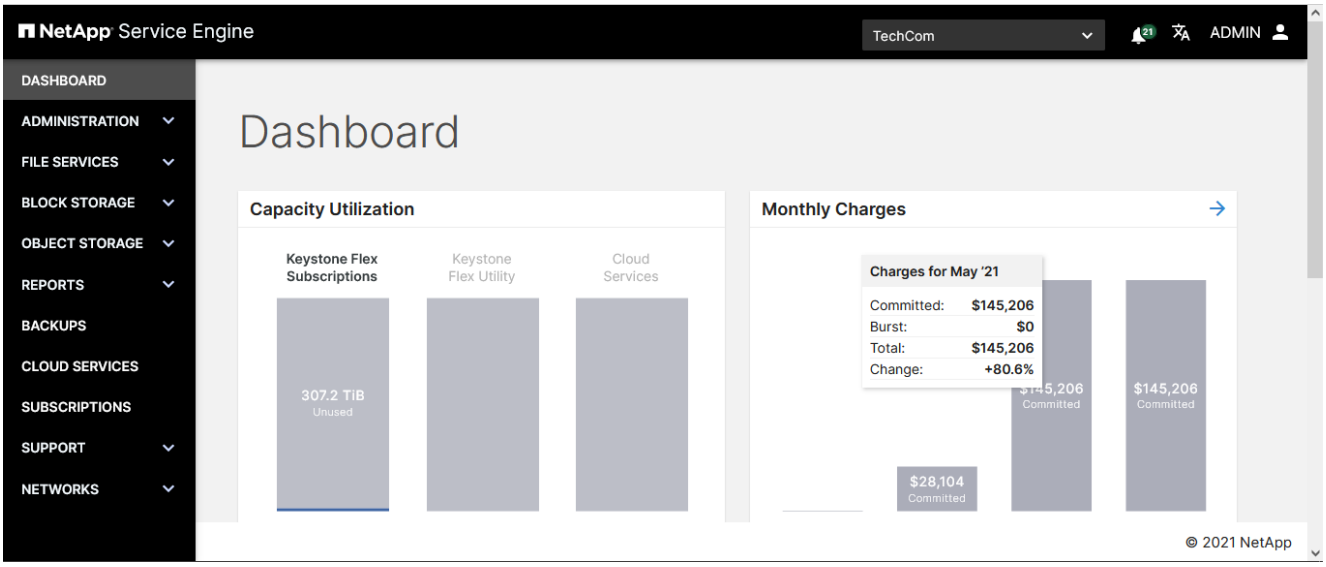
儀表板提供 NetApp Keystone 您的各種資訊儲存訂閱的快速綜覽。它會顯示已使用容量、根據使用量計費、以及最近警示和服務要求的相關資訊。

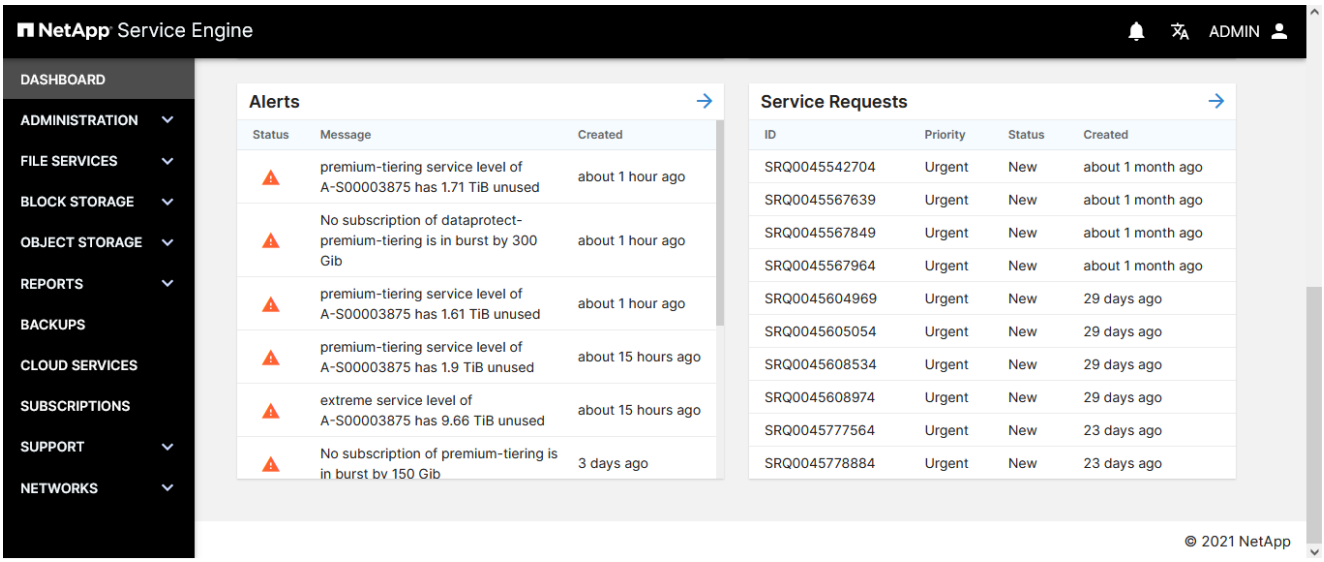
儀表板會在下列小工具中顯示重要資訊、您可以按一下這些小工具進行深入分析：

- * 容量使用率： * 顯示您訂閱服務的容量使用率、例如 Keystone Flex 訂閱、 Keystone Flex 公用程式和 Cloud Services 。將滑鼠游標移到橫條圖上、會顯示所使用容量的中斷。您可以檢視已認可和已用容量、以及突發容量、並識別是否需要為訂閱新增更多容量。按一下長條圖、即可在新的快顯視窗中檢視您訂閱服務的所有訂閱內容。按一下此快顯視窗上的訂閱圖表、即可查看每個服務層級所使用容量的分段。您也可以檢視附加服務的使用容量、例如資料保護和進階保護（若適用）。
- * 每月費用（帳單）： * 顯示您所有訂閱的每月總費用。您可以檢視過去三個月的帳單詳細資料。將游標移到圖表上方時、您可以根據您的承諾和突發使用量、檢視費用的分段。如果您有多個訂閱訂閱訂閱某項訂閱

服務、按一下某個月的長條圖、訂閱清單就會顯示在「帳單」畫面上。如需帳單的詳細資訊、請參閱 "檢視帳單"。

- * 警示： * 顯示最近的警示摘要、例如狀態、訊息及建立時間。如需警示的詳細資訊、請參閱 "建立及管理警示"。
- * 服務要求： * 顯示最近的服務要求摘要、依優先順序及建立時間排序。如需服務要求的詳細資訊、請參閱 "提出服務要求"。





多租戶服務供應商的儀表板檢視

如果您是多租戶環境中的合作夥伴管理員、儀表板會提供 NetApp Keystone 所有訂閱服務的宏觀概覽、以供支援。容量使用率和帳單詳細資料的小工具資料、除其他外、代表您與 NetApp 的訂閱和帳單關係。

您也可以從右上角選取特定租戶、以檢視每個租戶的容量使用率。容量使用率小工具中的資料代表所選租戶的資料使用量、而所有其他小工具中的資料則維持不變、代表您的儲存訂閱。

多租戶的儀表板檢視

如果您是多租戶環境中的租戶管理員、可以檢視您租戶的容量使用率、最近的警示和服務要求、然後按一下小工具以取得更多詳細資料。請聯絡您的服務供應商以取得帳單詳細資料。

檢視帳單

您可以在 NetApp Keystone NetApp Service Engine 儀表板和 Billing （帳單）畫面上、檢視您的《支援》（ Flex 訂購）上所有訂閱服務的每月費用。

您可以檢視先前幾個月內所有已訂閱的 Flex 訂閱服務的帳單詳細資料。每個月的尖峰流量計費會以高亮顯示。

> 如果您的任何訂閱都是每年開立帳單、發票會反映按比例計算的金額、而非實際的每月發票金額。

您可以依月份排序表格中的資料、並檢視任何特定月份的所有儲存訂閱清單。

步驟

1. 從功能表中選取 * 管理 * > * 帳單 * 。

   > 您也可以按一下儀表板上 * 每月費用 * 小工具右上角的箭頭、或是在小工具中代表一個月的任何列、以檢視「帳單」頁面。系統會顯示您所選月份的所有訂閱內容。

2. 您也可以將游標停留在代表一個月的長條上、以檢視其他詳細資料。
3. 選取表格中所列的任何月份。表中會顯示您本月的所有訂閱內容、以及相關的帳單。費用會根據承諾的容量和突發使用量來分攤。

總覽

本節說明如何管理檔案伺服器和 NFS/CIFS 檔案共用。您可以檢視檔案伺服器的相關資訊、並加以共用、建立、修改及刪除。

檢視伺服器

「伺服器」清單會顯示屬於所選租戶的檔案伺服器。若要檢視清單、請從功能表中選取「檔案服務」 > 「伺服器」。

清單會顯示每個伺服器的簡單資訊、例如：

- 伺服器名稱
- IP 位址
- 子租戶
- 區域
- 作業狀態
- 使用中的傳輸協定（ NFS 、 CIFS ）

- CIFS 伺服器名稱（若相關）。

  如需如何使用清單功能的詳細資訊、請參閱 "清單檢視"。

建立檔案伺服器

檔案伺服器屬於子租戶、並在區域內建立。建立伺服器時、您可以選擇：

- 為伺服器啟用災難恢復 DP 。如需 NetApp Service Engine 中災難恢復運作方式的詳細資訊、請參閱 "災難恢復"。
- 將其設定為啟用 CIFS 。若為採用 CIFS 的伺服器：
  - 您必須提供 Active Directory 使用者名稱、 Active Directory 密碼、網域、 DNS 伺服器、伺服器名稱、以及 也可以選擇 Active Directory 組織單位（ OU ）。
  - Active Directory 認證（ Active Directory 使用者名稱和 Active Directory 密碼）必須是擁有權限的使用者、才能將電腦加入 Active Directory 網域。
  - 當 Active Directory OU 結構為階層式時（如下圖所示）、請指定從最低層到最高層的 OU 。在此範例中、若要指定墨爾本 OU 、請將「 CIFs_ou 」設為「 CIFs_ou 」：「 Ou=Meltne, ou=CIFS 」

請確定您有下列項目來建立伺服器：

- 主控伺服器的子租戶。
- 伺服器所屬的區域和區域。
- 網路詳細資料、例如子網路和 IP 位址（選用）。如果您不熟悉網路、請洽詢 IT 部門以瞭解適當的值。
- 若要在檔案伺服器上啟用非同步災難恢復、即災難恢復區域（檔案伺服器將複寫到的區域）。

步驟

1. 檢視 "檔案伺服器清單"。
2. 按一下「 * 建立伺服器 * 」。
3. 在「 Create Server （建立伺服器）」頁面上、完成下列欄位：

欄位	說明
子租戶	從清單中選取子租戶。
區域	選取伺服器所在的區域。
區域	選取伺服器所在的區域。
名稱	輸入伺服器名稱。
子網路	從清單中選取任何預先定義的子網路。

欄位	說明
IP 位址	（選用）指定 IP 位址。如果未指定、伺服器將會獲得下一個可用的 IP 位址。

4. 選取服務：

   NFS 預設為啟用。此時會顯示使用中的 NFS 傳輸協定。

   如果要建立啟用 CIFS 的檔案伺服器：

   a. 切換啟用 CIFS 的按鈕以檢視 CIFS 相關欄位。
   b. 填寫 Active Directory 使用者名稱、 Active Directory 密碼、網域、 DNS 伺服器、伺服器名稱及 也可以選擇 Active Directory 組織單位。Active Directory 認證必須是擁有權限的使用者、才能將電腦加入 Active Directory 網域。

5. 若要在此檔案伺服器上啟用非同步災難恢復 DP ：
   a. 切換「非同步災難恢復」按鈕以啟用。
   b. 選取災難恢復區域和區域。
   c. 選取災難恢復複寫排程。
6. 如果啟用同步災難恢復 DP 、同步災難恢復切換就會啟用且無法停用。
7. 按一下「 * 建立 * 」。這會建立工作來建立伺服器。

建立伺服器會以非同步工作的形式執行。您可以：

- 檢查工作清單中的工作狀態。
- 工作完成後、請檢查伺服器清單中的伺服器狀態。

修改檔案伺服器

您可以對現有伺服器進行下列變更：

1. 變更伺服器名稱
2. 啟用伺服器 CIFS 、並指定 Active Directory 使用者名稱和密碼、 Active Directory 網域、 DNS 伺服器、伺服器名稱、以及 Active Directory 組織單位（選用）。Active Directory 認證必須是擁有權限的使用者、才能將電腦加入 Active Directory 網域。
3. 指定要將伺服器複寫到的區域或區域、以啟用非同步災難恢復 DP 。

> 如果已啟用非同步災難恢復、則無法停用。如需詳細資訊、請參閱 "災難恢復"。

步驟

1. 檢視 "檔案伺服器清單"。
2. 在清單中找到伺服器、然後按一下該伺服器的「 Edit （編輯）」圖示。（如需使用清單中項目的詳細資訊、請參閱 "清單檢視動作"）。
3. 視需要進行任何變更；請參閱 "建立檔案伺服器" 以取得欄位說明。

4. 按一下「 * 完成 * 」。這會建立工作來修改伺服器。

修改伺服器會以非同步工作的形式執行。您可以：

- 檢查工作清單中的工作狀態。如需追蹤工作的相關資訊、請參閱 "請按這裡"。
- 工作完成後、請檢查伺服器清單中的伺服器狀態。

刪除檔案伺服器

- 注意： * 刪除檔案伺服器也會刪除下列項目：
- 與檔案伺服器相關的所有備份
- 所有與檔案伺服器相關的災難恢復複寫複本您無法復原刪除伺服器。

若要刪除檔案伺服器、您必須先刪除伺服器上存在的所有共用。

步驟

1. 檢視 "檔案伺服器清單"。
2. 在清單中找到伺服器、然後按一下該伺服器的刪除圖示。（如需使用清單中項目的詳細資訊、請參閱 "清單檢視動作"）。
3. 在「確認刪除」對話方塊中、輸入檔案伺服器名稱以確認您要刪除檔案伺服器。

4. 按一下「 * 確認 * 」。這會建立一個工作來刪除伺服器。

完成後

- 刪除啟用 CIFS 的檔案伺服器時、 Active Directory 電腦物件仍會保留。要求 Active Directory 管理員手動從 Active Directory 中移除已刪除檔案伺服器的電腦物件。
- 刪除伺服器會以非同步工作的形式執行。您可以：

- 檢查工作清單中的工作狀態。如需追蹤工作的相關資訊、請參閱 "請按這裡"。
- 工作完成後、請確認伺服器已從伺服器清單中移除。

檢視檔案共用

「 * 共享區 * 」清單會顯示屬於所選租戶的檔案共用區。若要檢視清單、請從功能表中選取 * 檔案服務 > 共享 * 。

檔案共用區已是您現有環境的一部分、屬於 NetApp 服務引擎中設定的儲存 VM 、也可在此畫面上檢視、並作為 NetApp Keystone 您的《更新訂閱》（ Flex 訂閱）服務的一部分進行管理。在 NetApp 服務引擎以外配置的檔案共用會定期匯入、並以適當的狀態代碼列在此頁面上。

如果匯入的檔案共用符合 NetApp 服務引擎的可接受標準、也就是讓共用運作所需的所有參數、則會以「營運」狀態匯入、並可透過 NetApp 服務引擎直接管理。不過、部分共享區可能與 NetApp Service Engine 上現有的共享區不相同。匯入後、這些檔案共用會分類為「已匯入」或「非標準」狀態。如需瞭解 Volume 狀態及其運作步驟、請參閱 "物件狀態"

共用清單會顯示每個共用區的簡單資訊。如需如何使用清單功能的詳細資訊、請參閱 "清單檢視"。

- 共用名稱
- 所在伺服器
- 共用路徑
- CIFS 共用路徑（用於掛載 CIFS 共用與 DNS 整合）
- 所屬的子租戶
- 存在的區域
- 服務層級
- 作業狀態（作業、更新或聯絡支援）
- 建立日期

建立檔案共用區

本節說明如何直接指定共用詳細資料、以建立新的共用區。若要根據現有共享區的 Snapshot 建立新的共享區、請參閱 "從 Snapshot 建立共用"。

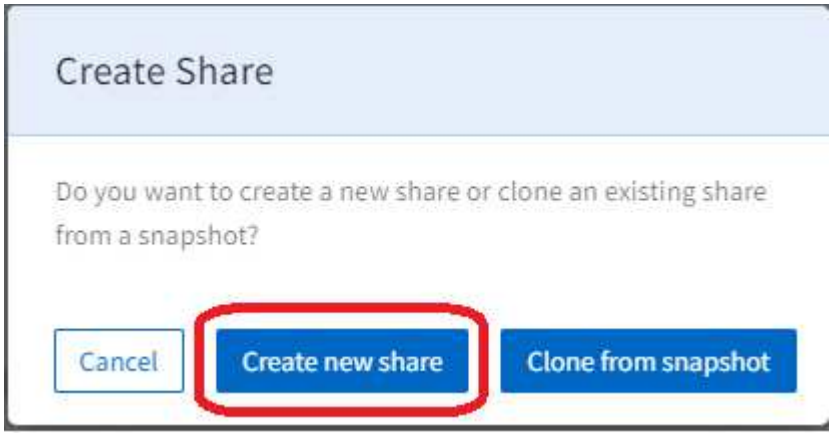
開始之前

- 在檔案伺服器上建立共用區。檔案伺服器必須存在且處於作業狀態、才能建立新的檔案共用區。
- 若要建立 CIFS 或 NFS 檔案共用、必須針對個別服務啟用伺服器。對於多傳輸協定檔案共用、伺服器應同時支援 CIFS 和 NFS 服務。
- 若要為共用區啟用非同步災難恢復選項、您必須在啟用非同步災難恢復的伺服器上建立共用區。如需詳細資訊、請參閱 "災難恢復"。
- 若要為共用區啟用同步災難恢復、請在啟用 MetroCluster 的區域中建立共用區。
- 您可以定義備份原則、以便在排程的基礎上擷取檔案共用的備份。如需詳細資訊、請參閱 "備份"。
- 您可以定義 Snapshot 原則、以便在排程的基礎上擷取檔案共用的 Snapshot 快照。如需詳細資訊、請參閱 "

快照"。

步驟

1. 請前往 * 檔案服務 > 共享區 * 。
2. 按一下「 * 建立共用 * 」。
3. 在 Create Share （建立共用）對話方塊中、選取 Create New Share （建立新共用）。



隨即顯示 Create Share （建立共用）頁面。

4. 選取共用類型： NFS 、 CIFS 或多重傳輸協定。這些選項會根據伺服器支援的服務而啟用。
5. 填寫下列欄位：

欄位	說明
名稱	輸入共用名稱。
共用路徑	輸入檔案共用的路徑。若為 CIFS 共用區、在共用路徑結尾新增 $ 字元將會使其成為隱藏的共用區（例如 pathtomyhiddenshare$ ）。
區域	選取共用所在的區域。
區域	選取共用區。
檔案伺服器	選取要裝載共用的檔案伺服器。檔案伺服器清單取決於所選的區域、區域和共用類型。
安全風格	選取適用於檔案共用區的安全樣式。此清單會根據選取的共用類型自動填入。

6. 選取效能服務層級。IOPS 和處理量限制會根據所選的服務層級來顯示。

> 選取選項以檢視該層級的效能詳細資料（以尖峰 / 預期 IOPS / 處理量為準）。選擇最符合您需求的服務層級。

7. 指定檔案共用區的容量。

> 如果指定的容量將耗用的容量置於突發中（如果容量已在暴增中、則 NetApp Service Engine 會顯示警告、容量列會變更色彩。容量檢查是根據租賃中所有訂閱的總容量來執行。

8. 如果在基礎檔案伺服器上啟用非同步災難恢復、則會自動為新共用區啟用非同步災難恢復複寫。如果您想要將共用區排除在非同步災難恢復複寫之外、請切換「非同步災難恢復」按鈕、使其停用。
9. 如果共享區是在啟用 MetroCluster 的區域中建立、同步災難恢復按鈕會自動啟用、而且無法停用。共用區將複寫至同步災難恢復切換下方面板中顯示的區域。
10. 如果此檔案共用區需要 Snapshot ：
    a. 切換以啟用 Snapshot 原則並檢視 Snapshot 原則欄位。
    b. 指定何時建立 Snapshot ：
        - * 每小時。 * 指定要拍攝 Snapshot 的分鐘（小時）和要保留的每小時 Snapshot 數。
        - * 每日。 * 指定何時（小時和分鐘）拍攝 Snapshot 的每日 Snapshot 數量。如果您想要指定每天拍攝 Snapshot 的多小時、可以在以逗號分隔的清單中新增小時數值、例如 5 、 10 、 15 、 等等。
        - * 每週。 * 指定何時（一週中的哪一天、小時和分鐘）拍攝 Snapshot 、以及每週要保留的 Snapshot 數量。
        - * 每月。 * 指定何時（每月、小時和分鐘）拍攝 Snapshot 、以及每月要保留的 Snapshot 數量。
11. 若要啟用此檔案共用區的備份：
    a. 切換以啟用備份原則和備份原則欄位。
    b. 指定備份區域。
    c. 指定每種備份類型的保留數量：每日、每週及 / 或每月。
12. 對於 NFS 或多重傳輸協定共用、請指定匯出原則。您可以在共用上套用多個匯出原則。本節僅適用於 NFS 和多重傳輸協定共用。
    a. 新增套用規則之用戶端的 IPV4 位址（子網路遮罩以位元數表示）。
    b. 指定讀寫存取權、以及用戶端是否具有 root 存取權（超級使用者）。
13. 對於 CIFS （ SMB ）或多重傳輸協定共用、請指定用於限制使用者存取的存取控制清單（ ACL ）。本節僅適用於 CIFS 與多重傳輸協定共用。
    a. 根據 Active Directory （ AD ）設定、指定要新增至 ACL 的 Windows 使用者或群組。如果您指定使用者名稱、請以「 < 網域 >\ < 使用者名稱 >' 格式加入使用者的網域。預設值為「每個人」。
    b. 指定 Windows 權限。預設值為「完全控制」。如果使用者是兩個群組的一部分、則具有較高權限的群組權限會套用至使用者的存取權限。

    > 使用者或群組名稱應遵循標準 AD 格式。如果輸入的使用者或群組與 ONTAP 在效能測試上設定的使用者或使用者群組不相符、即使檔案共用作業正常、 ACL 驗證也會在 CIFS 作業期間失敗。

14. 如果您要新增標記（金鑰值配對）至檔案共用區、請在「標記」區段中指定標記。
15. 按一下「 * 建立 * 」。這會建立工作來建立共用區。

完成後

- 僅限 CIFS 類型共用：若要讓共用區可供主機名稱使用、您的網域管理員必須以 CIFS 伺服器名稱和 IP 位址來更新 DNS 記錄。否則、只能透過 IP 位址存取共用區。例如：
    - 更新 DNS 記錄後、請使用主機名稱或 IP 來存取共用區：例如 "\hostname\share" 或 "\ip\share"
    - 在沒有更新 DNS 記錄的情況下、您必須使用 IP 位址來存取共享區、例如 "\ip\share"

- 建立共用區會以非同步工作的形式執行。您可以：
  - 檢查工作清單中的工作狀態。
  - 工作完成後、請檢查「共用」清單中的共享區狀態。

從 **Snapshot** 建立檔案共用區

您可以從現有的 Snapshot 建立新的檔案共用區。從 Snapshot 複製的新檔案共用具有與建立 Snapshot 的檔案共用相同的屬性。

步驟

1. 從左側導覽窗格中選取 * 檔案服務 * 、然後選取 * 共享 * 。
2. 按一下「 * 建立共用 * 」、然後選取「 * 從 Snapshot 複製 * 」。「 * 選取共用 * 」畫面會顯示租戶的所有檔案共用。您可以依區域、區域和子租戶篩選檔案共用。您可以選取任何處於作業狀態的檔案共用區。
3. 選取您要的檔案共用旁的核取方塊、然後按一下 * 下一步 * 。「選擇 Snapshot 」畫面會顯示檔案共用的所有 Snapshot 。

   > 對於所選的檔案共用、如果 SnapCenter 您在 NetApp 服務引擎以外的環境中建立了一些 Snapshot 快照、您可以找到這些 Snapshot 已匯入並列出供您選擇。您可以選取這些匯入的 Snapshot 、然後從它們複製新的檔案共用。

   您可以搜尋特定的 Snapshot 或選取排程類型來篩選 Snapshot 。

4. 選中要從中克隆的 Snapshot 旁邊的複選框，然後單擊 * Next* （下一步 * ）。新的檔案共用區會繼承所選 Snapshot 的內容。
5. 新增 * 名稱 * 和 * 共用路徑 * 。更新其他設定、例如指派 * 服務層級 * 、然後按一下 * 建立 * 。

完成後

- 僅限 CIFS 類型共用：若要讓共用區可供主機名稱使用、您的網域管理員應使用 CIFS 伺服器名稱和 IP 位址來更新 DNS 記錄。否則、只能透過 IP 位址存取共用區。例如：
  - 更新 DNS 記錄後、請使用主機名稱或 IP 來存取共用區：例如 "\hostname\share" 或 "\ip\share"
  - 如果沒有更新 DNS 記錄、您應該使用 IP 位址來存取共用區、例如 "\ip\share"
- * Create Share* 以非同步工作的形式執行。您可以：
  - 檢查工作清單中的工作狀態。如需追蹤工作的相關資訊、請參閱 "請按這裡"。
  - 工作完成後、請檢查「 * 共享區 * 」清單中的共享區狀態。

修改檔案共用區

您可以變更共用名稱、共用類型（ CIFS 、 NFS 、多重傳輸協定）、服務層級、容量、Snapshot 原則、匯出原則、存取控制清單（ ACL ）和標記。

> 使用此方法、您可以將共用區移至不同的效能層級（若有）。只有在伺服器支援各自的服務時、才能變更共用類型。

檔案共用區必須處於作業狀態。如需瞭解 Volume 狀態及其運作步驟、請參閱 "檢視磁碟" 和 "物件狀態"

步驟

1. 檢視 "共享區清單"。
2. 在清單中找到該共用、然後按一下該共用的「編輯」圖示。（如需使用清單中項目的詳細資訊、請參閱 "清單檢視動作"）。
3. 視需要進行任何變更；如需欄位說明、請參閱 "建立新的檔案共用區"。
4. 按一下「 * 完成 * 」。這會建立工作來修改共用區。

修改共用區會以非同步工作的形式執行。您可以：

- 檢查工作清單中的工作狀態。如需追蹤工作的相關資訊、請參閱 "請按這裡"。
- 工作完成後、請檢查「共用」清單中的共享區狀態。

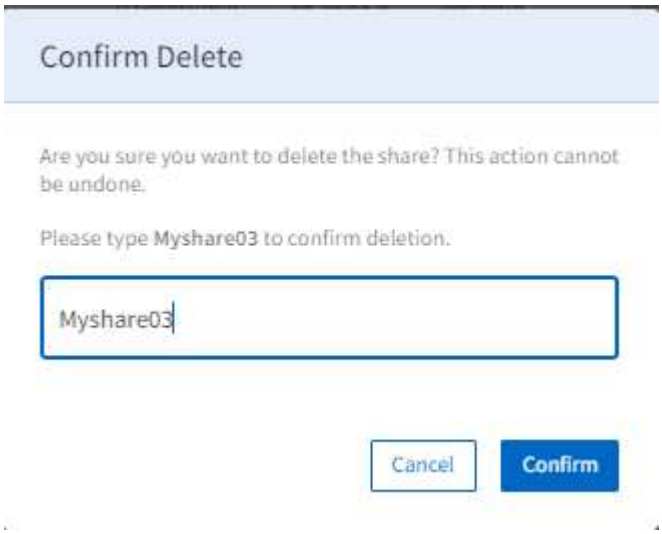
刪除檔案共用區

本節說明如何刪除檔案共用區。

- 注意： *
- 您無法復原刪除共用區。刪除之後、資料將無法恢復。
- 刪除主要檔案共用區將會刪除所有相關的備份

步驟

1. 檢視 "共享區清單"。
2. 在清單中找到該共用、然後按一下該共用的刪除圖示。（如需使用清單中項目的詳細資訊、請參閱 "清單檢視動作"）。
3. 在「確認刪除」對話方塊中、輸入檔案共用名稱、以確認您要刪除檔案共用。



4. 按一下「 * 確認 * 」。這會建立一個工作來刪除共用區。

刪除共用區會以非同步工作的形式執行。您可以：

- 檢查工作清單中的工作狀態。如需追蹤工作的相關資訊、請參閱 "請按這裡"。

- 工作完成後、請確認分享已從「共享區」清單中移除。

建立檔案共用區的 adocad 快照

本節說明如何建立檔案共用區的 adocad 快照。

步驟

1. 檢視 "共享區清單"。
2. 在清單中找到該共用、然後按一下該共用的 Snapshot 圖示。（如需使用清單中項目的詳細資訊、請參閱 "清單檢視動作"。
3. 在 Create Snapshot （創建快照）對話框中，輸入快照的名稱，然後單擊 * Create* （創建 * ）。

快照可能需要幾分鐘的時間才能使用。

總覽

在區塊儲存系統中、資料儲存設備會以獨特的識別碼分成個別的區塊。NetApp 服務引擎將區塊資料儲存區塊稱為區塊儲存區、個別區塊則稱為磁碟區。

區塊存放區屬於子租戶、並在區域內指定（每個子租戶每個區域一個區塊存放區）。區塊存放區具有網路屬性（例如 IP 位址和 VLAN ID ）、可用來透過 iSCSI 或 FC 傳輸協定存取磁碟。災難恢復 DP 可在區塊存放區上啟用。如需詳細資訊、請參閱 "災難恢復"。

區塊存放區必須先初始化、才能使用。如果區塊儲存設備可用且尚未初始化、則可在建立磁碟程序的一部分、在區塊儲存區上建立第一個磁碟之前先初始化該儲存設備。

磁碟是在區塊存放區上建立。磁碟具有許多可設定的屬性、包括容量和相關的服務層級。DP 選項、例如 "快照" 和 "災難恢復" 可為磁碟啟用。

磁碟存取是透過主機群組來控制。主機群組由啟動器節點名稱組成；您可以將一或多個主機群組對應至磁碟、以定義哪些啟動器可以存取磁碟。

主機群組：

- 是特定於傳輸協定的。它們可以是：
  - FC 傳輸協定主機群組：由 FC 全球連接埠名稱（ WWPN ）的啟動器組成。例如、「 20 ： 56 ： 00 ： a0 ： 98 ： 5c ： 0d ： da 」）。
  - iSCSI 傳輸協定主機群組：由 iSCSI 合格名稱（ IQN ）的啟動器組成。例如、「 iqn.1998-01.com.vmware:esx2` 」。
- 由別名 / 啟動器配對組成。別名可讓您以簡單的方式識別啟動器。例如「 esxserver1 」。
- 無需任何啟動器即可建立。空的主機群組可對應至磁碟做為預留位置、但必須完全定義、才能存取磁碟。使用主機群組可：
- 將多個磁碟對應至同一組啟動器
- 在多個磁碟上更新啟動器集。

本節包含下列資訊：

- 使用主機群組：
  - 檢視主機群組
  - 建立主機群組
  - 修改主機群組啟動器
  - 刪除主機群組
- 使用磁碟：
  - 檢視磁碟
  - 建立新磁碟
  - 從 Snapshot 建立磁碟
  - 修改磁碟
  - 刪除磁碟
  - 建立磁碟的 adocad 快照

使用主機群組

定義主機群組以決定對磁碟的存取權。根據指派給主機群組的啟動器節點、決定該主機群組的存取權。

檢視主機群組

若要檢視主機群組清單、請從功能表中選取 * 區塊儲存 > 主機群組 * 。

清單會顯示已定義的主機群組。

您可以在此頁面建立新的主機群組、修改主機群組、以及刪除主機群組。

建立主機群組

建立主機群組的方法有兩種：

- 請從「主機群組」頁面下載。
- 做為建立新磁碟的一部分。當您需要在尚未初始化的區塊存放區上建立主機群組時、請使用此方法。如需詳細資訊、請參閱 "建立新磁碟"。

  您可以建立空的主機群組、並將其對應至磁碟做為預留位置。您必須先更新空的主機群組以新增啟動器、才能存取儲存設備。

您需要下列項目才能建立主機群組：

- 要在其中建立主機群組的子租戶、區域和區域。

> 如果子租戶 / 區域組合的區塊存放區先前尚未初始化、您將無法使用此方法建立主機群組。另一種方法是遵循 "建立新磁碟" 此程序可讓您初始化區塊存放區、並在程序中建立主機群組。

- 主機群組的名稱
- 主機群組傳輸協定： iSCSI 或 FCP
- 要新增至群組的啟動器清單： FC 主機節點的 WWPN 或 iSCSI 主機節點名稱的 IQN 。
- 每個啟動器的別名；別名是識別啟動器伺服器的簡單名稱、或是伺服器上的個別連接埠 / 介面。例如、伺服器 4 。

步驟

1. "檢視主機群組" 清單。
2. 按一下「 * 建立主機群組 * 」。
3. 在「 Create Host Group 」（建立主機群組）頁面上
   a. 選取傳輸協定： iSCSI 或 FCP 。
   b. 選取子租戶、區域和區域、然後選取主機群組的。
4. 指定主機群組的名稱。
5. 選取「 OS Type （作業系統類型）」：磁碟作業系統。
6. 新增群組的啟動器。針對每個啟動器、指定別名和啟動器。
7. 如有需要、請在「標記」區段中、將標記（金鑰值配對）新增至主機群組。
8. 按一下「 * 建立 * 」。這會建立主機群組。

建立主機群組之後、即可對應至磁碟。

修改主機群組

您可以修改主機群組以新增、移除或修改啟動器。

修改主機群組將會修改對應至主機群組之每個磁碟的存取權。

您無法修改啟動器的別名。若要變更別名、請從群組中刪除啟動器、然後重新建立。

步驟

1. 檢視 "主機群組" 清單。
2. 在清單中找出主機群組、然後按一下該主機群組的「 Edit （編輯）」圖示。

   若要修改現有的啟動器、請在清單中找到啟動器、編輯啟動器值、然後按一下 * 更新 * 。

   若要新增啟動器：

   a. 按一下 * 「 Add Initiator （新增啟動器）
   b. 指定別名和啟動器。
   c. 按一下「 * 建立 * 」。

      若要從主機群組中移除啟動器、請在清單中找出啟動器、然後按一下刪除圖示。

3. 按一下「 * 完成 * 」。

刪除主機群組

如果沒有對應到主機群組的磁碟、您可以刪除主機群組。

步驟

1. 檢視 "主機群組" 清單。
2. 在清單中找出主機群組、然後按一下該主機群組的刪除圖示。
3. 在「 Confirm Delete （確認刪除）」對話方塊中、輸入主機群組名稱以確認您要刪除主機群組。
4. 按一下「 * 確認 * 」。

檢視磁碟

磁碟清單會顯示屬於所選租戶的磁碟。若要檢視清單、請從功能表中選取 * 區塊儲存 > 磁碟 * 。

這些磁碟已是您現有環境的一部分、屬於 NetApp 服務引擎中設定的儲存 VM 、也可在此畫面上檢視、並作為 NetApp Keystone 您的《支援 NetApp 訂閱（ Flex 訂閱）》服務的一部分進行管理。在 NetApp 服務引擎以外配置的磁碟會定期匯入、並以適當的狀態代碼列在此頁面上。

如果匯入的磁碟符合 NetApp 服務引擎的可接受標準、也就是如果磁碟運作所需的所有參數都可用、就會以「運作」狀態匯入、並可透過 NetApp 服務引擎直接管理。不過、某些磁碟可能與 NetApp Service Engine 上現有磁碟的標準不同。匯入後、這些磁碟會分類為「已匯入」或「非標準」狀態。如需瞭解磁碟狀態及其運作步驟、請參閱 "物件狀態"

在「磁碟」清單中、檢視簡單資訊。如需如何使用清單功能的詳細資訊、請參閱 "清單檢視"。

- 磁碟名稱
- 磁碟路徑
- 磁碟大小
- 傳輸協定
- 磁碟所屬的子租戶
- 磁碟所在的區域
- 作業狀態

建立磁碟

本節說明如何直接指定磁碟詳細資料來建立新磁碟。如需如何根據現有磁碟的 Snapshot 建立磁碟的指示、請參閱 "從 Snapshot 建立磁碟"。

開始之前

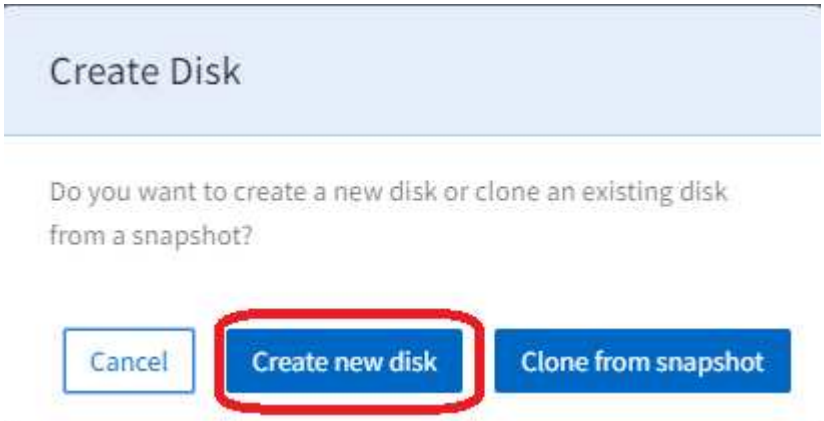
- 如果區塊儲存設備可供使用但尚未初始化、系統會要求您先初始化、然後才能建立磁碟。若要初始化區塊存放區、您需要：
  - 區塊存放區的子網路。如果您不熟悉網路環境、請洽詢 IT 部門以瞭解相關價值。
  - 要使用的傳輸協定。根據預設、區塊存放區已啟用 iSCSI 服務。請確定已建立子網路、以初始化指定區域中子租戶的區塊儲存服務（ iSCSI ）。如果基礎架構允許、您可以選擇啟用 FCP 服務。

- 如果您想要啟用磁碟的非同步災難恢復 DP 、請選擇災難恢復區域、區域和排程。如需詳細資訊、請參閱 "災難恢復"。

- 識別或定義要對應至磁碟的主機群組。您也可以在磁碟建立過程中建立主機群組。
- 若要啟用磁碟的非同步災難恢復 DP 選項、您必須在啟用非同步災難恢復的區塊存放區上建立磁碟。如需詳細資訊、請參閱 "災難恢復"。
- 若要為磁碟啟用同步災難恢復、請在啟用 MetroCluster 的區域中建立磁碟。
- 您可以定義備份原則、以便在排程的基礎上擷取磁碟備份。如需詳細資訊、請參閱 "備份"。

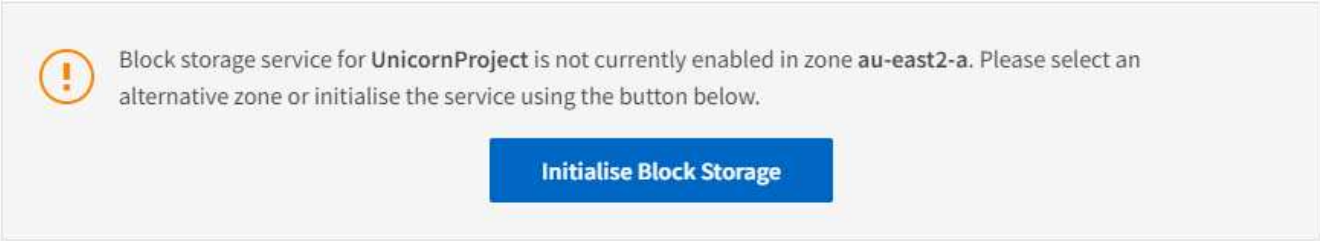
步驟

1. 檢視 "磁碟清單"。
2. 按一下「 * 建立磁碟 * 」。
3. 在 Create Disk （建立磁碟）對話方塊中、選取 Create New Disk （建立新磁碟）。



隨即顯示 Create Disk （建立磁碟）頁面。

4. 選取用於存取磁碟的傳輸協定： iSCSI 或 FCP 。
5. 選取新磁碟的子租戶、區域和區域、以及子租戶。所選區域、區域和子租戶的區塊儲存詳細資料會顯示。
6. 如果所選子租戶的所選區域未啟用區塊儲存、則會顯示訊息以初始化該區塊。



7. 按一下 * 初始化區塊儲存 * 。
8. 在「初始化區塊儲存」對話方塊中：
   a. 在 iSCSI 面板中、以資料方式指定子網路。依預設、所有磁碟都會啟用 iSCSI 服務。
   b. 如有需要、請啟用 FCP 傳輸協定（僅在基礎架構支援時可用）。
   c. 如有必要、請啟用「非同步災難恢復」選項（啟用並選取「區域」、「區域」和「排程」）。

d. 如果選取的區域已啟用 MCC 、則同步災難恢復切換會啟用且無法停用。在此區塊中建立的磁碟會同步複寫到「同步災難恢復」面板中顯示的區域。

e. 按一下「 * 建立 * 」以初始化區塊存放區。等待區塊存放區初始化。畫面會返回「 Create Disk （建立磁碟）」頁面。

9. 填寫下列欄位：

欄位	說明
名稱	輸入磁碟名稱。
磁碟路徑	輸入磁碟的路徑。
作業系統類型	選取磁碟的作業系統。
主機群組	此清單會顯示符合為磁碟選取之傳輸協定、作業系統類型、子租戶和區域的現有主機群組。選取一或多個主機群組。若要定義新的主機群組、請參閱下一步。

10. 如有必要、請建立新的主機群組：

a. 按一下「 * 建立主機群組 * 」。此時會顯示 Create Host Group （建立主機群組）對話方塊。

b. 指定主機群組的名稱。

c. 新增群組的啟動器。針對每個啟動器、指定別名和啟動器。

d. 如有需要、請在「標記」區段中、將標記（金鑰值配對）新增至主機群組。

e. 按一下「 * 建立 * 」。系統會建立主機群組、並在成功建立時顯示訊息。

f. 若要將新建立的主機群組對應至磁碟、請前往主機群組欄位並加以選取。

11. 選取效能服務層級。

選取選項以檢視該層級的效能詳細資料（以尖峰 / 預期 IOPS / 處理量為準）。選擇最符合您需求的服務層級。

12. 指定磁碟的容量。

13. 如果此磁碟需要 Snapshot ：

a. 切換以啟用 Snapshot Policy （快照原則）以檢視 Snapshot Policy （快照原則）欄位。

b. 指定何時建立 Snapshot ：

- * 每小時。 * 指定要執行 Snapshot （檢查）的分鐘（小時）和要保留的每小時 Snapshot 數。
- * 每日。 * 指定何時（小時和分鐘）執行 Snapshot （檢查）、以及保留的每小時 Snapshot 數。如果您想要指定每天拍攝 Snapshot 的多小時、可以在以逗號分隔的清單中新增小時數值、例如 5 、 10 、 15 、 等等。
- * 每週。 * 指定何時（一週中的哪一天、小時和分鐘）執行 Snapshot （檢查）、以及每週 Snapshot 保留的數量。
- * 每月。 * 指定何時（每月、小時和分鐘）拍攝 Snapshot 、以及每月要保留的快照數量。

14. 如果在基礎區塊存放區上啟用非同步災難恢復、則會自動為新磁碟啟用非同步災難恢復複寫。如果您想要將磁碟排除在非同步災難恢復複製之外、請切換「非同步災難恢復」切換、以便停用非同步災難恢復。

15. 如果磁碟是在啟用 MetroCluster 的區域中建立、則同步災難恢復按鈕會啟用且無法停用。磁碟將複寫至「同步災難恢復」面板中顯示的區域。

16. 若要啟用此磁碟的備份：
    a. 切換以啟用備份原則以檢視備份原則欄位。
    b. 指定備份區域。
    c. 指定每種備份類型的保留數量：每日、每週及 / 或每月。
17. 如果您要新增標記（金鑰值配對）至磁碟、請在「標記」區段中指定標記。
18. 按一下「 * 建立 * 」。這會建立工作來建立磁碟。

建立磁碟會以非同步工作的形式執行。您可以：

- 檢查工作清單中的工作狀態。
- 工作完成後、請檢查磁碟清單中的磁碟狀態。

從 **Snapshot** 建立磁碟

您可以從現有的 Snapshot 建立新磁碟。從 Snapshot 複製的新磁碟、其內容與建立 Snapshot 的磁碟相同。

步驟

1. 從左側導覽窗格中選取 * 區塊儲存 * 、然後選取 * 磁碟 * 。
2. 單擊 * Create Disk* （創建磁碟 * ） 並選擇 * Clone from snapshot （從快照複製） * 「 * 選取磁碟 * 」畫面會顯示租戶的所有磁碟。您可以依區域、區域和子租戶篩選磁碟。您可以選取任何處於作業狀態的磁碟。
3. 選取您要的磁碟旁的核取方塊、然後按一下「 * 下一步 * 」。此時將顯示 * Select Snapshot* （選擇快照）屏幕，其中包含該磁碟的所有快照。

   > 對於選取的磁碟、如果 SnapCenter 您在 NetApp 服務引擎以外的環境中建立了一些 Snapshot 快照、您可以找到這些 Snapshot 已匯入並列出供您選擇。您可以選取這些匯入的快照、然後從這些快照中複製新磁碟。

   您可以搜尋特定的 Snapshot 或選取排程類型來篩選 Snapshot 。

4. 選中要從中克隆的 Snapshot 旁邊的複選框，然後單擊 * Next* （下一步 * ）。新磁碟會繼承所選 Snapshot 的內容。
5. 新增 * 名稱 * 和 * 磁碟路徑 * 。更新其他設定、例如指派 * 服務層級 * 、然後按一下 * 建立 * 。
   - Create Disk* 是以非同步工作的形式執行。您可以：
   - 檢查工作清單中的工作狀態。如需追蹤工作的相關資訊、請參閱 "請按這裡"。
   - 工作完成後、請檢查「 * 磁碟 * 」清單中的磁碟狀態。

修改磁碟

您可以變更磁碟名稱、主機群組對應、效能服務層級、容量和快照原則。使用此方法、您可以將磁碟移至不同的服務層級（若有）。

磁碟必須處於作業狀態。如需瞭解 Volume 狀態及其運作步驟、請參閱 "檢視磁碟" 和 "物件狀態"

步驟

1. 檢視 "磁碟清單"。
2. 在清單中找到磁碟、然後按一下該磁碟的「 Edit （編輯）」圖示。（如需使用清單中項目的詳細資訊、請參閱 "清單檢視動作"）。
3. 視需要進行任何變更；請參閱 "建立新磁碟" 以取得欄位說明。
4. 按一下「 * 完成 * 」。這會建立工作來修改磁碟。

修改磁碟會以非同步工作的形式執行。您可以：

- 檢查工作清單中的工作狀態。如需追蹤工作的相關資訊、請參閱 "請按這裡"。
- 工作完成後、請檢查磁碟清單中的磁碟狀態。

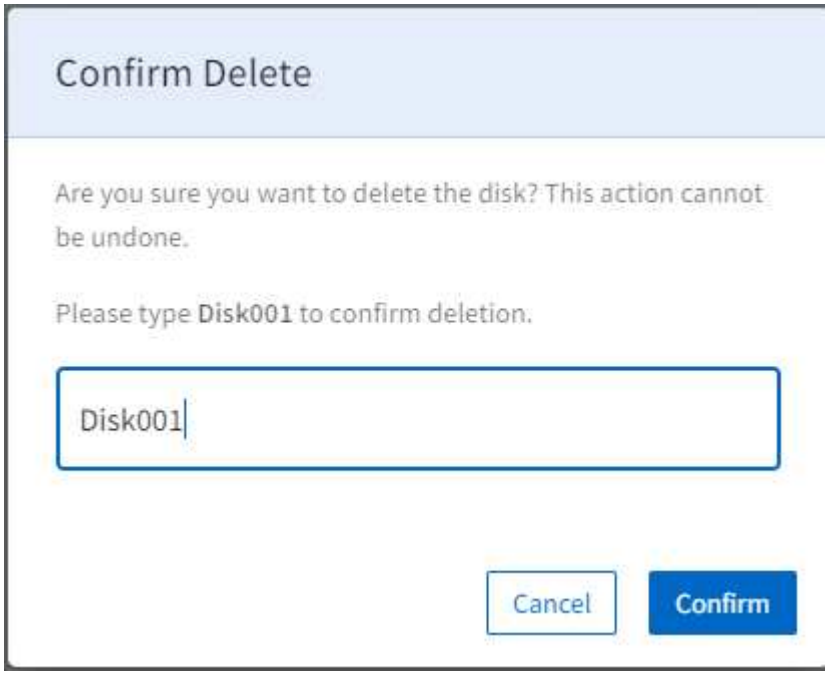
刪除磁碟

本節說明如何刪除磁碟。

- 注意： *
- 您無法復原磁碟的刪除作業。
- 刪除主磁碟將會刪除所有相關的備份

步驟

1. 檢視 "磁碟清單"。
2. 在清單中找到磁碟、然後按一下該磁碟的刪除圖示。（如需使用清單中項目的詳細資訊、請參閱 "清單檢視動作"。
3. 在「 Confirm Delete （確認刪除）」對話方塊中、輸入要刪除磁碟的磁碟名稱。



4. 按一下「 * 確認 * 」。這會建立一個工作來刪除磁碟。

刪除磁碟會以非同步工作的形式執行。您可以：

- 檢查工作清單中的工作狀態。如需追蹤工作的相關資訊、請參閱 "請按這裡"。
- 工作完成後、請確認磁碟已從「磁碟」清單中移除。

建立磁碟的 **adocad** 快照

本節說明如何建立磁碟的 adocad 快照。

步驟

1. 檢視 "磁碟清單"。
2. 在清單中找出磁碟、然後按一下該磁碟的 Snapshot （快照）圖示。（如需使用清單中項目的詳細資訊、請參閱 "清單檢視動作"）。
3. 在 Create Snapshot （創建快照）對話框中，輸入快照的名稱，然後單擊 * Create* （創建 * ）。

快照可能需要幾分鐘時間才能使用。

使用物件儲存設備

總覽

物件儲存需要訂閱物件儲存服務。當物件儲存服務可作為訂閱的一部分使用時、必須先初始化儲存設備、才能使用。

使用物件儲存時、物件會儲存在 S3 儲存區中。透過物件儲存群組上設定的權限來管理對 S3 儲存區的存取。物件儲存使用者會被授予一或多個物件儲存群組成員資格、並從群組成員資格繼承權限。

每個物件儲存使用者都有相關的 S3 金鑰、可用來存取物件儲存設備。

> 透過 S3 相容瀏覽器存取物件儲存設備。

本節說明如何管理物件儲存設備、包括如何：

- 初始化物件儲存。
- 建立 S3 儲存區。

  無法透過 NetApp 服務引擎入口網站刪除 S3 儲存區；請使用 S3 相容的瀏覽器刪除這些儲存區。

- 建立及管理物件儲存群組。
- 建立及管理物件儲存使用者、包括建立 S3 金鑰。

檢視儲存庫

「庫位」清單會顯示所選子租戶的現有庫位。

1. 若要檢視清單、請從功能表中選取「物件儲存」 > 「儲存區」。

2. 如有需要、請使用子租戶下拉式功能表選取其他子租戶。

   顯示每個儲存桶的簡單資訊、例如：

   - 名稱
   - 建立日期
   - 使用量

     如需如何使用清單功能的詳細資訊、請參閱 "清單檢視"。

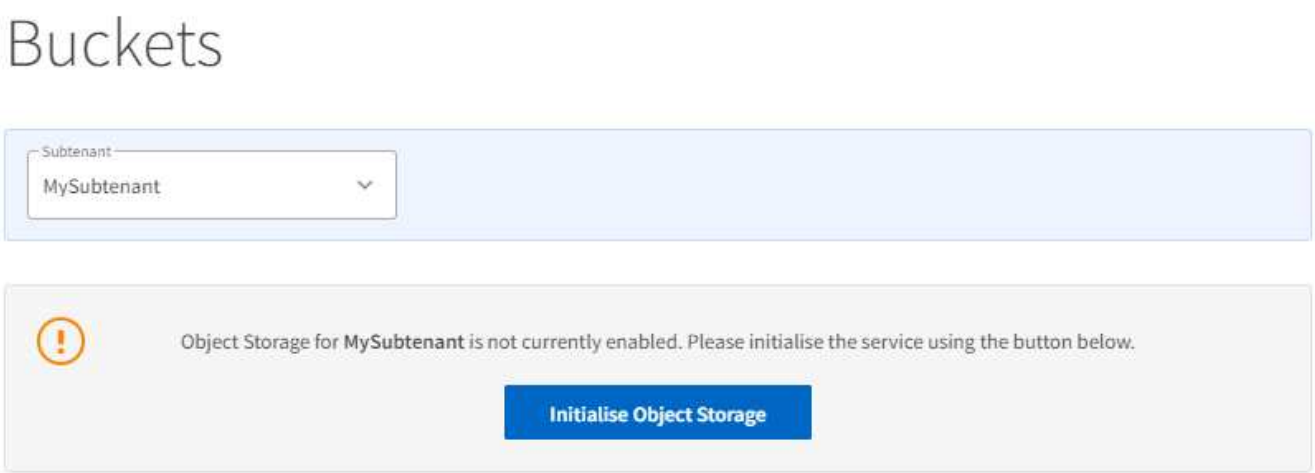
初始化物件儲存

物件儲存設備必須先初始化、才能使用。

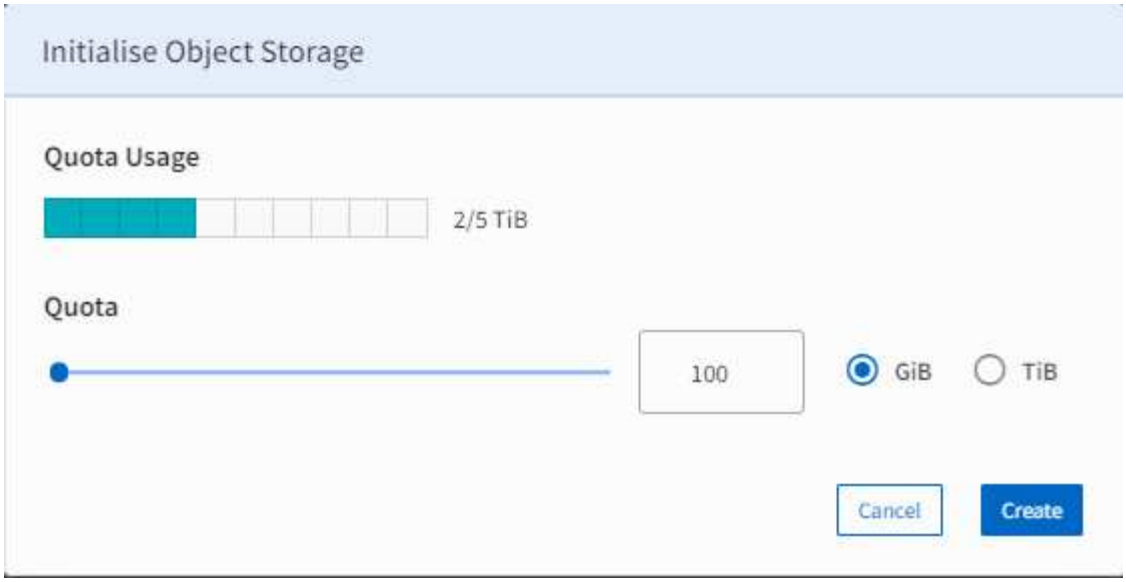
如果您嘗試在尚未初始化的物件儲存設備上建立儲存貯體、將會看到初始化儲存設備的提示。下一節將說明此程序。

步驟

1. 檢視 "庫存箱清單" 然後選取要在其下建立儲存貯體的子租戶。
2. 如果此子租戶的物件儲存區尚未初始化、則會顯示下列訊息：



3. 按一下 * 初始化物件儲存 * 。
4. 在「初始化物件儲存設備」對話方塊中、選取物件儲存設備的配額、然後按一下「 * 建立 * 」。



5. 檢查工作清單、確定物件儲存設備已成功初始化。

建立貯體

會在子租戶下建立貯體。

步驟

1. 檢視 "庫存箱清單" 然後選取要在其下建立儲存貯體的子租戶。
2. 按一下 * 建立 Bucket * 。
3. 在 Create Bucket （創建桶）對話框中，輸入新桶的名稱，然後單擊 * Create* （創建 * ）。這會建立工作來建立儲存庫。

建立儲存區會以非同步工作的形式執行。您可以：

- 檢查工作清單中的工作狀態。
- 工作完成後、請檢查伺服器在「桶」清單中的狀態。

檢視物件儲存群組和使用者

使用者管理清單會顯示指定子租戶的物件儲存使用者和群組。

步驟

1. 從功能表中、選取「物件儲存」 > 「使用者」。
2. 如有需要、請使用子租戶下拉式功能表選取其他子租戶。
3. 使用「使用者與群組」連結、在使用者與群組之間切換顯示。
   - 使用者清單會顯示為所選子租戶定義的物件儲存使用者。對於每個使用者、它會顯示其名稱及其所屬的物件儲存群組。
   - 群組清單會顯示為所選子租戶定義的物件儲存群組。每個群組都會顯示群組名稱和 S3 原則。

     如需如何使用清單功能的詳細資訊、請參閱 "清單檢視"。

建立物件儲存群組

使用此方法建立新的物件儲存群組。

步驟

1. 檢視 "使用者清單"。
2. 請確定已選取正確的子租戶、且顯示幕顯示群組（非使用者）。
3. 按一下 * 建立群組 * 。
4. 在「建立群組」對話方塊中、輸入群組名稱。
5. 從清單中選取 S3 原則。
6. 按一下「 * 建立 * 」。這會建立工作、以指定的設定建立群組。

建立物件儲存群組會以非同步工作的形式執行。您可以在工作清單中檢查工作狀態。如需追蹤工作的相關資訊、請參閱 "請按這裡"。

修改物件儲存群組

使用此方法可修改物件儲存群組的詳細資料、例如群組名稱和 S3 原則。

步驟

1. 檢視 "群組清單"。
2. 請確定已選取正確的子租戶、且顯示幕顯示群組（非使用者）。
3. 在清單中找出群組、然後按一下該群組的「編輯」圖示。

   如需使用清單中項目的詳細資訊、請參閱 "清單檢視動作"。

4. 在「編輯群組」對話方塊中、輸入使用者名稱。
5. 選取套用至修改後群組的 S3 原則。
6. 按一下「 * 建立 * 」。這會建立工作、以指定的設定修改群組。

刪除物件儲存群組

使用此方法可刪除物件儲存群組。

步驟

1. 檢視 "群組清單"。
2. 請確定已選取正確的子租戶、且顯示幕顯示群組（非使用者）。
3. 在清單中找出群組、然後按一下該群組的刪除圖示。
4. 若要確認刪除動作、請按一下 * 確認 * 。物件儲存群組即會從清單中移除。

建立物件儲存使用者

由於物件儲存使用者屬於物件儲存群組、因此您必須先存在物件儲存群組、才能建立使用者。

步驟

1. 檢視 "使用者清單"。
2. 請確定已選取正確的子租戶、且顯示畫面顯示使用者（非群組）。
3. 按一下「 * 建立使用者 * 」。
4. 在「建立使用者」對話方塊中：
   a. 輸入使用者名稱。
   b. 選取成員所屬的群組。
5. 按一下「 * 建立 * 」。這會建立工作、以使用指定的設定來建立使用者。

Create 使用者會以非同步工作的形式執行。您可以：

- 檢查工作清單中的工作狀態。
- 工作完成後、請檢查「使用者」清單中的共用狀態。

修改物件儲存使用者

使用此方法可修改物件儲存使用者的詳細資料、例如使用者名稱及指派給他們的群組。

步驟

1. 檢視 "使用者清單"。
2. 請確定已選取正確的子租戶、且顯示幕會顯示使用者（非群組）。
3. 在清單中找出使用者、然後按一下該群組的「 Edit （編輯）」圖示。

   如需使用清單中項目的詳細資訊、請參閱 "清單檢視動作"。

4. 在「編輯使用者」對話方塊中：
   a. 輸入使用者名稱。
   b. 選取使用者所屬的物件儲存群組。
5. 按一下 * 更新 * 。這會建立工作、以使用指定的設定來建立使用者。

為使用者建立 **S3** 金鑰

使用此方法為使用者建立 S3 金鑰。

請確定您在建立金鑰之後立即擷取金鑰。建立關鍵詳細資料後、無法再擷取。

步驟

1. 檢視 "使用者清單"。
2. 請確定已選取正確的子租戶、且顯示畫面顯示使用者（非群組）。
3. 在清單中找出使用者、然後按一下該群組的金鑰圖示。

   如需使用清單中項目的詳細資訊、請參閱 "清單檢視動作"。

4. 「管理 S3 金鑰」對話方塊隨即顯示、顯示使用者的金鑰清單。
5. 如果使用者沒有現有的金鑰、請按一下「 * 建立 S3 金鑰 * 」以檢視欄位以建立金鑰。
6. 如果希望金鑰過期、請指定到期日和到期時間（以 UTC 為單位）。否則、請保留這些欄位的預設值。
7. 若要建立金鑰、請按一下核取標記。「 S3 金鑰詳細資料」對話方塊隨即顯示、顯示存取金鑰和秘密金鑰。
8. 複製存取和秘密金鑰、準備向使用者告知詳細資料。

   在關閉「 S3 金鑰詳細資料」對話方塊之前、請務必先擷取重要詳細資料。關閉後、關鍵詳細資料將會被隱藏、您將無法擷取。

9. 按一下 * 關閉 * 。
10. 再按一下「 * 關閉 * 」以關閉「管理 S3 金鑰」對話方塊。

刪除使用者的 **S3** 金鑰

使用此方法刪除使用者的 S3 金鑰。

步驟

1. 檢視 "使用者清單"。
2. 請確定已選取正確的子租戶、且顯示幕會顯示使用者（非群組）。
3. 在清單中找出使用者、然後按一下該群組的金鑰圖示。

   如需使用清單中項目的詳細資訊、請參閱 "清單檢視動作"。

4. 「管理 S3 金鑰」對話方塊隨即顯示、顯示使用者的金鑰清單。
5. 在金鑰清單中、找到要刪除的金鑰、然後按一下刪除圖示。
6. 按一下 * 確認 * 以確認刪除動作。金鑰會從使用者金鑰清單中移除。
7. 按一下「 * 關閉 * 」以關閉「管理 S3 金鑰」對話方塊。

管理雲端服務

管理雲端服務

總覽

向 NetApp 服務引擎註冊後、您可以透過 NetApp 服務引擎入口網站來管理雲端磁碟區服務（ CVS ）。這包括：

- 產品統計（ ANF ） Azure NetApp Files
- （未來） Amazon Web Services （ AWS ）
- （未來） Google Cloud Platform （ GCP ）

  您只能向 NetApp 服務引擎註冊現有的 CVS 訂閱；若要建立新的訂閱、請以正常方式建立 CVS 訂閱、然後使用您的訂閱認證、將其註冊至 NetApp 服務引擎。

本節說明如何管理雲端服務

管理雲端服務需要客戶管理存取權。

您可以：

- 檢視雲端服務清單
- 新增雲端服務
- 修改雲端服務詳細資料
- 刪除雲端服務

檢視雲端服務清單

Cloud Services 清單會顯示所選租戶中所有雲端服務的清單。

若要檢視清單、請從功能表中選取 * Cloud Services* > * Cloud Services* 。

清單會顯示每個雲端服務的簡單資訊。

每個雲端服務旁的行動圖示可讓您修改或刪除雲端服務。

新增雲端服務

本節說明如何新增雲端服務。

NetApp Service Engine 支援 Azure NetApp Files

您需要雲端服務的相關資訊、包括連線至服務的認證資料。這些資訊會因雲端服務類型而異。

步驟

1. 從功能表中選取 * Cloud Services* 。
2. 按一下「 * 建立 * 」。
3. 在「 Create Cloud Service 」（建立雲端服務）頁面上、選取雲端服務類型、然後完成該服務類型的相關資訊：
   - Azure ： *
     a. 選取子租戶。
     b. 輸入將為服務建立的 OCCM 工作環境名稱。
     c. 輸入 Azure 目錄（租戶） ID 、 Azure 用戶端 ID 、 Azure 用戶端機密及雲端服務名稱。
4. 視需要指定服務的標記。
5. 按一下「 * 建立 * 」。

修改雲端服務詳細資料

使用此方法修改雲端服務的詳細資料。您可以：

- 修改每項服務的詳細資料、如下表所列。
- 新增或移除服務的標記。

雲端平台	您可以修改：
Azure	Azure 用戶端 ID 、 Azure 用戶端機密與名稱
Azure 美國政府	TBA
GCP	TBA
AWS	TBA

步驟

1. 從功能表中選取 * Cloud Services* > * Cloud Services* 。
2. 在清單中找出雲端服務、然後按一下「編輯」圖示。
3. 在「更新雲端服務」對話方塊中、視需要進行任何變更。
4. 按一下 * 更新 * 。

刪除雲端服務

使用此方法可從 NetApp 服務引擎入口網站刪除 CVS 訂閱。

步驟

1. 從功能表中選取 * Cloud Services* > * Cloud Services* 。
2. 在清單中找出雲端服務、然後按一下刪除圖示。
3. 在「確認刪除」對話方塊中、輸入要刪除的雲端服務名稱。
4. 按一下「 * 確認 * 」。

管理 **Azure NetApp Files**

管理 **Azure NetApp** 帳戶

本節說明如何管理 Azure NetApp 帳戶：

> 管理 Azure NetApp 帳戶需要客戶管理存取權。

在本節中：

- 檢視 azure NetApp 帳戶清單
- 新增 Azure NetApp 帳戶
- 修改 Azure NetApp 帳戶詳細資料
- 刪除 Azure NetApp 帳戶

檢視 **Azure NetApp** 帳戶清單

Azure NetApp 帳戶清單會顯示登入使用者可存取之租約中所有 Azure NetApp 帳戶的清單。若要檢視清單、請從功能表中選取 * 管理 > Azure NetApp Accounts * 。

清單會顯示每個 Azure NetApp 帳戶的簡單資訊。每個 Azure NetApp 帳戶旁的行動圖示可讓您修改或刪除 Azure NetApp 帳戶。

新增 **Azure NetApp** 帳戶

本節說明如何新增 Azure NetApp 帳戶。

您需要：

- Azure NetApp 帳戶所屬的子租戶
- ANF 執行個體
- Azure 位置（地區）
- Azure 資源群組
- 帳戶名稱

步驟

1. 從功能表中選取 * 管理 > Azure NetApp Accounts * 。
2. 按一下「 * 建立 * 」。
3. 在「 Create Azure NetApp Account （建立 Azure NetApp 帳戶）」對話方塊中、指定子租戶、 Azure 位置（地區）、 Azure 資源群組、以及 Azure NetApp 帳戶的名稱。
4. 如有需要、請將標記新增至帳戶。
5. 按一下「 * 建立 * 」。成功建立帳戶後、帳戶狀態將會成功（可在 Azure NetApp 帳戶清單中檢視）。

修改 **Azure NetApp** 帳戶標記

使用此方法修改 Azure NetApp 帳戶的相關標記。

步驟

1. 從功能表中選取 * 管理 > Azure NetApp Accounts * 。
2. 在清單中找到 Azure NetApp 帳戶、然後按一下編輯圖示。
3. 在「管理 Azure NetApp 帳戶」對話方塊中、視需要新增、移除或編輯標記。
4. 按一下 * 更新 * 。

刪除 **Azure NetApp** 帳戶

使用此方法刪除 Azure NetApp 帳戶。

步驟

1. 從功能表中選取 * 管理 > Azure NetApp Accounts * 。
2. 在清單中找到 Azure NetApp 帳戶、然後按一下刪除圖示。

3. 在「確認刪除」對話方塊中、輸入要刪除的 Azure NetApp 帳戶名稱。
4. 按一下「 * 確認 * 」。

管理 **Azure** 容量資源池

本節說明如何管理 Azure 容量資源池：

管理 Azure 容量資源池需要客戶管理存取權。

本節說明如何執行下列工作：

- 檢視 Azure 容量資源池清單
- 新增 Azure 容量資源池
- 修改 Azure 容量資源池詳細資料
- 刪除 Azure 容量資源池

檢視 **Azure** 容量資源池清單

Azure 容量資源池清單會顯示指定子租戶和位置的容量資源池清單。若要檢視清單、請從功能表中選取 * 檔案服務 > Azure 容量 Pools* 。

清單會顯示每個 Azure 容量集區的簡單資訊。每個 Azure 容量資源池旁的行動圖示可讓您修改或刪除 Azure 容量資源池。

新增 **Azure** 容量資源池

本節說明如何新增 Azure 容量資源池。

您需要：

- 容量所屬的子租戶
- ANF 帳戶
- 服務層級
- 容量集區的名稱
- 資源池的大小

步驟

1. 從功能表中選取 * 檔案服務 > Azure 容量 Pools* 。
2. 按一下「 * 建立 * 」。
3. 在「建立 Azure 容量資源池」對話方塊中、指定子租戶、 ANF 帳戶、服務層級、名稱和大小。
4. 視需要新增標記至容量資源池。
5. 按一下「 * 建立 * 」。建立容量資源池時、狀態會變更為「已退選」（可在 Azure 容量資源池清單中檢視）。

修改 **Azure** 容量資源池詳細資料

使用此方法修改 Azure 容量資源池的詳細資料。您可以修改資源池大小的服務層級、也可以新增或移除標記。

步驟

1. 從功能表中選取 * 檔案服務 > Azure 容量 Pools* 。
2. 從清單中找出 Azure 容量資源池、然後按一下編輯圖示。
3. 在「管理 Azure 容量資源池」對話方塊中、視需要進行任何變更。
4. 按一下 * 更新 * 。

刪除 **Azure** 容量資源池

使用此方法可刪除 Azure 容量資源池。

步驟

1. 從功能表中選取 * 檔案服務 > Azure 容量 Pools* 。
2. 從清單中找出 Azure 容量資源池、然後按一下刪除圖示。
3. 在「確認刪除」對話方塊中、輸入要刪除的 Azure 容量資源池名稱。
4. 按一下「 * 確認 * 」。

管理 **Azure Volume**

本節說明如何管理 Azure Volume 。

> 管理 Azure Volume 需要客戶管理存取權。

本節說明如何執行下列工作：

- 檢視 Azure Volume 清單。
- 新增 Azure Volume 。
- 修改 Azure Volume 詳細資料。
- 刪除 Azure Volume 。

檢視 **Azure Volume** 清單

Azure Volumes 清單會顯示指定子租戶和位置的 Azure Volume Pool 清單。若要檢視清單、請從功能表中選取 * 檔案服務 > Azure Volumes * 。

清單會顯示每個 Azure Volume 的簡單資訊。每個 Azure Volume 旁的行動圖示可讓您修改或刪除 Azure Volume 。

新增 **Azure Volume**

本節說明如何新增 Azure Volume 。

您需要：

- Azure Volume 所屬的子租戶
- ANF 帳戶
- Azure 虛擬網路（ vnet ）與子網路
- 儲存磁碟區的容量資源池
- Volume 的名稱
- 檔案路徑
- 磁碟區的配額（大小）

步驟

1. 從功能表中選取 * 檔案服務 > Azure Volumes * 。
2. 按一下「 * 建立 * 」。
3. 在「建立 Azure Volume 」對話方塊中、指定子租戶、 ANF 帳戶、 vnet 、子網路、 容量集區、磁碟區名稱、檔案路徑和配額。請務必輸入唯一的檔案路徑、以便成功建立 Volume 。
4. 如有需要、請將標記新增至 Volume 。
5. 按一下「 * 建立 * 」。建立 Azure Volume 時、 Volume 的狀態會變更為「已退選」（可在 Azure Volumes 清單中檢視）。

修改 **Azure Volume** 詳細資料

使用此方法修改 Azure Volume 的詳細資料。您可以修改檔案路徑和配額、以及新增或移除標記。

步驟

1. 從功能表中選取 * 檔案服務 > Azure Volumes * 。
2. 從清單中找出 Azure Volume 、然後按一下編輯圖示。
3. 在「管理 Azure Volume 」對話方塊中、進行必要的變更。如果您要修改檔案路徑或配額、請確定檔案路徑是唯一的、而且配額不會超過資源池中的可用配額。
4. 按一下 * 更新 * 。

刪除 **Azure Volume**

使用此方法刪除 Azure Volume 。

步驟

1. 從功能表中選取 * 檔案服務 > Azure Volumes * 。
2. 在清單中找到 Azure Volume 、然後按一下刪除圖示。
3. 在「確認刪除」對話方塊中、輸入要刪除的 Azure Volume 名稱。
4. 按一下「 * 確認 * 」。

針對 **Cloud Volumes Service GCP** 管理

針對 Google Cloud Platform （ GCP ）訂閱 Cloud Volumes Service 的內容與租戶下的特定子租戶相關聯。子租戶訂閱單一 Google Cloud 服務。您可以為租戶和租戶建立及管理

雲端服務（Google Cloud 執行個體）、並根據租戶租賃在 Google Cloud 上配置儲存設備。租戶和子租戶的實體帳戶應先設定、才能透過 NetApp Service Engine 管理 Google Cloud 執行個體。 Cloud Volumes Service如需 Cloud Volumes Service 有關 GCP 上的資訊、請參閱 "深入瞭 Cloud Volumes Service 解適用於 Google Cloud 的功能"。

> 租戶和子租戶的不二帳戶應已設定為 GCP 。 Cloud Volumes Service如需服務帳戶詳細資料、請聯絡支援部門。您需要客戶管理員存取權限才能管理 Google Cloud Volumes 。

在 GCP 上管理雲端服務

您可以從左導覽窗格的 * 雲端服務 * 功能表、在 Google Cloud 上管理雲端服務。「雲端服務」頁面會顯示所選租戶所有子租戶的所有雲端服務。您可以在此頁面檢視、修改及刪除雲端服務。您也可以依照下列步驟新增服務。

您必須確保：

- 子租戶已訂閱 Google Cloud 服務。
- 您有訂閱者服務帳戶的 Json 檔案、而且您知道與 Google Cloud 執行個體相關的 GCP 專案編號。
- 確保 Cloud Volumes Service 支援團隊已在 Cloud Manager 上設定適用於 GCP 的功能。如需詳細資訊、請參閱 "設定 Cloud Volumes Service 適用於 Google Cloud 的功能"。

步驟

1. 從功能表中選取 * 雲端服務 * 。
2. 按一下「 * 建立 * 」、然後按一下「 * Google Cloud * 」。
3. 在 Google Cloud 的「 Create Cloud Service 」（建立雲端服務）頁面上、選取您要建立服務的子租戶、然後新增名稱和 GCP 專案編號。
4. 在「 Google Cloud Credentials 」（ Google Cloud 認證）區段中、上傳含有服務帳戶認證的 Json 檔案。
5. 如有需要、請將標記新增至服務。
6. 按一下「 * 建立 * 」。建立之後、雲端服務頁面上的服務狀態會變更為「退費」。

在 GCP 上管理磁碟區

在 GCP 上管理雲端磁碟區之前、 Cloud Volumes Service 應先建立租戶的不確定帳戶、並訂閱雲端磁碟區。請聯絡支援部門、以確保這些步驟已完成。

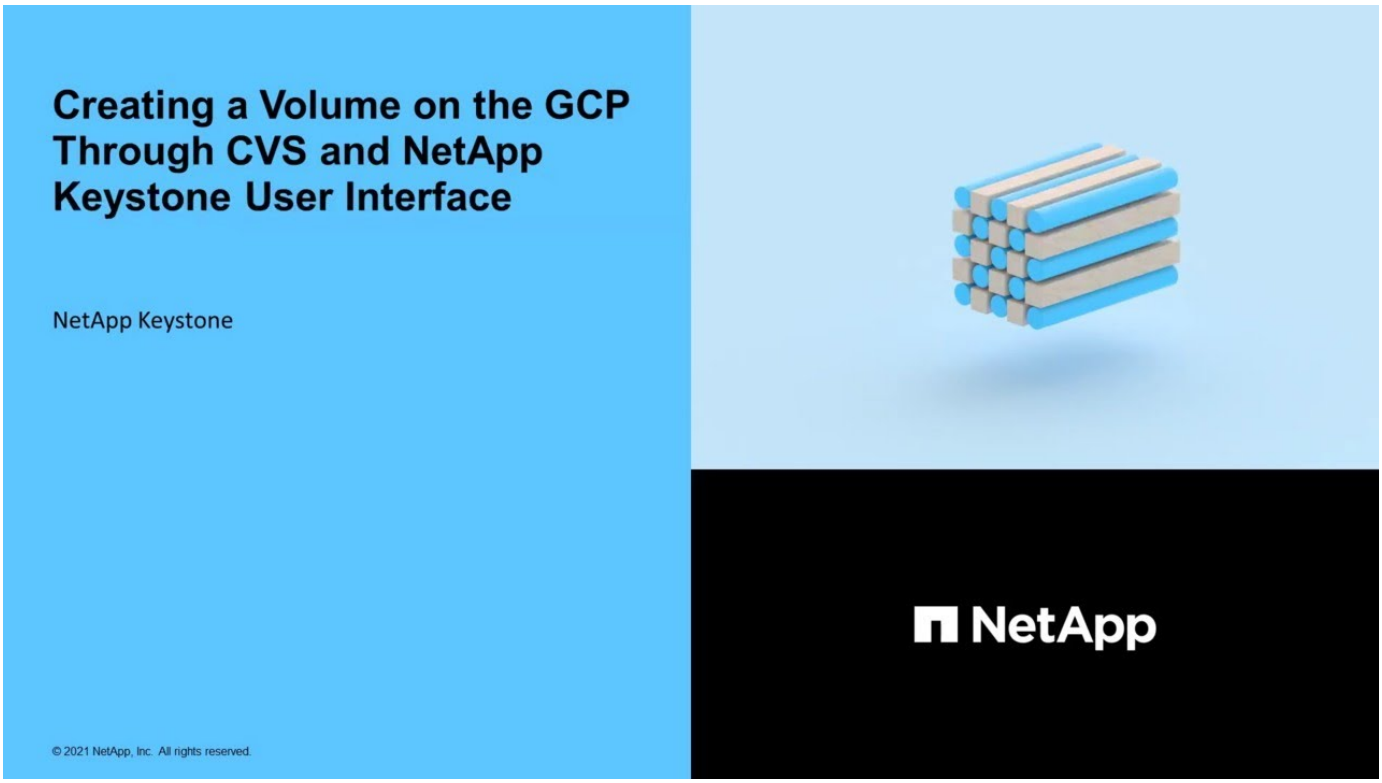
您可以從左導覽窗格的 * 檔案服務 > GCP Volumes * 、在 GCP 上管理子租戶的磁碟區。GCP Volumes （ GCP 磁碟區）頁面列出在 GCP 上為所選子租戶和對應區域建立的現有雲端磁碟區。您可以在此頁面中檢視、修改及刪除現有的磁碟區。您也可以依照下列步驟來配置新的雲端磁碟區。

步驟

1. 從功能表中選取 * 檔案服務 > GCP Volumes * 。
2. 按一下「 * 建立 * 」。隨即顯示 Create GCP Volume （建立 GCP Volume ）頁面。
3. 選取您要為其建立 Volume 的子租戶。
4. 選取地區和網路。此清單會根據 Cloud Volumes Service GCP 子租戶的不二帳戶進行篩選。
5. 新增磁碟區名稱。

6. 選取適當的服務層級。
7. 輸入磁碟區的檔案路徑做為建立權杖。
8. 指派磁碟區配額（以位元組為單位）。
9. 如有需要、請新增磁碟區的標記。
10. 按一下「 * 建立 * 」。建立後、 GCP Volumes （ GCP 磁碟區）頁面上的 Volume （磁碟區）狀態會變更為「 Cuceated （已退庫）」。

觀看下列影片、瞭解如何透過 Cloud Volumes Service 下列功能在 GCP 上建立 Volume ：

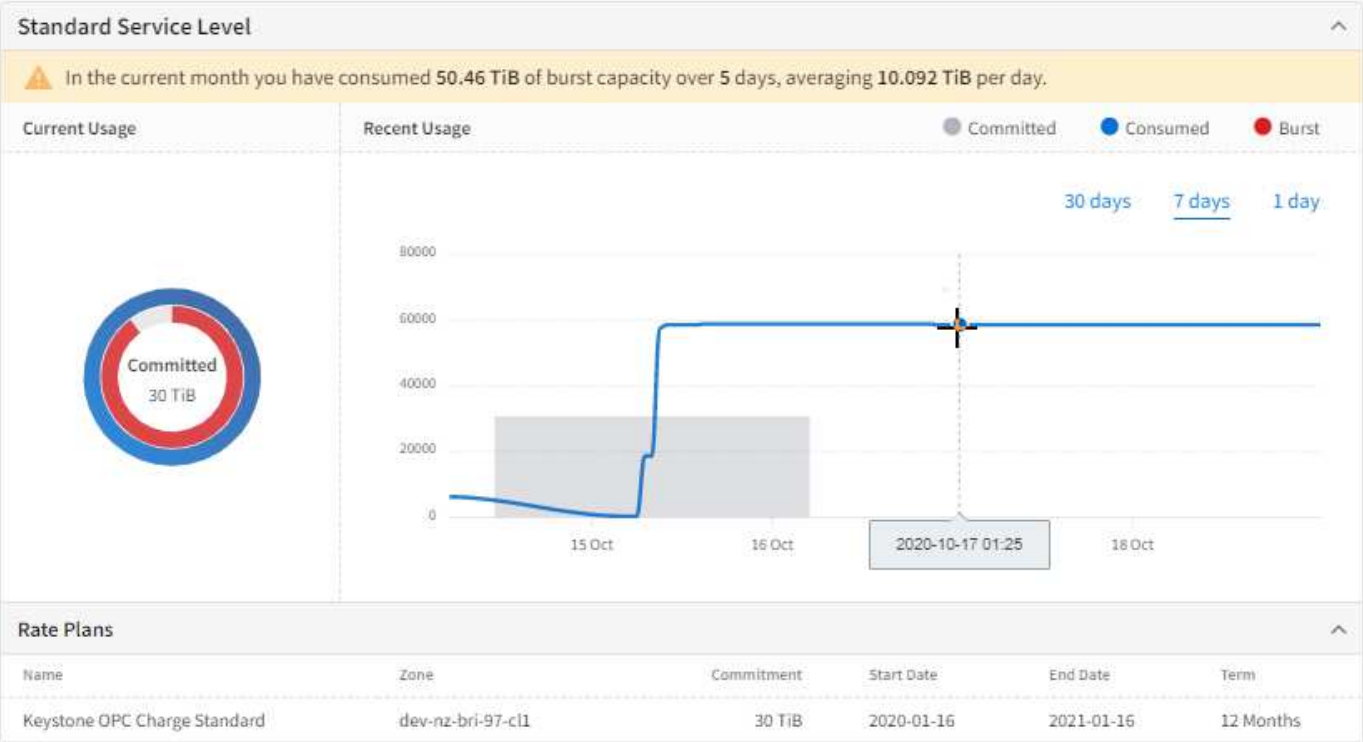


檢視報告

您可以針對 NetApp Keystone 使用情形及租戶使用情況、建立容量與效能報告。

Keystone 訂閱容量使用量報告

Keystone 訂閱的容量使用量頁面會顯示訂閱一段時間內每個儲存服務的容量使用量。身為 NetApp 管理員、您可以在訂閱中檢視所有租戶和合作夥伴的容量使用報告。身為合作夥伴管理員、您可以檢視 Flex 訂閱使用量的容量報告。使用此頁面上的圖形報告、可在個別索引標籤中檢視所有儲存服務的趨勢使用量、以及附加資料保護服務。當服務處於連拍狀態時、橫幅會顯示目前計費週期所使用的連拍容量。



若要檢視 Keystone 訂閱的容量使用量頁面、請從功能表中選取 * 報告 > 基礎概念使用 * 。

若要檢視服務的容量使用量、請執行下列步驟：

步驟

1. 從 * 訂購 * 下拉式清單中選取包含服務的訂購編號。
2. 您可以選擇不同的索引標籤、來檢視基礎服務層級或資料保護服務的容量使用量。此頁面預設會顯示服務層級檢視。
3. 您可以捲動頁面以檢視服務、並使用期間篩選器將顯示限制為所選期間。

租戶訂閱容量使用量報告

「租戶訂閱的容量使用量」頁面會顯示每個租戶在 Flex 訂閱中訂閱儲存服務的容量使用量。此頁面可供 NetApp 、合作夥伴及租戶或客戶管理員檢視特定租戶的容量使用報告。

> 對於租戶管理員、此頁面會顯示為「容量使用量」。

使用此頁面上的圖形報告、即可在個別索引標籤中檢視所有儲存服務及附加服務（例如資料保護）的趨勢使用量。當服務處於連拍狀態時、橫幅會顯示目前計費週期所使用的連拍容量。

若要檢視「租戶訂閱的容量使用量」頁面、請從功能表中選取 * 報告 > 租戶使用量 / 容量使用量 * 。

若要檢視租戶的容量使用量、請執行下列步驟：

步驟

1. 從「訂閱」下拉式清單中選取包含服務的訂閱編號。
2. 您可以選擇個別的索引標籤、來檢視基礎服務層級或資料保護服務的容量使用量。此頁面預設會顯示服務層級檢視。

3. 您可以捲動頁面以檢視服務、並使用期間篩選器將顯示限制為所選期間。

效能報告

「 Performance （效能）」頁面（如下圖所示）會顯示個別磁碟或共用區效能的相關資訊。它會顯示三種效能評量方法的相關資訊：

- 每秒每個 tebibyte （ IOPS/TiB ）的輸入 / 輸出作業。

  儲存設備上 IOPS 的發生率。

- 處理量（以 Mbps 為單位）。

  處理量會以每秒 MB 為單位、測量儲存媒體之間的資料傳輸率。

- 延遲（毫秒）。

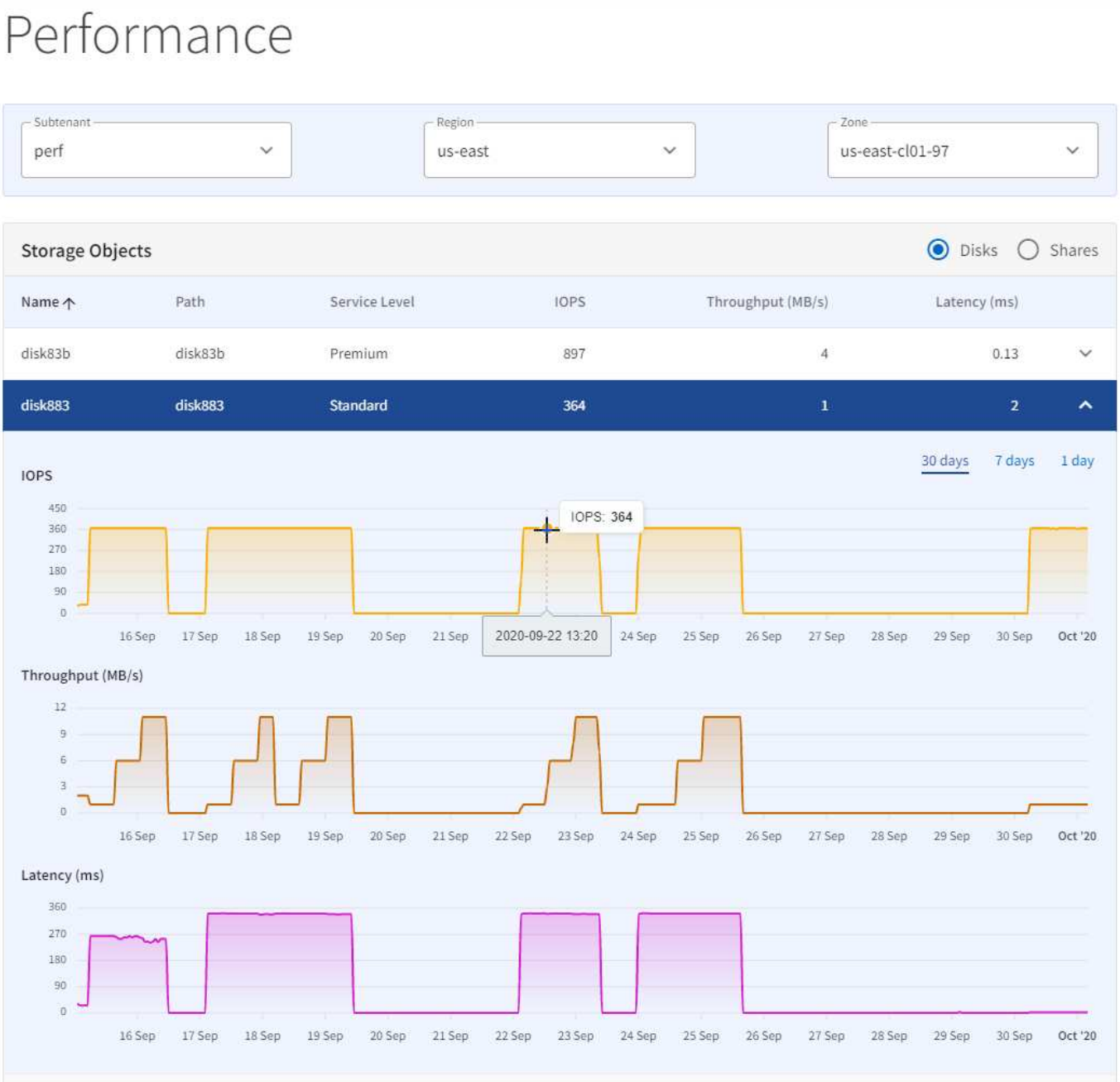
  從磁碟 / 共用區讀取 / 寫入的平均時間（毫秒）。

  若要檢視「效能」頁面、請從功能表中選取「報告」 > 「效能」。

  若要檢視磁碟 / 共用的效能詳細資料、請完成下列步驟。

  a. 選取 * 子租戶 * 、 * 區域 * 和 * 區域 * 、然後選取儲存物件類型、以檢視磁碟或共用的 * 磁碟 * 或 * 共用 * 。此頁面會顯示符合所選準則的儲存物件清單、顯示這些物件的最新效能資料。

  b. 若要檢視所選共用區或磁碟的效能資料趨勢、請在清單中找出儲存物件、然後按一下以展開面板。隨即顯示所選物件的效能圖表。



圖表顯示儲存設備隨時間演進的效能。您可以：

- 選取期間篩選器、或按一下並拖曳圖形、以選擇要顯示的期間。
- 將游標停留在圖表中的某個點上、即可查看該點的詳細資訊。

備份檔案共用和磁碟

您可以檢視及管理環境中所建立之磁碟區（檔案共用區和磁碟）的 Snapshot （備份或還原點）、以遠端維護多個主要檔案共用和磁碟複本。

不同區域的複寫檔案共用和磁碟會儲存在每個叢集上的專用備份儲存 VM （儲存虛擬機器、也稱為 SVM ）上。可在 ONTAP 不同區域的兩個獨立的叢集之間執行備份。NetApp 服務引擎支援的標準備份原則包括：

- 特別的
- 每日
- 每週
- 每月

如果您的磁碟區未遵循 NetApp 服務引擎支援的標準備份原則、您可以 "提出服務要求" 解決此問題的 * 非標準磁碟區 * 類別。

> 可隨時手動透過 GUI 或使用 API 執行 Adhoc （非排程）備份。

您可以在「 * 備份 * 」頁面上檢視為檔案共用和磁碟所建立的 Snapshot 清單。備份會根據選取的租戶顯示。

建立備份物件

您可以在需要時定義備份原則、為磁碟區建立 Snapshot "建立檔案共用區" 或 "建立磁碟"。

步驟

1. 啟用 * 備份原則 * 。
2. 指定備份區域、以及每月、每日、每週及 / 或每月進行的備份數量。
3. 按一下「 * 建立 * 」。

> 您也可以編輯現有檔案共用區或磁碟的備份原則、來建立或排程備份。

修改備份物件

對於檔案共用區或磁碟的選定備份物件、您可以停用備份、或將備份物件從其來源分離、使其成為孤立備份。此作業會中斷 SnapMirror 與來源的關係。您也可以修改每月、每日、每週和 / 或每月進行的備份數量。

步驟

1. 在清單中找出備份、然後按一下該物件列末端的編輯圖示。
2. 視需要變更備份來源和每種備份類型的數量。您可以將備份來源變更為 * 無（孤立） * 、藉此中斷 SnapMirror 與來源磁碟區的關係。即使刪除來源磁碟區、備份仍會保留為孤立備份、以供還原。備份物件的狀態會變更、來源磁碟區的狀態（孤立或刪除）會附加到同一個清單上的來源磁碟區名稱。如需物件狀態的相關資訊、請參閱 "請按這裡"
3. 按一下「 * 完成 * 」。Snapshot 即會修改。如果您中斷了與來源的 SnapMirror 關係、也就是孤立備份物件、則「 * 備份 * 」索引標籤中的來源名稱會顯示為「已刪除」。

> 您也可以停用磁碟區的 * 備份原則 * 、中斷 SnapMirror 與來源磁碟區的關係。

刪除備份物件

刪除未使用的備份磁碟區以增加儲存空間。

步驟

1. 在清單中找出備份、然後按一下該物件列末端的刪除圖示。

2. 在「 * 確認刪除 * 」對話方塊中、輸入備份名稱（來源 Volume 名稱）以確認您要刪除備份物件。
3. 按一下「 * 確認 * 」。

> 刪除備份時、會刪除備份的所有恢復點。此外、即使您刪除主要檔案共用區或磁碟、備份仍會保留為孤立備份、並保留所有還原點。若要刪除刪除來源的備份磁碟區和還原點、您應該從 * 備份 * 索引標籤中明確刪除備份物件。

備份還原

您可以 "提出服務要求" 從特定的還原點還原檔案共用區或磁碟。

步驟

1. 從左側導覽窗格中選取 * support* 、然後選取 * Service Requests * 。
2. 按一下「 * 新服務要求 * 」。
3. 選擇 * 備份還原 * 作為服務要求的類別。
4. 請指定其他詳細資料並繼續。

管理訂閱

管理訂閱內容包括指派服務層級給 NetApp Keystone 您的《 Flex訂購 》（ Flex 訂購）和租戶訂閱服務、或是使用 NetApp 服務引擎介面、將容量分配及變更至服務層級。

由服務供應商 / 合作夥伴與 NetApp 及租戶訂閱之間的關係所代表的 Flex 訂閱、代表服務供應商與其租戶和租戶（終端客戶）之間的關係。當 NetApp 管理員或 GSSC 為合作夥伴和租戶建立 Flex 訂閱服務時、即表示儲存設備配置已完成。不過、除非建立服務層級、且已完成對應的容量配置、否則子租戶或終端客戶將無法使用儲存設備。合作夥伴管理員可以管理彈性訂閱和租戶訂閱的儲存設備。租戶管理員只能檢視租戶訂閱詳細資料及其租賃服務。

管理彈性訂閱（基礎概念訂閱）

如果您是合作夥伴管理員、可以從 * 訂購 * > * 基礎概念訂閱 * 檢視及管理您的 Flex 訂閱服務。* Keystone 訂閱 * 代表 NetApp 管理員為合作夥伴所建立的 Flex 訂閱服務。合作夥伴管理員可檢視其 Flex 訂閱服務、並建立服務要求以：

- 增加訂閱容量
- 新增服務至訂閱（指派服務層級和容量）

支援團隊會收到並處理服務要求。

您也可以在個別的索引標籤中檢視及管理您訂閱的資料保護和進階保護服務。

增加訂閱容量

您可以增加任何已訂閱服務層級的已認可容量、以符合成長需求。

步驟

1. 從下拉式功能表中選取您要增加容量的訂閱。

2. 按一下 * 「增加容量」 * 以取得所需的服務層級。
3. 指定所需的容量（以 TiB 為單位）。
4. 按一下「 * 確認 * 」。

新增服務至訂閱

您可以將服務新增至訂閱。新增服務包括指派服務層級給您的訂閱、以及指定相同服務層級的容量。

訂閱可能只有每個效能層級的其中一個、例如、如果您的訂閱已包含極致版和標準版服務、您可以新增優質或區塊服務。

步驟

1. 從下拉式功能表中選取您要增加容量的訂閱。
2. 按一下「 * 新增服務 * 」。
3. 從下拉式功能表中選取您要新增的訂閱服務、然後新增您要提交至服務層級的容量（以 TiB 為單位）。
4. 按一下「 * 確認 * 」。

> 如果您訂閱極致分層或優質分層、您可以編輯任何現有訂閱的效能等級、並選擇啟用分層的效能等級。您也可以選擇從啟用分層的效能層級移至非分層效能層級。

管理租戶訂閱

如果您是合作夥伴管理員、可以從 * 訂購 * > * 租戶訂閱 * 建立、檢視及更新租戶訂閱。如果您是租戶管理員、則只能檢視訂閱內容。

建立租戶訂閱

您可以為租戶建立新的訂閱。

步驟

1. 按一下「 * 新訂閱 * 」。
2. 指定地區、區域、訂閱期限、費率計畫及其他詳細資料。租戶訂閱會根據選取的區域指派給 Keystone 訂閱。這是因為每個 Keystone 訂閱都繫結至一個區域。

> 您無法建立重疊的訂閱。開始日期應至少為隔天、因為訂閱的開始日期應早於指定的開始日期一天。此外、自目前日期起、不得超過 30 天。

3. 按一下「 * 建立 * 」。

您無法刪除任何訂閱。您只能編輯現有的租戶訂閱、新增服務層級、增加服務層級的已提交容量、以及新增訂閱標記。

管理服務要求

總覽

針對下列項目提出服務要求：

- 備份還原
- 災難恢復容錯移轉
- NetApp 服務引擎的技術問題
- 本節不涵蓋的任何其他問題說明：
- 如何提出服務要求
- 如何追蹤服務要求
- 服務要求程序

提出服務要求

「服務要求」畫面可讓您提出新的服務要求、由您自己的支援團隊或 NetApp GSSC 處理。

您可以在儀表板的 * 服務要求 * 視窗上、檢視最近的服務要求摘要、並依優先順序和建立時間排序。您也可以瀏覽至「服務要求」畫面、以搜尋並檢視環境中提出的所有服務要求詳細資料。

若要建立新的服務要求、請遵循此程序。

步驟

1. 從功能表中選取 * 支援 > 服務要求 * 、然後按一下 * 新服務要求 * 。
2. 在「 New Service Request 」（新服務要求）頁面上、選取該要求的類別和優先順序、然後按一下「 * Next* 」（ * 下一步 * ）。
3. 「詳細資料」畫面上的欄位會根據您選取的類別而變更。輸入所需的詳細資料。單擊 * 下一步 * 。
4. 檢閱申請詳細資料。如果您想要修正任何內容、請使用「上一步」按鈕返回上一頁並修正詳細資料。如果所有詳細資料都正確、請按一下 * 提交 * 。
5. 系統會建立服務要求、並將其列在「服務要求」畫面上。新開啟的服務要求狀態為「 New （新）」。

系統會傳送電子郵件給申請者、指出申請已建立。此電子郵件會傳送至已註冊給要求 NetApp 服務引擎使用者的電子郵件地址。

追蹤服務要求

服務要求遵循本節所述的程序。

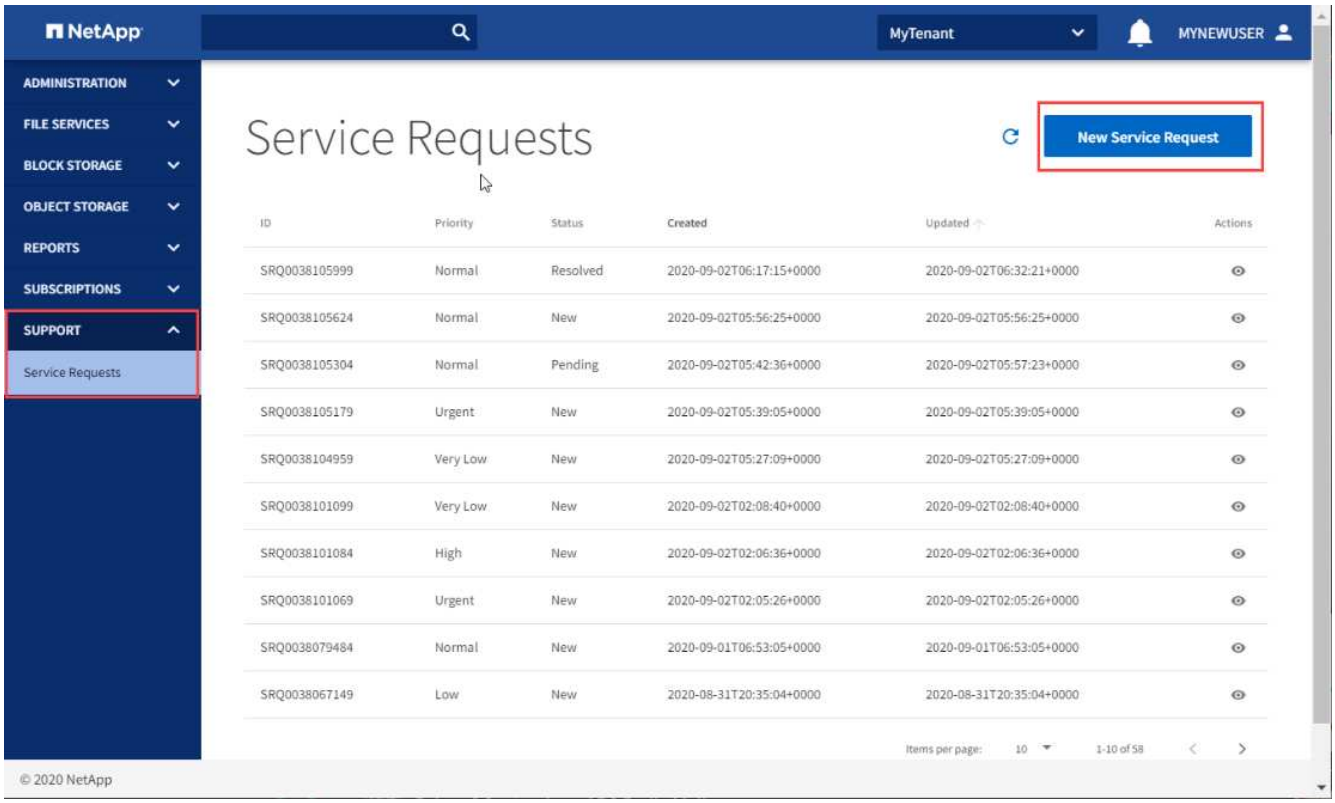
下表列出服務要求狀態。

狀態	說明
新功能	這是新建立的要求。
開啟	申請正在審查 / 履行中。

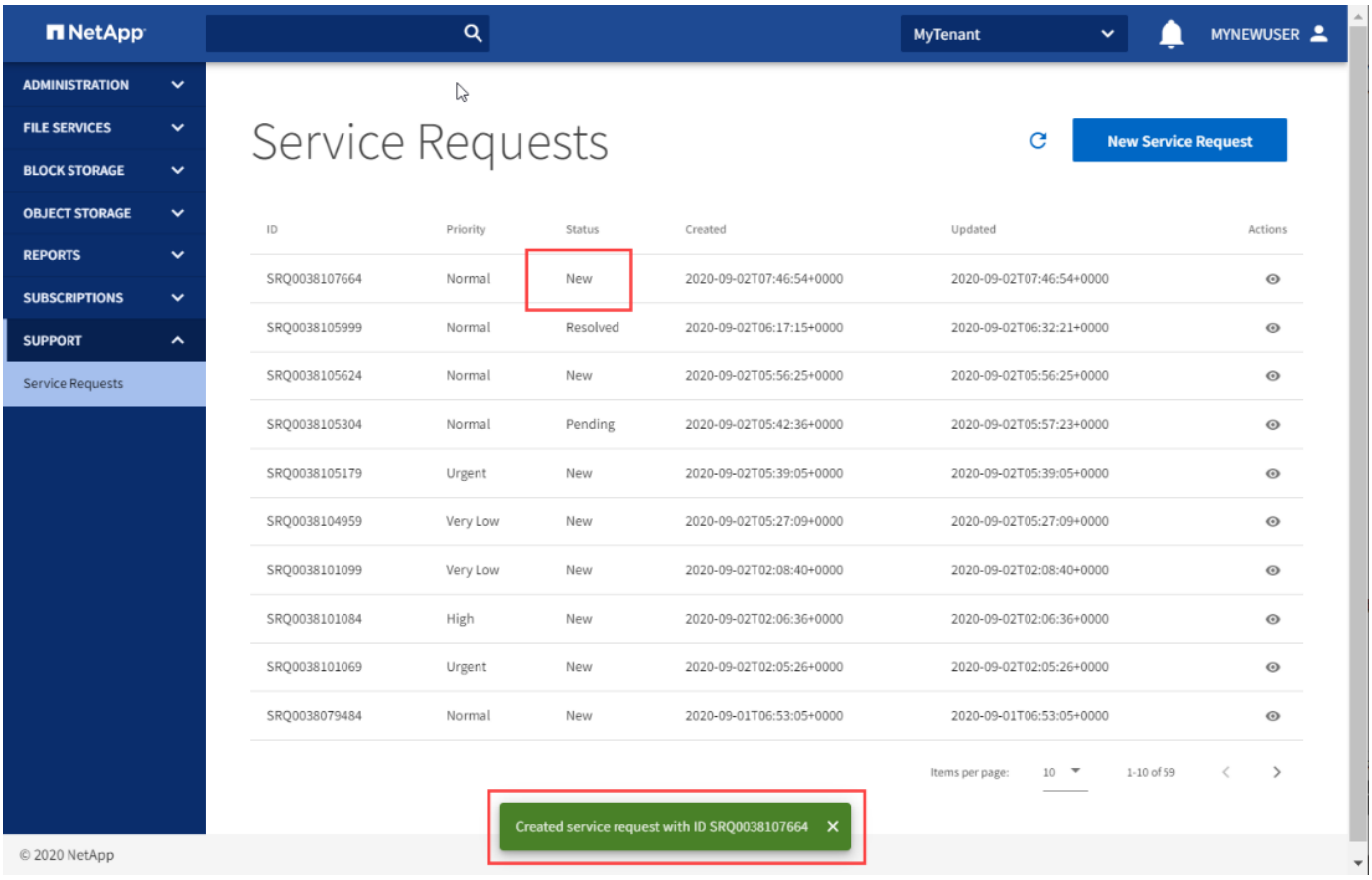
狀態	說明
擱置中	要求正在等待第三方採取行動（亦即等待其他資訊）。
已解決	要求已解決。
保留中	此要求正在等待超出支援控制範圍的活動、可能需要一段時間才能處理要求。
已關閉	要求已關閉。

您可以查看 NetApp 服務引擎中的狀態（如下所述）來追蹤服務要求的狀態、也可以追蹤在流程中傳送的自動化電子郵件中的狀態。

1. 從功能表中、選取 Support （支援） > Service Requests （服務要求）。隨即顯示服務要求清單。



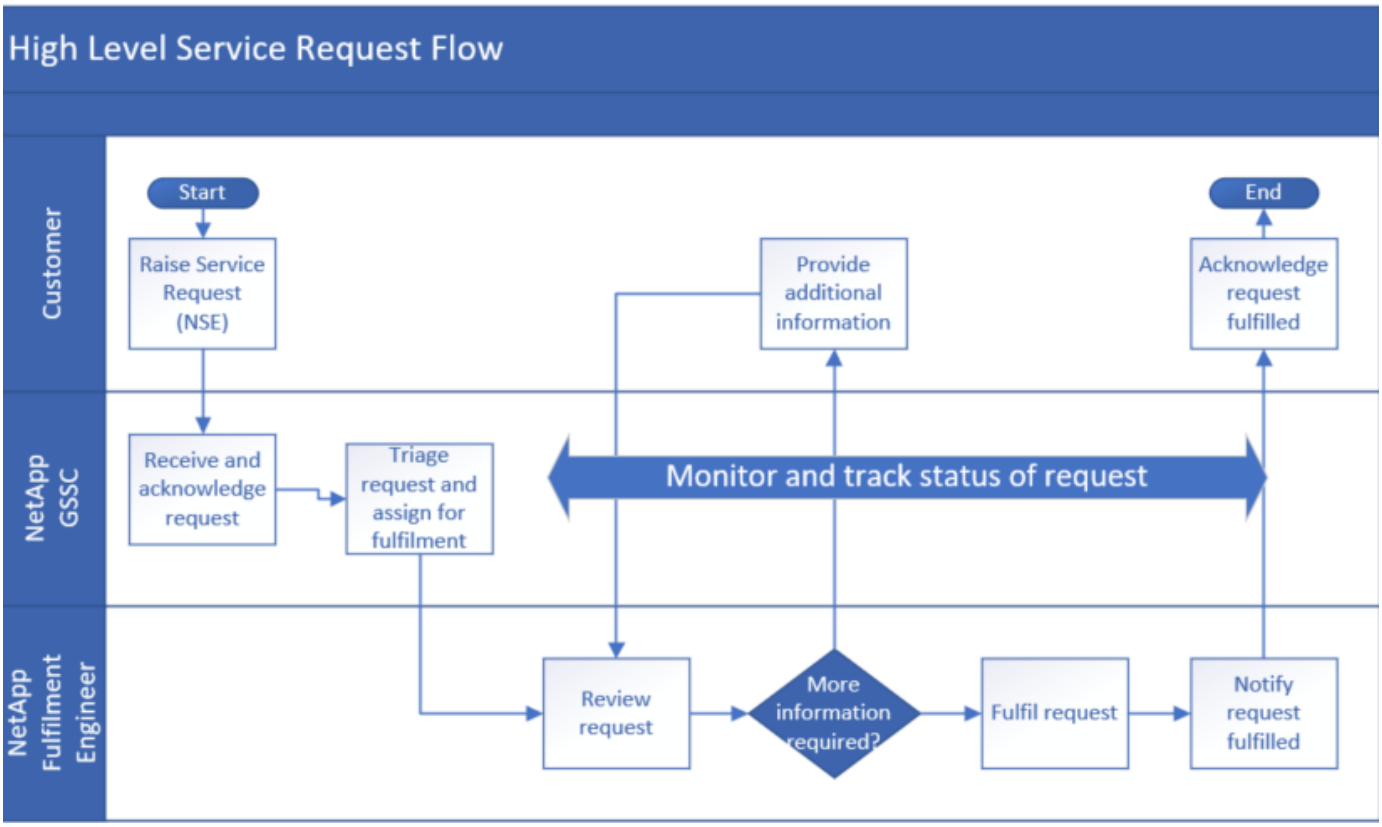
2. 在清單中找出服務要求、然後在「 Status （狀態）」欄中檢視狀態。



服務要求程序

本節說明簡化的服務要求程序流程。

下圖以圖表形式顯示流程、下表說明因應行動而提出的服務要求之行動者、行動和狀態。



	誰	行動	**NetApp** 服務引擎中的申請狀態（行動後）	通知
1.	NetApp 服務引擎	產生新的服務要求。	新功能	已建立自動電子郵件確認要求
2.	NetApp GSSC	確認申請。	開啟	• 確認電子郵件：GSSC • 自動電子郵件、指出「Open （開啟）」狀態
3.	NetApp GSSC	請將其分類並指派給執行工程師。	開啟	–
4.	NetApp GSSC	監控並追蹤整個要求履行程序的要求。	–	–
5.	NetApp 履約工程師	檢閱申請。	開啟	–
6.	NetApp 履約工程師	如果需要其他資訊、請寄送電子郵件給申請者以取得更多資訊。	擱置中	• 自動電子郵件指出狀態為「Pending （待處理）」。 • 透過電子郵件通訊以要求更多資訊

	誰	行動	**NetApp** 服務引擎中的申請狀態（行動後）	通知
7.	客戶	提供更多資訊。	擱置中	透過電子郵件通訊
8.		重複步驟 6 和 7 、直到有足夠的資訊可處理申請為止。	擱置中	透過電子郵件通訊以要求更多資訊
9.	NetApp 履約工程師	完成申請	開啟	表示狀態為「開啟」的自動電子郵件。
10.	NetApp 履約工程師	解決要求並告知客戶要求已解決。	已解決	• 已解決要求確認服務要求的電子郵件 • 表示狀態已解決的自動電子郵件。
11.	客戶	通知服務要求已解決。	已解決	確認服務要求已解決的電子郵件。
12.	自動	如果三天之後不需要採取進一步行動、服務要求會自動關閉。	已關閉	表示狀態為「已關閉」的自動電子郵件。

執行管理工作

管理使用者

檢視使用者清單

使用者清單會顯示登入使用者可存取之租賃中的所有使用者清單。若要檢視清單、請從功能表中選取管理 > 使用者。

清單會顯示每位使用者的簡單資訊、例如使用者名稱、名字和姓氏、電子郵件地址、主要租戶和建立日期。

每個使用者旁邊的動作圖示可讓您修改或刪除使用者。

新增使用者

本節說明如何新增使用者。

您需要：

- 應授予使用者存取權的租戶。
- 使用者將在每個租戶中被授予的角色。使用者在同一個租戶中只能有一個角色。

步驟

1. 從功能表中選取 * 管理 > 使用者 * 。

2. 按一下「 * 建立使用者 * 」。
3. 在「建立使用者」對話方塊中、指定使用者名稱、電子郵件地址、名字、姓氏、顯示名稱、 和密碼。
4. 選取該租戶的主要租戶和使用者在該租戶中的角色。

> 您可以根據使用者的角色指派權限給使用者、例如 NetApp 管理員、具有唯讀權限的 NetApp 管理員、合作夥伴管理員或租戶管理員。根據您的角色、您可以檢視環境中不同使用者的角色、並將角色指派給新建立或現有的使用者。

5. 若要新增其他租賃、請按一下 * 新增租賃 * 以顯示新的輸入欄位、然後選取該租賃中的租戶及使用者角色。
6. 按一下「 * 建立 * 」。

修改使用者詳細資料

使用此方法修改使用者的詳細資料。您可以：

- 修改使用者的名字、姓氏及顯示名稱。
- 新增或移除使用者有權存取的租賃。
- 修改使用者可存取之每個租戶的使用者角色。

步驟

1. 選擇 * 管理 > 使用者 * 。
2. 在清單中找出使用者、然後按一下「編輯」圖示。
3. 在「編輯使用者」對話方塊中、視需要進行變更。
4. 若要變更使用者在租戶中的角色、請在租戶清單中找出租戶、然後選取新角色。
5. 若要授予使用者其他租戶存取權、請按一下 * 新增租戶 * 、然後在新的輸入欄位中選取租戶及該租戶在該租戶中的角色。
6. 若要移除使用者對租賃的存取權、請在「租賃」清單中找出租賃、然後選取「刪除」圖示。
7. 按一下 * 更新 * 。

刪除使用者

使用此方法刪除使用者。

> 無法恢復刪除的使用者。

步驟

1. 從功能表中選取管理 > 使用者。
2. 在清單中找出使用者、然後按一下刪除圖示。
3. 在「確認刪除」對話方塊中、輸入要刪除的使用者名稱。
4. 按一下「 * 確認 * 」。

管理租戶和租戶

您可以使用 NetApp 服務引擎來檢視及管理租戶和租戶。初始租賃是由 NetApp 支援服務供應商 / 合作夥伴和租戶所建立。區域、區域和訂閱已由支援部門設定、當您根據租賃建立租戶和子租戶時、就可以使用。

租戶

如果您是合作夥伴管理員、可以從 * 管理 * > * 租戶 * 建立、修改及刪除租戶。租戶管理員只能檢視各自的租戶訂閱和子租戶。對於合作夥伴租賃下的租戶、您也可以定義網路。

建立租戶

如果您是合作夥伴管理員、可以建立租戶。您也可以為每個租戶建立及管理網路。如需建立網路的詳細資訊、請參閱 "定義具有子網路的網路組態"。

步驟

1. 按一下「 * 建立租戶 * 」。
2. 新增名稱和程式碼。代表租戶的程式碼應在 NetApp 服務引擎執行個體中是唯一的、並由大小寫較低的字元組成。
3. 按一下「 * 建立 * 」。

> 您只能修改現有租戶的名稱和說明。此外、您無法刪除具有子租戶或與其相關聯之儲存元件的租戶。

子租戶

如果您是合作夥伴管理員或租戶管理員、則可以檢視及管理子租戶。

建立子租戶

如果您是合作夥伴管理員或租戶管理員、可以從 * 管理 * > * 子租戶 * 建立、修改及刪除子租戶。您也可以為每個子租戶建立及管理網路。

如需建立網路的詳細資訊、請參閱 "定義具有子網路的網路組態"。

步驟

1. 按一下「 * 建立子租戶 * 」。
2. 新增名稱和程式碼。代表子租戶的程式碼應在 NetApp 服務引擎執行個體中是唯一的、並由大小寫較低的字元組成。
3. 按一下「 * 建立 * 」。

> 您只能修改現有子租戶的名稱。此外、您無法刪除具有相關儲存元件的子租戶。

建立及管理警示

警示是指自動觸發或手動建立的訊息、用於分享環境中重要事件的相關資訊。

當您配置儲存設備時、會在下列情況中觸發自動警示：

- 新的磁碟或檔案共用會將訂閱推入連串
- 新的磁碟或檔案共用區是以新的訂閱方式進行配置
- 訂閱中的已用容量已超過臨界值容量、或接近已提交的容量

「 * 警示 * 」畫面可讓您檢視環境中系統產生和使用者產生的警示。

您也可以建立自訂警示、並將其顯示給其他使用者。他們可以視需要檢視和關閉自己和其他使用者的通知。

在多租戶環境中建立警示

如果您是合作夥伴管理員、則可以手動建立警示、並傳送給環境中的單一租戶或所有租戶。

> 您可以關閉所建立的警示。不過、只有尚未檢視的租戶才會遭解僱。

步驟

1. 從功能表中選取 * 管理 * > * 警示 * 。
2. 按一下 * 建立警示 * 。
3. 在 * 建立警示 * 畫面上、選取您要傳送警示的狀態和租戶、然後新增訊息。

   > 如果您要傳送警示給環境中的所有租戶、請選取「 All （全部）」。

4. 按一下「 * 建立 * 」。隨即建立新警示。

在您的租戶中建立警示

如果您是租戶管理員、則可以手動建立警示、並傳送給環境中的所有使用者。

> 您可以關閉所建立的警示。不過、只有尚未檢視的使用者才會將其關閉。

步驟

1. 從功能表中選取 * 管理 * > * 警示 * 。
2. 按一下 * 建立警示 * 。
3. 在 * 建立警示 * 畫面上、選取狀態並新增訊息。
4. 按一下「 * 建立 * 」。隨即建立新警示。

定義租戶和子租戶的網路組態

服務供應商或合作夥伴管理員可以根據租戶的訂閱區域來定義網路組態、並將 VLAN 指派給每個網路組態。他們也可以建立子網路、讓每個 VLAN 都屬於同一個區域和租戶、並將其指派給該租戶下的子租戶。

需要預先設定的租戶網路才能建立子網路。當子租戶或終端客戶配置檔案伺服器或區塊存放區時、必須使用子網路。檔案和區塊儲存 VM 歸 NetApp Service Engine 的子租戶所有、而 ONTAP 它們則歸 NetApp 的 IPspaces

所有。當您在子租戶層級定義網路邊界時、 NetApp Service Engine 中的子租戶會對應 ONTAP 至該區域的單一支援區 IPspace 。如此可避免風險、並確保兩個不同的子租戶不會選擇相同的 VLAN ID 、最終會在相同的 IPspace 中結束。

- 每個區域中可以建立多個子網路。對於租戶所在的每個區域、都有一個已分配的 VLAN 清單。對於所有可用的 VLAN 、都可以建立對應的子網路。子網路與 VLAN 之間有一對一對應關係。不過、區域和子網路之間有許多對應關係。
- 一個租戶可以有多個子網路、一個區域下的每個可用 VLAN 各有一個子網路。它們會顯示在每個區域的單一網路組態下。
- 每個子網路只能有一個 VLAN 。每個網路組態都會顯示可用的 VLAN 清單。
- 只能為子租戶建立一個區域和 VLAN 組合子網路。

> 租戶管理員只能檢視其租戶的網路組態及其子租戶的子網路。

定義租戶的網路組態

身為合作夥伴管理員、您可以為每個租戶建立網路組態。可設定且唯一的 VLAN 集區可根據租戶需求分配給每個租戶。刪除租戶時、會將與其相關的 VLAN 釋出回租戶 VLAN 集區。

開始之前

- 確保已建立租戶
- 您應該知道區域、 VLAN 和連接埠置換組態

步驟

1. 從 * 管理 * > * 租戶 * 中、選取所需租戶。
2. 按一下網路圖示。「網路」畫面會顯示租戶的網路組態清單。
3. 按一下「 * 建立網路 * 」。如果適用、請指定區域、 VLAN 和連接埠置換。

> 連接埠置換是由支援團隊在區域組態期間設定的。如果未指定連接埠置換、則網路會使用預設連接埠、並在 IP 空間中為該租戶建立新的 VLAN 。

4. 按一下「 * 建立 * 」。「網路」畫面會列出租戶的新網路組態。

如果已建立區域的網路組態、您只能將新的 VLAN 指派給網路組態。按一下「 * + * 」圖示、然後新增 VLAN 和連接埠置換詳細資料。按一下 * 更新 * 。

為子租戶建立子網路

身為合作夥伴管理員、您可以從 * 網路 * > * 子網路 * 為子網路租戶建立子網路。子網路定義包含 ONTAP 在《 Escale （環路）」中實作的 VLAN ID 、 CIDR 位址範圍和路由規格。子網路會對齊租戶和區域內的 VLAN 。您無法為區域建立具有相同 VLAN 的兩個子網路。

開始之前

- 租戶的 VLAN 和區域組態應該已經完成
- 您應該瞭解要建立子網路的需求

步驟

1. 選取所需的租戶。您為其建立子網路的子租戶應屬於此租戶。
2. 按一下 * 網路 * > * 子網路 * 。您可以在「 * 子網路 * 」頁面上檢視為子租戶建立的子網路清單。
3. 按一下「 * 建立子網路 * 」。
4. 指定子租戶、區域、子網路名稱、 VLAN 和子網路 CIDR 。您也可以新增航線規格和標記。

> 在路由規格中、 * 目的地 * 應為唯一且屬於所述 VLAN 的一部分、而多個路由的 * 指標 * 值可以相同。

5. 按一下「 * 建立 * 」。

> 您無法編輯或刪除子網路。您只能編輯與其相關的標記。

NetApp 服務引擎 API 總覽

NetApp Service Engine 提供一組 API 、透過 REST 風格的 Web 服務介面、管理支援儲存系統上的儲存資源、以利任何協力廠商整合。API 涵蓋 GUI 所支援的所有功能。NetApp 提供 API 文件、但客戶有責任將其整合至應用程式中。

本《 NetApp 服務引擎 API 參考指南》提供 API 與範例程式碼的相關資訊。本指南所提供的資訊可讓您建立 NetApp 服務引擎的 RESTful 用戶端。API 是以代表狀態傳輸（ REST ）架構風格為基礎。

目標對象

本指南專供開發人員透過 REST API 、建立與 NetApp 服務引擎軟體介面的應用程式。

如果您想要使用儲存供應商、 NetApp ONTAP 叢集和管理管理 API 來管理儲存設備、請使用本指南。

NetApp 服務引擎 API 存取與類別

建構 URL 以直接存取 REST API

您可以直接透過編程語言存取 REST API 、例如 Python 、 C# 、 C++ 、 JavaScript 、 等等。若要以「 https ： // < 主機名稱 > /API 」格式存取其餘 API 、請輸入主機名稱或 IP 位址和 URL 。

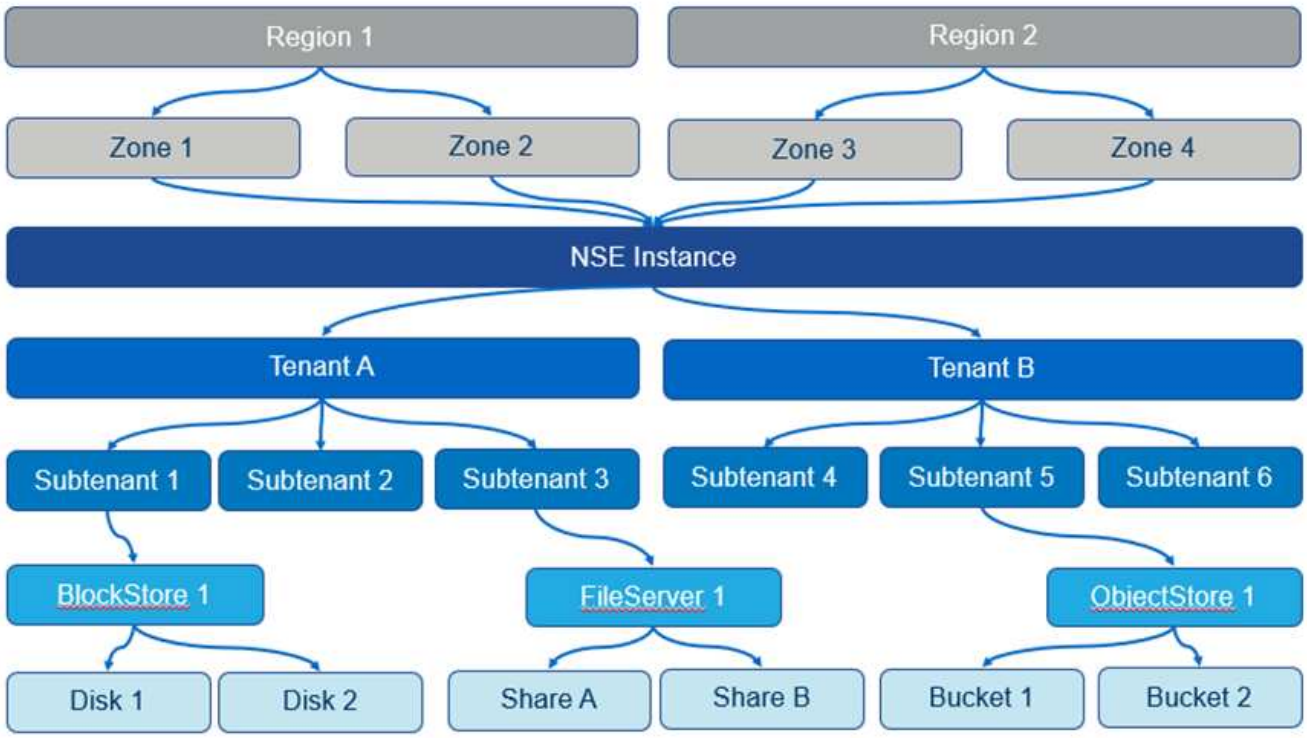
使用者與系統管理員 API

本文件將 API 說明分為兩個區段、包括：

- 消費者 API
- 系統管理員 API

NetApp 服務引擎的主要概念

NetApp 服務引擎支援區域和區域的概念、如下圖所示。區域代表資料中心或站台、而區域代表區域內的儲存子單位（技術上是資料中心 / 站台內的叢集）。多個區域支援資料可用度與資料保護（ DP ）功能。



單一 NetApp 服務引擎執行個體可支援一或多個租戶。NetApp Service Engine 將租戶和子租戶的概念當成階層實體、用來擁有或管理儲存服務。

租戶可以是客戶、合作夥伴或帳單實體。租戶持有 Flex 訂閱服務的訂閱（或多份訂閱）。

子租戶是租戶內的實體。它可用於回報、安全性分離等等。

每個子租戶都會建立儲存項目。每個子租戶都可以擁有多個適合該子租戶的類型和編號儲存項目。

NetApp 服務引擎支援下列類型的儲存設備：

- 區塊儲存區和磁碟中的區塊儲存
- 檔案伺服器和檔案共用中的檔案儲存設備
- 儲存在貯體中的物件

授權與驗證

NetApp 服務引擎 REST API 可透過任何可發出 HTTP 要求的網頁瀏覽器或程式設計平台來存取。NetApp 服務引擎支援基本 HTTP 驗證機制、以及 Java Web Token （ JWT ）承載驗證。在呼叫 API 之前、您必須先驗證使用者。

HTTP 狀態代碼

在執行 API 或疑難排解問題時、您應該注意 NetApp 服務引擎 API 所使用的各種 HTTP 狀態代碼和錯誤代碼。

下表列出與驗證相關的錯誤代碼。

HTTP 狀態代碼	狀態代碼標題	說明
200	好的	成功執行同步 API 呼叫時傳回。
201.	已建立	透過同步呼叫（例如 Active Directory 組態）來建立新資源。
202.02	已接受	成功執行非同步呼叫以進行資源配置功能（例如建立 LUN 和檔案共用）時傳回。
400	無效要求	表示輸入驗證失敗。使用者必須修正輸入、例如要求內容中的有效金鑰。
401.	未獲授權的要求	您無權檢視資源 / 未獲授權。
403.	禁止的要求	禁止存取您嘗試存取的資源。
404..	找不到資源	找不到您要聯絡的資源。
405	不允許使用方法	不允許使用方法。
412.	先決條件失敗	一或多項先決條件未達成。
500	內部伺服器錯誤	內部伺服器錯誤。無法從伺服器取得回應。此內部伺服器錯誤可能是永久性的、也可能不是永久性的。例如、如果您執行「 Get 」（取得）或「 Get all 」（取得全部）作業並收到此錯誤、建議您至少重複此作業五次。如果是永久性錯誤、則傳回的狀態代碼仍為 500 。如果作業成功、則傳回的狀態代碼為 200 。

使用 **API** 的建議

使用 API 時、您應遵循某些建議實務做法：

- 若要有效執行、請確定所有回應內容類型都採用下列格式：

```
application/json
```

- 更新陣列值時、您必須更新整個值字串。您無法將值附加至陣列、只能取代現有的陣列。
- 使用篩選運算子萬用字元（`*）和管道（`|）組合、避免查詢物件。它可能會擷取不正確的物件數。

NetApp 服務引擎 REST API

分頁

許多 API 呼叫會傳回大量記錄。可以指定「偏移」和「限制」值來限制記錄數量：

- * 限制 * 要傳回的記錄數。

- * 偏移。 * 傳回第一筆記錄之前要跳過的記錄數。例如、偏移一筆會跳過第一筆記錄、並從兩筆開始傳回記錄。

您也可以排序回應：

- * Sort_by-.* 使用指定的屬性排序記錄。例如、若要依建立日期排序、請指定「已建立」。
- * order_by_.* 依遞增（ asc ）或遞減（ desc ）順序排列記錄。

消費者 API

總覽

本節說明下列使用者 API ：

- 雲端協調 API
- 區塊儲存 API
- 檔案服務 API
- 物件儲存 API
- 報告 API
- （使用者）管理 API

雲端協調 API

Cloud Orchestration API NetApp Service Engine 支援將 Cloud Volumes Services 連接至 NetApp Service Engine 、並可在 NetApp Service Engine 內與他們合作。Cloud Volumes Services 支援的是支援的支援範圍（ANF ）和 Google Cloud Platform （ GCP ） Azure NetApp Files 。

Cloud Volumes 服務的訂閱是在 NetApp 服務引擎之外進行管理。相關認證資料會提供給 NetApp 服務引擎、以便連線至雲端服務。

本節說明以下 API ：

- 管理 Cloud Volumes Service 執行個體
- 管理 Azure NetApp Files 客戶需求
- 管理 Azure NetApp Files 功能資源池
- 管理 Azure NetApp Files 功能
- 管理 Google Cloud Volumes

執行個體 Cloud Volumes Service

使用下表所列的方法來擷取及建立 Cloud Volumes Service 列舉的實例。

HTTP 方法	路徑	說明
《 Get 》（取得）	/v2.1 / CVS / 執行個體	擷取所有 Cloud Volumes Service 的實體執行個體。
貼文	/v2.1 / CVS / 執行個體	建立新 Cloud Volumes Service 的實體執行個體。
《 Get 》（取得）	/v2.1 / CVS / 執行個體 / ｛ id ｝	依 ID 擷取 Cloud Volumes Service 實體執行個體。
《 Get 》（取得）	/v2.1 / anf/Accounts	擷 Azure NetApp Files 取不一樣的帳戶。
貼文	/v2.1 / anf/Accounts	建立 Azure NetApp Files 一個不一樣的帳戶
《 Get 》（取得）	/v2.1 / anf/Accounts / ｛ id ｝	依 ID 擷取 Azure NetApp Files 一個統一帳戶。
《 Get 》（取得）	/v2.1 / anf/Pools	擷取所有容量資源池。
貼文	/v2.1 / anf/Pools	建立容量資源池。
《 Get 》（取得）	/v2.1 / anf/Pools/{id}	依 ID 擷取 Azure NetApp Files 功能區資源池。

執行個體屬性 **Cloud Volumes Service**

下表列出 Cloud Volumes Service 了一些不執行個體屬性。

屬性	類型	說明
"id"	字串	適用於該實例的唯一識別碼 Cloud Volumes Service 。
名稱	字串	例項名稱 Cloud Volumes Service 。
「 cc_job_env 」	字串	Cloud Manager 中的工作環境名稱。
"cc_client_id"	字串	驗證 0 服務 ID 。
"cc_refresh_tokent"	字串	驗證 0 重新整理權杖。
"cc_account_id"	字串	Cloud Central 帳戶 ID ：
"cc_account_name"	字串	Cloud Central 帳戶名稱。
"cc_entions_id"	字串	Cloud Centra 工作環境的 ID 。
《 azure_client_id 》	字串	應用程式（用戶端） ID 。Cloud Manager 可用來驗證 Azure Active Directory 的 Active Directory 服務主體 ID 。
《 azure_client_secret 》	字串	服務主體應用程式的用戶端機密值。
《 azure_enture_id 》	字串	Azure Active Directory ID 。這也稱為租戶 ID 。

屬性	類型	說明
《 azure_ention_id 》	字串	Azure Active Directory 訂閱 ID 。
《 Subenter_id 》	字串	子租戶 ID 。
標籤		關鍵價值配對。

擷 **Cloud Volumes Service** 取執行個體

HTTP 方法	路徑	說明	路徑參數
《 Get 》（取得）	/v2.1 / CVS / 執行個體	擷 Cloud Volumes Service 取實體執行個體。	「租戶 ID ：」（選用）會傳回 Cloud Volumes Service 屬於指定租戶的實體執行個體。另請參閱 "常見分頁" 參數。

必要的要求內容參數：「無」

依 **ID** 擷取 **Cloud Volumes Service** 實體執行個體

請使用下表所列的方法、 Cloud Volumes Service 根據其識別碼來擷取一個實例。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《 Get 》（取得）	/v2.1 / CVS / 執行個體 / ｛ id ｝	依 ID 擷取 Cloud Volumes Service 實體執行個體。	「 ID （字串）：」 Cloud Volumes Service 這是一個獨特的例子。

必要的要求內容屬性：「無」

建立 **Cloud Volumes Service** 執行個體

使用下表所列的方法來建立新 Cloud Volumes Service 的例子。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
貼文	/v2.1 / CVS / 執行個體	建立 Cloud Volumes Service 一個實例。	無

必要的要求內容屬性：「 name 、 cc_jobing_env 、 cc_client_id 、 cc_refresh_doken 、 cc_account_id 、 cc_account_name 、 azure_client_id 、 azure_client_secret 、 azure_enter_id 、 azure_ention_id 、 Sub租戶 ID

- 索取本文範例： *

```
{
  "name": "instance1",
  "cc_working_env": "my-working-env",
  "cc_client_id": "Mu0V1ywgYteI6w1MbD15fKfVIUrNXGWC",
  "cc_refresh_token": "y1tMw3lNzE8JL9jtiE29oSRxOAzYu0cdnwS_2XhjQBr9G",
  "cc_account_id": "account-335jdf32",
  "cc_account_name": "my-account-name",
  "cc_credentials_id": "d336c449-aeb8-4bb3-af28-5b886c40dd00",
  "azure_client_id": "53ba6f2b-6d52-4f5c-8ae0-7adc20808854",
  "azure_client_secret": "NMubGVcDqkwwGnCs6fa01tqlkTisfUd4pBBYgcxxx=",
  "azure_tenant_id": "53ba6f2b-6d52-4f5c-8ae0-7adc20808854",
  "azure_subscription_id": "1933a261-d141-4c68-9d6c-13b607790910",
  "subtenant_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
  "tags": {
    "key1": "Value 1",
    "key2": "Value 2",
    "key3": "Value 3",
    "keyN": "Value N"
  }
}
```

管理 Cloud Volumes Service 針對實體執行個體的標記

使用下表所列的方法、為命名 Cloud Volumes Service 的示例指定標記。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
貼文	/v2.1 / vCVS / 執行個體 / ｛ id ｝ / 標記	管理 Cloud Volumes Service 實體執行個體的標記。	「 id （字串）」： Cloud Volumes Service 此為整個過程的唯一識別碼。

必要的要求內容屬性：「金鑰值配對」

- 索取本文範例： *

```
{
  "env": "test"
}
```

銷售帳戶 Azure NetApp Files

系統屬性 Azure NetApp Files

下表列出 Azure NetApp Files 了各個帳戶屬性。

屬性	類型	說明
"id"	字串	用於此帳戶的唯一識別碼 Azure NetApp Files 。
名稱	字串	這個帳戶的名稱 Azure NetApp Files 。
"RESOUR_TOUS"	字串	Azure 資源群組。
位置	字串	Azure 位置（地區 / 區域）。
"CVs_instance_id"	字串	執行個體識別碼。 Cloud Volumes Service
標籤	–	關鍵價值配對。

擷 **Azure NetApp Files** 取不一樣的帳戶

HTTP 方法	路徑	說明	路徑參數
《 Get 》（取得）	/v2.1 / anf/Accounts	擷 Azure NetApp Files 取不一樣的帳戶。	「 ubenture_id ：」（必填） Azure NetApp Files 這個帳戶所屬的子租戶 ID 。「租戶 ID ：」（選用）會傳回 Azure NetApp Files 屬於指定租戶的不確定帳戶。另請參閱 "常見分頁" 參數。

必要的要求內容參數：「無」

依 **Azure NetApp Files** 名稱擷取此帳戶

請使用下表所列的方法、 Azure NetApp Files 依名稱擷取一個不完整的帳戶。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《 Get 》（取得）	/v2.1 / anf/Accounts / ｛ name ｝	依 Azure NetApp Files 名稱擷取一個不完整的帳戶。	名稱（字串）：（必填） Azure NetApp Files 。「 ubenture_id （字串）：」（必填） Azure NetApp Files 此帳戶所屬的子租戶 ID 。

必要的要求內容屬性：「無」

建立 **Azure NetApp Files** 不一樣的帳戶

請使用下表所列的方法來建立新 Azure NetApp Files 的功能表。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
貼文	/v2.1 / anf/Accounts	建立新 Azure NetApp Files 的更新帳戶。	無

必要的要求本文屬性：「 name 、 resource_group 、 location 、 CVS instance_id 」

- 索取本文範例： *

```
{
  "name": "string",
  "resource_group": "string",
  "location": "string",
  "cvs_instance_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
  "tags": {
    "key1": "Value 1",
    "key2": "Value 2",
    "key3": "Value 3",
    "keyN": "Value N"
  }
}
```

可用容量資源池 **Azure NetApp Files**

容量資源池屬性

下表列出容量集區屬性。

屬性	類型	說明
"id"	字串	容量集區的唯一識別碼。
名稱	字串	容量集區的名稱。
"RESOUR_TOUS"	字串	Azure 資源群組。
位置	字串	Azure 位置（地區 / 區域）。
《大小》	整數	容量集區的大小（以 TB 為單位）。
' 服務層級 '	字串	適用的服務層級名稱： Ultra 、 Premium 或 Standard 。
"anf_account_name"	字串	此為實體帳戶執行個體識別碼。 Azure NetApp Files
《 Subenter_id 》	字串	子租戶 ID 。
標籤	–	關鍵價值配對。

擷取容量資源池

HTTP 方法	路徑	說明	路徑參數
《 Get 》（取得）	/v2.1 / anf/Pools	擷取容量資源池。	「 Subent租 戶 ID ：」（必填） ANF 帳戶所屬的子租戶 ID 。「租戶 ID ：」（選用）會傳回屬於指定租戶的容量資源池。另請參閱 "常見分頁" 參數。

必要的要求內容參數：「無」

- 索取本文範例： *

```
none
```

依名稱擷取容量資源池

使用下表所列的方法、依名稱擷取容量資源池。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《 Get 》（取得）	/v2.1 / anf/Pools/{name}	依名稱擷取容量資源池。	名稱（字串）：（必填）容量資源池的唯一名稱。「 ubtenter_id （字串）：」（必填）容量資源池所屬的子租戶 ID 。

必要的要求內容屬性：「無」

建立容量資源池

使用下表所列的方法建立新的容量集區。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
貼文	/v2.1 / anf/Pools	建立容量資源池。	無

必要的要求內容屬性：「 name 、 resource_group 、 location 、 size 、 service_level 、 ANf_account_name 、 sub租 戶 ID

- 索取本文範例： *

```
{
  "name": "string",
  "resource_group": "string",
  "location": "string",
  "size": 10,
  "service_level": "Standard",
  "anf_account_name": "myaccount",
  "subtenant_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
  "tags": {
    "key1": "Value 1",
    "key2": "Value 2",
    "key3": "Value 3",
    "keyN": "Value N"
  }
}
```

修改容量集區的大小

使用下表所列的方法來修改容量集區的大小。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《投入》	/v2.1 / anf/Pools/{name}	修改容量集區的大小。	名稱（字串）：必填：容量資源池的唯一名稱。

必要的要求本文屬性：「 name 、 resource_group 、 location 、 anf_account_name 、 size 、 服務層級、子租戶 ID

- 索取本文範例： *

```
{
  "name": "myaccount",
  "resource_group": "string",
  "location": "string",
  "anf_account_name": "myaccount",
  "size": 4,
  "service_level": "Standard",
  "subtenant_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
  "tags": {
    "key1": "Value 1",
    "key2": "Value 2",
    "key3": "Value 3",
    "keyN": "Value N"
  }
}
```

資料量 **Azure NetApp Files**

包含大量屬性 **Azure NetApp Files**

下表列出 Azure NetApp Files 了各個方面的屬性。

屬性	類型	說明
"id"	字串	適用於此功能的唯一識別碼 Azure NetApp Files 。
名稱	字串	名稱。 Azure NetApp Files
"RESOUR_TOUS"	字串	Azure 資源群組。
《 Subenter_id 》	字串	子租戶 ID 。
"anf_account_name"	字串	這個帳戶名稱。 Azure NetApp Files
"anf_pool 名稱 "	字串	這個資源池名稱。 Azure NetApp Files
位置	字串	Azure 位置（地區 / 區域）。
"file_path"	字串	建立權杖或檔案路徑。存取 Volume 的獨特檔案路徑。
配額大小	整數	GiB 允許的最大儲存配額。
《 SubNetID 》	字串	委派子網路的 Azure 資源 URL 。必須委派 Microsoft NetApp/Volumes 。
標籤	–	關鍵價值配對。

擷 **Azure NetApp Files** 取功能區

使用下表所列的方法來擷取 Azure NetApp Files 功能區。指定「租戶 ID 」只會傳回屬於該租戶的帳戶。

HTTP 方法	路徑	說明	路徑參數
《 Get 》（取得）	/v2.1 / anf/Volumes	擷 Azure NetApp Files 取功能區。	「 ubenture_id ：」（必填） ANF 磁碟區所屬的子租戶 ID 。「租戶 ID ：」（選用）會傳回屬於指定租戶的 ANF Volume 。另請參閱 "常見分頁" 參數。

必要的要求內容參數：「無」。

依 **Azure NetApp Files** 名稱擷取本區

請使用下表所列的方法、 Azure NetApp Files 依名稱擷取一份不完整的功能。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《 Get 》（取得）	/v2.1 / anf/Volumes/ ｛ name ｝	依 Azure NetApp Files 名稱擷取一份流通量。	名稱（字串）：必填：Azure NetApp Files 唯一的名稱。必須填寫「Subenture_id：」（字串）。子租戶 ID 、 Azure NetApp Files 而此 ID 屬於該磁碟區。

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
none
```

建立 Azure NetApp Files 功能區

請使用下表所列的方法來建立新 Azure NetApp Files 的功能區。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
貼文	/v2.1 / anf/Volumes	建立 Azure NetApp Files 一個流通量。	無

必要的要求本文屬性：「 name 、 resource_group 、 sub租 戶 _id 、 anf_account_name 、 anf_pool 名稱、 virtual_network 、位置、 file_path 、 quota _size 、 subNetID

- 索取本文範例： *

```
{
  "name": "myVolume",
  "resource_group": "string",
  "subtenant_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
  "anf_account_name": "myaccount",
  "anf_pool_name": "myaccount",
  "virtual_network": "anf-vnet",
  "location": "string",
  "file_path": "myVolume",
  "quota_size": 100,
  "subNetId": "string",
  "protocol_types": [
    "string"
  ],
  "tags": {
    "key1": "Value 1",
    "key2": "Value 2",
    "key3": "Value 3",
    "keyN": "Value N"
  }
}
```

管理 **Cloud Volumes Service for Google Cloud** 的功能

Cloud Orchestration 類別下的「 /v2.1 / GCP / Volume 」 API 可讓您管理 Google Cloud 執行個體的雲端磁碟區。在執行此 API 之前、請確定 Cloud Volumes Service 子租戶已啟用 Google Cloud Platform （ GCP ）的支援功能。

HTTP Verb	路徑	說明	必要參數 **/** 要求本文
《 Get 》（取得）	/v2.1 / GCP / Volume	您可以使用 Get 方法來擷取所有為子租戶 Cloud Volumes Service 訂閱而建立的 Google Cloud Volumes 詳細資料。	「偏移」：開始收集結果集之前要跳過的項目數。「限制」：要退回的項目數量。「 ub租 戶 ID 」：訂閱 Google Cloud 的子租戶 ID 。「 REGion 」：訂閱服務的地區。
《 Get 》（取得）	/v2.1 / GCP / Volume / ｛ id ｝	您可以使用此方法擷取專為租戶 Cloud Volumes Service 訂閱而建立的特定 Google Cloud Volume 詳細資料。	「 id 」： GCP 磁碟區的 ID 。「 ub租 戶 ID 」：訂閱 Google Cloud 的子租戶 ID 。「 REGion 」：訂閱服務的地區。

HTTP Verb	路徑	說明	必要參數 / 要求本文
貼文	/v2.1 / GCP / Volume	為子租戶建立 GCP 磁碟區。新增要求實體中的值、以使用指定的參數建立 Volume 。	「」、「 name 」：「 <Volume_name> 」、「 region 」：「 <region> 」、「 Zone 」：「 <region> 」、「 Zone 」：「 <region> 」、「 creation_token 」：「 <token > 」、「 allowed_clients 」：「 < 允許 存取 GCP>" 的用戶端 IP 位址、「 network 」：「 < 為 GCP 訂閱服務輸入的網路詳細資料 > 」、「傳輸協定類型」：「 < 連接的傳輸協定、例如 NFSv3>" 、「 quota _gib」 ： < 以位元組為單位的磁碟區配額 > 、「 service_level 」：「 < 此為標籤類型為標籤：」、「 < 此為標籤類型為標籤
放入	/v2.1 / GCP / Volume / { id }	修改已為子租戶建立的 GCP 磁碟區。在要求本文中新增您要修改的 Volume ID 、以及您要修改的參數值。	「」、「 name 」：「 <Volume 名稱 > 」、「 region 」：「 <region> 」、「區域」：「 <region> 」、「區域」：「 <region> 」、「 <region> 」、「 < 允許存取 GCP> 的用戶端 IP 位址」、「 quota _gib" Sv：<volume quota in bytes> 、 < 服務層級的磁碟配額字節數 > 、 < 服務類型：< 服務類型 > 、「、 < 服務類型的標籤、 < 效能類型： < 服務類型：」、「 <f< 服務層級的標籤類型：」、「 < 效能類型：」、「 < 服務層級」、「 < 服務類型」、「 <scalscal_regation> 、「
刪除	/v2.1 / GCP / Volume / { id }	您可以使用此方法刪除專為子租戶 Cloud Volumes Service 的訂閱所建立的特定 Google Cloud Volume 。	「 id 」： GCP 磁碟區的 ID 。「 ubtenter_id 」：訂閱 Cloud Volumes Service 適用於 Google Cloud 的子租戶 ID 。「 REGion 」：訂閱服務的地區。

區塊儲存 API

您可以使用區塊儲存 API 來檢視及管理區塊儲存設備。

在建立磁碟之前、您必須先建立區塊存放區。建立磁碟時、您必須建立主機群組或選取現有的主機群組才能存取磁碟。如需詳細資訊、請參閱 "使用區塊儲存設備"。

區塊存放區

您可以使用區塊存放區 API 來擷取及管理區塊存放區。

HTTP Verb	路徑	說明	必要參數 / 要求本文
《 Get 》（取得）	《 v2.1 / blockStore 》（ v2.1 / blockStore ）	您可以擷取所有區塊存放區的詳細資料。擷取區塊存放區的詳細資料、例如區塊存放區 ID 、 IP 位址、區域、區域、子網路 ID 、 和標記。	「偏移」：開始收集結果集之前要跳過的項目數。「限制」：要退回的項目數量。
《 Get 》（取得）	v2.1 / blockstores/ ｛ id ｝	您可以擷取特定區塊存放區的詳細資料。根據輸入的 ID 擷取區塊存放區的詳細資料、例如 IP 位址、區域、區域、子網路 ID 和標記。	「 id 」：區塊存放區的 ID 。
貼文	《 v2.1 / blockStore 》（ v2.1 / blockStore ）	您可以建立區塊存放區。新增要求本文中的值、以使用指定的參數建立區塊存放區、例如服務傳輸協定、子租戶 ID 、區域、子網路 ID 和標記。	「 ubenter_id 」：子租戶的 ID 。「區域」：區域名稱。「 ubnet_id 」：子網路的 ID 。
貼文	/v2.1 / blockstores/ ｛ id ｝ / ' 標記 '	您可以為區塊存放區建立或取代標記。將區塊存放區的識別碼和標記值新增至要求本文中的「 key:value 配對」格式。	「 id 」：區塊存放區的 ID 。
《投入》	v2.1 / blockstores/ ｛ id ｝	您可以根據任何區塊存放區的 ID 來修改。新增區塊存放區的 ID 、以及您要在要求本文中修改的值、例如區域、服務傳輸協定和標記。	「 id 」：區塊存放區的 ID 。
" 刪除 "	v2.1 / blockstores/ ｛ id ｝	您可以根據任何區塊存放區的 ID 刪除任何區塊存放區。	「 id 」：區塊存放區的 ID 。

ⓘ 刪除區塊存放區之前、您應該先刪除所有對應的磁碟。

磁碟

您可以使用磁碟 API 擷取及管理磁碟。

HTTP Verb	路徑	說明	必要參數 / 要求本文
《 Get 》（取得）	/v2.1 / 磁碟機	您可以擷取所有磁碟的詳細資料。擷取磁碟的詳細資料、例如區塊存放區 ID 、名稱、磁碟路徑、傳輸協定、快照原則、 和標記。	「偏移」：開始收集結果集之前要跳過的項目數。「限制」：要退回的項目數量。
《 Get 》（取得）	/`v2.1 / 磁碟 /{id}	您可以擷取特定磁碟的詳細資料。擷取磁碟的詳細資料、例如區塊存放區 ID 、名稱、磁碟路徑、傳輸協定、快照原則、 和標記、以輸入的 ID 為基礎。	「 id 」：磁碟的 ID 。
貼文	/v2.1 / 磁碟機	您可以建立磁碟。新增要求實體中的值、以建立具有指定參數的磁碟、例如子租戶 ID 、區域、名稱、磁碟路徑、快照原則、 備份原則和標記。	「 ubenter_id 」：子租戶的 ID 。「區域」：區域名稱。名稱：磁碟的名稱。「磁碟路徑」：磁碟路徑。「傳輸協定」：用於區塊裝置存取的儲存傳輸協定。「 OS_type 」：主機作業系統的類型。「 hostgroup 對應」：主機群組對應。「 service_level 」：適用的服務層級名稱： Standard 、 Premium 、 Premium 分層、 Extreme 或 Extreme 分層。「 ize_GB 」：磁碟大小（以 GB 為單位）。
貼文	/v2.1 / 磁碟 /{id}/' 「 napshot/{name} 」	您可以建立磁碟的快照。	「 id 」：磁碟的 ID 。「名稱」：快照的名稱。
貼文	/v2.1 / 磁碟 / ｛ id ｝ / ' 標記 '	您可以建立或取代磁碟的標記。在要求本文中、以「 key:value 配對」格式新增磁碟的 ID 和標記值。	「 id 」：磁碟的 ID 。
《投入》	/`v2.1 / 磁碟 /{id}	您可以根據磁碟的 ID 來修改任何磁碟。新增磁碟的 ID 、以及您要在要求本文中修改的值、例如名稱、服務層級、快照原則、備份原則和標記。	「 id 」：磁碟的 ID 。「 hostgroup 對應」：主機群組對應。
" 刪除 "	/`v2.1 / 磁碟 /{id}	您可以依磁碟 ID 刪除任何磁碟。	「 id 」：磁碟的 ID 。
" 刪除 "	/v2.1 / 磁碟 /{id}/' 「 napshot/{name} 」	您可以根據磁碟 ID 和快照名稱來刪除磁碟的任何快照。	「 id 」：磁碟的 ID 。「名稱」：快照的名稱。

主機群組

對磁碟的存取控制是以主機群組來管理。您可以使用主機群組 API 來擷取及管理主機群組。

HTTP Verb	路徑	說明	必要參數 / 要求本文
《 Get 》（取得）	/v2.1 / 主機群組	您可以擷取所有主機群組的詳細資料。擷取主機群組的詳細資料、例如名稱、子租戶詳細資料、租戶詳細資料、區域、 傳輸協定、啟動器、使用主機群組的磁碟、以及標記。	「偏移」：開始收集結果集之前要跳過的項目數。「限制」：要退回的項目數量。
《 Get 》（取得）	/v2.1 / 主機群組 / ｛ id ｝	您可以擷取特定主機群組的詳細資料。擷取主機群組的詳細資料、例如名稱、子租戶詳細資料、租戶詳細資料、區域、 傳輸協定、啟動器、使用主機群組的磁碟、以及根據輸入 ID 的標記。	「 id 」：主機群組的 ID 。
貼文	/v2.1 / 主機群組	您可以建立主機群組。新增要求本文中的值、以建立具有指定參數的主機群組、例如名稱、子租戶 ID 、區域、傳輸協定、 啟動器和標記。	「名稱」：主機群組的名稱。「 ubenter_id 」：子租戶的 ID 。「區域」：區域名稱。「傳輸協定」：用於區塊裝置存取的儲存傳輸協定。「 OS_type 」：主機作業系統的類型。
貼文	/v2.1 / 主機群組 / ｛ id ｝ / ' 標記 '	您可以為主機群組建立或取代標記。將主機群組的 ID 和標記值新增至要求本文中的「 key:value 配對」格式。	「 id 」：主機群組的 ID 。
" 刪除 "	/v2.1 / 主機群組 / ｛ id ｝	您可以依主機群組 ID 刪除任何主機群組。	「 id 」：主機群組的 ID 。

主機群組中的啟動器

您可以使用主機群組 API 來擷取及管理對應至主機群組的啟動器。

HTTP Verb	路徑	說明	必要參數 / 要求本文
《 Get 》（取得）	/v2.1 / 主機群組 / ｛ id ｝ / ' 「啟動器」	您可以擷取所有啟動器的詳細資料。擷取啟動器及其別名。	「 id 」：主機群組的 ID 。
《 Get 》（取得）	/v2.1 / 主機群組 / ｛ id ｝ / ' 「啟動器 / ｛ alias ｝ 」	您可以擷取特定啟動器的詳細資料。根據輸入的 ID 和別名擷取啟動器。	「 id 」：主機群組的 ID 。別名：啟動器的別名。
貼文	/v2.1 / 主機群組 / ｛ id ｝ / ' 「啟動器」	您可以為主機群組建立啟動器。將啟動器的值及其別名新增至要求本文、以建立主機群組的啟動器。	「 id 」：主機群組的 ID 。別名：啟動器的別名。「啟動器」：啟動器（ iSCSI 合格名稱或 FC WWPN ）。

HTTP Verb	路徑	說明	必要參數 / 要求本文
《修補程式》	/v2.1 / 主機群組 / ｛ id ｝ / ' 「啟動器 / ｛ alias ｝ 」	您可以修改啟動器。將新的啟動器新增到要求本文中。	「 id 」：主機群組的 ID 。別名：啟動器的別名。「啟動器」：啟動器（ iSCSI 合格名稱或 FC WWPN ）
" 刪除 "	/v2.1 / 主機群組 / ｛ id ｝ / ' 「啟動器 / ｛ alias ｝ 」	您可以根據主機群組的 ID 和啟動器的別名來刪除啟動器。	「 id 」：主機群組的 ID 。別名：啟動器的別名。

將啟動器新增至主機群組時、啟動器應符合主機群組傳輸協定。您應該將 IQN 用於具有 iSCSI 傳輸協定的主機群組、將 WWPN 用於具有 FC 傳輸協定的主機群組。

從主機群組刪除啟動器會影響主機群組對應至的所有磁碟。

檔案服務 API

您可以使用檔案服務 API 來檢視及管理檔案伺服器和檔案共用。

在建立檔案共用之前、您必須先建立檔案伺服器來裝載它們。

檔案伺服器 API

您可以使用檔案伺服器 API 來檢視及管理檔案伺服器。如需檔案伺服器的詳細資訊、請參閱 "建立檔案伺服器 "。

HTTP Verb	路徑	說明	必要參數 / 要求本文
《 Get 》（取得）	/`v2.1 / 檔案伺服器 '	您可以擷取所有檔案伺服器的詳細資料。擷取檔案伺服器的詳細資料、例如檔案伺服器 ID 、名稱、區域、區域、租戶、 和標記。	「偏移」：開始收集結果集之前要跳過的項目數。「限制」：要退回的項目數量。
《 Get 》（取得）	/`v2.1 / 檔案伺服器 /{id}	您可以擷取特定檔案伺服器的詳細資料。擷取檔案伺服器的詳細資料、例如名稱、區域、區域、租戶、 和標記、以輸入的 ID 為基礎。	「 id 」：檔案伺服器的 ID 。
貼文	/`v2.1 / 檔案伺服器 '	您可以建立檔案伺服器。新增要求本文中的值、以建立具有指定參數的檔案伺服器、例如名稱、子租戶 ID 、區域、子網路 ID 。	「名稱」：檔案伺服器的名稱。「 ubenter_id 」：子租戶的 ID 。「區域」：區域名稱。「 ubnet_id 」：子網路的 ID 。
貼文	/v2.1 / 檔案伺服器 /{id}/' 「標記」	您可以為檔案伺服器建立或取代標記。將檔案伺服器的 ID 和標記值新增至要求本文中的「 key:value 配對」格式。	「 id 」：檔案伺服器的 ID 。

HTTP Verb	路徑	說明	必要參數 / 要求本文
《投入》	/`v2.1 / 檔案伺服器 /{id}	您可以根據檔案伺服器的 ID 來修改任何檔案伺服器。新增檔案伺服器的 ID 、以及您要在要求本文中修改的值、例如名稱、傳輸協定、區域、區域和標記。	「 id 」：檔案伺服器的 ID 。
" 刪除 "	/`v2.1 / 檔案伺服器 /{id}	您可以依檔案伺服器 ID 刪除任何檔案伺服器。	「 id 」：檔案伺服器的 ID 。

> 刪除檔案伺服器之前、您應該先刪除對應至該伺服器的所有檔案共用。
>
> 刪除啟用 CIFS 的檔案伺服器之後、 Active Directory 電腦物件仍會保留。要求 Active Directory 管理員從 Active Directory 手動移除已刪除檔案伺服器的電腦物件。

檔案共用 **API**

您可以使用檔案共用 API 來檢視及管理檔案共用。如需檔案共用的詳細資訊、請參閱 "建立檔案共用區"。

HTTP Verb	路徑	說明	必要參數 / 要求本文
《 Get 》（取得）	/`v2.1 / 檔案資源 '	您可以擷取所有檔案共用的詳細資料。擷取檔案共用的詳細資料、例如 ID 、名稱、快照原則、傳輸協定、 檔案伺服器 IP 和標記。	「偏移」：開始收集結果集之前要跳過的項目數。「限制」：要退回的項目數量。
《 Get 》（取得）	/`v2.1 / 檔案資源 / ｛ id ｝ '	您可以擷取特定檔案共用區的詳細資料。擷取檔案共用的詳細資料、例如 ID 、名稱、快照原則、傳輸協定、檔案伺服器 IP 、 和標記、以輸入的 ID 為基礎。	「 id 」：檔案共用區的 ID 。
貼文	/`v2.1 / 檔案資源 '	您可以建立檔案共用區。新增要求本文中的值、以建立具有指定參數的檔案共用區、例如 ID 、名稱、快照原則、傳輸協定、 檔案伺服器 IP 和標記。	「名稱」：檔案共用區的名稱。「 hare 路徑」：檔案共用區的路徑。「 fileserver_id 」：檔案伺服器的 ID 。「 ize_GB 」：檔案共用區大小（以 GB 為單位）。「 service_level 」：適用的服務層級名稱： Standard 、 Premium 、 Premium 分層、 Extreme 或 Extreme 分層。「傳輸協定」：用來存取檔案共用區（ NFS 、 CIFS 或多傳輸協定）的傳輸協定。「 ecurity_style 」：安全風格（ Unix 或 NTFS ）。「匯出原則」：檔案共用區的匯出原則。

HTTP Verb	路徑	說明	必要參數 / 要求本文
貼文	/v2.1 / 檔案資源 / ｛ id ｝ / ' 「快照 / ｛ name ｝ 」	您可以建立檔案共用區的快照。	「 id 」：檔案共用區的 ID 。「名稱」：快照的名稱。
貼文	/v2.1 / 檔案資源 / ｛ id ｝ / ' 標記 '	您可以建立或取代檔案共用的標記。在要求本文中、以「 key:value 配對」格式新增檔案共用的 ID 和標記值。	「 id 」：檔案共用區的 ID 。
《投入》	/`v2.1 / 檔案資源 / ｛ id ｝ '	您可以根據檔案共用的 ID 來修改任何檔案共用。在要求本文中新增檔案伺服器的 ID 和您要修改的值、例如名稱、傳輸協定、快照原則、備份原則和標記。	「 id 」：檔案共用區的 ID 。「名稱」：檔案共用區的名稱。「 ize_GB 」：檔案共用區大小（以 GB 為單位）。「 service_level 」：適用的服務層級名稱： Standard 、 Premium 、 Premium 分層、 Extreme 或 Extreme 分層。「傳輸協定」：用來存取檔案共用區（ NFS 、 CIFS 或多傳輸協定）的傳輸協定。「匯出原則」：檔案共用區的匯出原則。
" 刪除 "	/`v2.1 / 檔案資源 / ｛ id ｝ '	您可以依其 ID 刪除任何檔案共用。	「 id 」：檔案共用區的 ID 。
" 刪除 "	/v2.1 / 檔案資源 / ｛ id ｝ / ' 「快照 / ｛ name ｝ 」	您可以依照檔案共用區的 ID 和快照名稱來刪除檔案共用區的任何快照。	「 id 」：檔案共用區的 ID 。「名稱」：快照的名稱。

如果是 CIFS 共用、在共用路徑結尾加上「 $ 」字元、就會使其成為隱藏的共用區、例如「 pathtomyhiddenshare$ 」。

物件儲存 API

本節提供 API 來管理物件儲存設備、物件儲存使用者及物件儲存群組。

物件儲存工作流程包括下列工作：

- 建立物件儲存帳戶。
- 建立物件儲存群組。
- 建立物件儲存使用者。
- 為使用者建立 S3 金鑰。

物件儲存群組

使用下表所列的方法擷取、建立或修改物件儲存群組。

HTTP 方法	路徑	說明
《 Get 》（取得）	/v2.1 / 物件 / 群組	擷取物件儲存群組。
《 Get 》（取得）	「 v2.1 / 物件 / 群組 / ｛ id ｝ 」	依 ID 擷取物件儲存群組。
貼文	/v2.1 / 物件 / 群組	建立物件儲存身分識別存取管理群組。
《投入》	「 v2.1 / 物件 / 群組 / ｛ id ｝ 」	修改 ID 識別的物件儲存群組。
" 刪除 "	「 v2.1 / 物件 / 群組 / ｛ id ｝ 」	刪除 ID 識別的物件儲存群組。

物件儲存群組屬性

下表列出物件儲存屬性。

屬性	類型	說明
"id"	字串	物件儲存群組的唯一識別碼。
名稱	字串	物件儲存群組名稱。
《 Sub租 戶》	字串	群組所屬的子租戶名稱。
《 Subenter_id 》	字串	群組所屬子租戶的識別碼。
《租戶》	字串	群組所屬租戶的名稱。
租戶 ID	字串	群組所屬租戶的識別碼。
"s_policy_"		S3 原則例如： `"s3_policy": { "Statement": [ { "Effect": "Allow", "Action": "s3:*", "Resource": "arn:aws:s3:::*" } ] }`

擷取物件儲存群組

使用下表所列的方法擷取所有物件儲存群組或物件儲存群組的子集。指定「子租戶 ID 」只會傳回屬於該子租戶的物件儲存群組。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《 Get 》（取得）	/v2.1 / 物件 / 群組	擷取所有物件儲存群組。您也可以指定子租戶 ID 、以便只擷取與子租戶相關聯的物件儲存群組。	「 ubtenter_id （字串）」：與身分識別與存取管理（ IAM ）使用者 / 群組相關的子租戶 ID 。「偏移」和「限制」、請參閱 "常見分頁"

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "total_records": 1,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 0,
    "limit": 20,
    "records": [
      {
        "id": "5eb1eff8bc5c0300011c989c",
        "name": "MyGroup",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant",
        "subtenant_id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "subtenant": "MySubtenant",
        "s3_policy": {
          "Statement": [
            {
              "Action": [
                "s3:*"
              ],
              "Effect": "Allow",
              "Resource": "arn:aws:s3:::*"
            }
          ]
        }
      }
    ]
```


依 **ID** 擷取物件儲存群組

使用下表所列的方法、依 ID 擷取物件儲存群組。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《 Get 》（取得）	「 v2.1 / 物件 / 群組 / ｛ id ｝ 」	依 ID 擷取物件儲存群組。	「 ID （字串）」：物件儲存群組的唯一識別碼。

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例：*

```
none
```

- 回應本文範例：*


```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5eb1eff8bc5c0300011c989c",
        "name": "MyGroup",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant",
        "subtenant_id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "subtenant": "MySubtenant",
        "s3_policy": {
          "Statement": [
            {
              "Action": [
                "s3:*"
              ],
              "Effect": "Allow",
              "Resource": "arn:aws:s3:::*"
            }
          ]
        }
      }
    ]
  }
```


建立物件儲存群組

使用下列方法建立物件儲存群組。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
貼文	/v2.1 / 物件 / 群組 /'	建立新的物件儲存群組服務、以裝載物件儲存使用者。	無

必要的要求內容屬性：「 name 」、「 shubenter_id 」、「 s3Policy 」

- 索取本文範例： *

```
{
  "name": "MyNewGroup",
  "subtenant_id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
  "s3_policy": {
    "Statement": [
      {
        "Effect": "Allow",
        "Action": "s3:*",
        "Resource": "arn:aws:s3:::*"
      }
    ]
  }
}
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Accepted for processing.",
    "verbose_message": "",
    "code": 202
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed5fa312c356a0001a73841",
        "action": "create",
        "job_summary": "Create request is successfully submitted",
        "created": "2020-06-02T07:05:21.130260774Z",
        "updated": "2020-06-02T07:05:21.130260774Z",
        "object_id": "5ed5fa312c356a0001a73840",
        "object_type": "sg_groups",
        "object_name": "MyNewGroup",
        "status": "pending",
        "status_detail": "",
        "last_error": "",
        "user_id": "5ec626c0f038943eb46b0af1",
        "job_tasks": null
      }
    ]
  }
}
```


修改物件儲存群組

使用下表所列的方法來修改物件儲存群組。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《投入》	「 v2.1 / 物件 / 群組 / ｛ id ｝ 」	修改物件儲存群組。	「 ID （字串）」：物件儲存群組的唯一識別碼。

必要的要求內容屬性：「 name 」、「 shubenter_id 」、「 s3Policy 」

- 索取本文範例： *

```
{
  "s3_policy": {
    "Statement": [
        {
        "Action": [
            "s3:ListAllMyBuckets",
            "s3:ListBucket",
            "s3:ListBucketVersions",
            "s3:GetObject",
            "s3:GetObjectTagging",
            "s3:GetObjectVersion",
            "s3:GetObjectVersionTagging"
        ],
        "Effect": "Allow",
        "Resource": "arn:aws:s3:::*"
        }
    ]
  }
}
```

- 回應本文範例：*

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Accepted for processing.",
    "verbose_message": "",
    "code": 202
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed5fe822c356a0001a73859",
        "action": "update",
        "job_summary": "Update request is successfully submitted",
        "created": "2020-06-02T07:23:46.43550235Z",
        "updated": "2020-06-02T07:23:46.43550235Z",
        "object_id": "5ed5fa312c356a0001a73840",
        "object_type": "sg_groups",
        "object_name": "MyNewGroup",
        "status": "pending",
        "status_detail": "",
        "last_error": "",
        "user_id": "5ec626c0f038943eb46b0af1",
        "job_tasks": null
      }
    ]
  }
}
```


依 **ID** 刪除物件儲存群組

使用下表所列的方法、依 ID 刪除物件儲存群組。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
" 刪除 "	「 v2.1 / 物件 / 群組 / ｛ id ｝ 」	依 ID 刪除物件儲存群組。	「 ID （字串）」：物件儲存群組的唯一識別碼。

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5eb1eff8bc5c0300011c989c",
        "name": "MyGroup",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant",
        "subtenant_id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "subtenant": "MySubtenant",
        "s3_policy": {
          "Statement": [
            {
              "Action": [
                "s3:*"
              ],
              "Effect": "Allow",
              "Resource": "arn:aws:s3:::*"
            }
          ]
        }
      }
    ]
  }
```


物件儲存使用者

請使用下表所列的方法來執行下列工作：

- 擷取、建立或修改物件儲存使用者。
- 建立 S3 金鑰、擷取使用者的 S3 金鑰、或依金鑰 ID 擷取金鑰。

HTTP 方法	路徑	說明
《 Get 》（取得）	/v2.1 / 物件 / 使用者	擷取物件儲存使用者。
《 Get 》（取得）	/v2.1 / 物件 / 使用者 / ｛ id ｝	依 ID 擷取物件儲存使用者。
貼文	/v2.1 / 物件 / 使用者	建立物件儲存使用者。
《投入》	/v2.1 / 物件 / 使用者 / ｛ id ｝	修改識別 ID 的物件儲存使用者。

HTTP 方法	路徑	說明
" 刪除 "	/v2.1 / 物件 / 使用者 / { id }	依 ID 刪除物件儲存使用者。
《 Get 》（取得）	/v2.1 / 物件 / 使用者 / { user_id } / s3keys }	取得所有對應至使用者的 S3 金鑰。
貼文	/v2.1 / 物件 / 使用者 / { user_id } / s3keys }	建立 S3 金鑰。
《 Get 》（取得）	/v2.1 / 物件 / 使用者 / { user_id } / s3keys/{key_id}	依金鑰 ID 取得 S3 金鑰。
" 刪除 "	/v2.1 / 物件 / 使用者 / { user_id } / s3keys/{key_id}	依金鑰 ID 刪除 S3 金鑰。

物件儲存使用者屬性

下表列出物件儲存使用者屬性。

屬性	類型	說明
"id"	字串	物件儲存使用者的唯一識別碼。
"DisPlay_name"	字串	使用者的顯示名稱。
《 Sub租 戶》	字串	使用者所屬的子租戶名稱。
《 Subenter_id 》	字串	使用者所屬的子租戶識別碼。
《租戶》	字串	使用者所屬的租戶名稱。
租戶 ID	字串	使用者所屬租戶的識別碼。
《物件 am_user_urn' 》	字串	URN ：
"g_group 成員資格 "	字串	NetApp StorageGRID 團隊成員資格。例如： "SG_group_bodes" ： ["5d2fb0fb4f47df00015274e3"]

擷取物件儲存使用者

使用下表所列的方法擷取所有物件儲存使用者或物件儲存使用者的子集。指定「子租戶 ID 」只會傳回屬於該子租戶的物件儲存群組。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《 Get 》（取得）	/v2.1 / 物件 / 使用者	擷取所有物件儲存使用者。	「 ubenture_id （字串）」：與 IAM 使用者 / 群組相關聯的子租戶 ID 。「偏移」和「限制」–請參閱 "常見分頁"

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "total_records": 1,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 0,
    "limit": 20,
    "records": [
      {
        "id": "5eb2212d1cbe3b000134762e",
        "display_name": "MyUser",
        "subtenant": "MySubtenant",
        "subtenant_id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant",
        "objectiam_user_urn":
"urn:sgws:identity::96465636379595351967:user/myuser",
        "sg_group_membership": [
          "5eb1eff8bc5c0300011c989c"
        ]
      }
    ]
  }
}
```

依 **ID** 擷取物件儲存使用者

使用下表所列的方法、依 ID 擷取物件儲存設備使用量。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《 Get 》（取得）	/v2.1 / 物件 / 使用者 ｛ id ｝	依 ID 擷取物件儲存使用者。	「 id 」：物件儲存帳戶 ID 。

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例： *


```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5eb2212d1cbe3b000134762e",
        "display_name": "MyUser",
        "subtenant": "MySubtenant",
        "subtenant_id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant",
        "objectiam_user_urn":
"urn:sgws:identity::9646563637959535 1967:user/myuser",
        "sg_group_membership": [
          "5eb1eff8bc5c0300011c989c"
        ]
      }
    ]
  }
}
```


建立物件儲存使用者

使用下表所列的方法來建立物件儲存使用者。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
貼文	/v2.1 / 物件 / 使用者	建立新的物件儲存使用者。	無

必要的要求內容屬性：「顯示名稱」、「子用戶 ID 」、「組成員資格」

- 索取本文範例： *

```
{
  "display_name": "MyUserName",
  "subtenant_id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
  "sg_group_membership": [
    "5ed5fa312c356a0001a73840"
  ]
}
```

- 回應本文範例：*

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Accepted for processing.",
    "verbose_message": "",
    "code": 202
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed603712c356a0001a7386c",
        "action": "create",
        "job_summary": "Activate request is successfully submitted",
        "created": "2020-06-02T07:44:49.647815816Z",
        "updated": "2020-06-02T07:44:49.647815816Z",
        "object_id": "5ed603712c356a0001a7386d",
        "object_type": "sg_users",
        "object_name": "MyUserName",
        "status": "pending",
        "status_detail": "",
        "last_error": "",
        "user_id": "5ec626c0f038943eb46b0af1",
        "job_tasks": null
      }
    ]
  }
}
```

修改物件儲存使用者

使用下表所列的方法來修改物件儲存使用者。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《投入》	/v2.1 / 物件 / 使用者 / ｛ id ｝	修改識別 ID 的物件儲存使用者。	「 id 」：物件儲存使用者 ID 。

必要的要求內容屬性：「顯示名稱」、「子用戶 ID 」、「組成員資格」

- 索取本文範例： *

```
{
  "display_name": "MyModifiedObjectStorageUser",
  "subtenant_id": "5e57a465896bd80001dd4961",
  "sg_group_membership": [
    "5e60754f9b64790001fe937b"
  ]
}
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Accepted for processing.",
    "verbose_message": "",
    "code": 202
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed604002c356a0001a73880",
        "action": "update",
        "job_summary": "Update request is successfully submitted",
        "created": "2020-06-02T07:47:12.205889873Z",
        "updated": "2020-06-02T07:47:12.205889873Z",
        "object_id": "5ed603712c356a0001a7386d",
        "object_type": "sg_users",
        "object_name": "MyUserName",
        "status": "pending",
        "status_detail": "",
        "last_error": "",
        "user_id": "5ec626c0f038943eb46b0af1",
        "job_tasks": null
      }
    ]
  }
}
```

將所有 **S3** 金鑰對應至物件儲存使用者

使用下表所列的方法、將所有 S3 金鑰對應至物件儲存使用者。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《 Get 》（取得）	/v2.1 / 物件 / 使用者 / ｛ user_id ｝ / s3keys ｝	為物件儲存使用者建立 S3 金鑰。	「 user_id （字串）」：物件儲存使用者識別碼。

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e66de2509a74c0001b895e7",
        "display_name": "****************HNDE",
        "subtenant_id": "5e57a465896bd80001dd4961",
        "subtenant": "BProject",
        "objectiam_user_id": "5e66c77809a74c0001b89598",
        "objectiam_user": "MyNewObjectStorageUser",
        "objectiam_user_urn":
"urn:sgws:identity::09936502886898621050:user/mynewobjectstorageuser",
        "expires": "2020-04-07T10:40:52Z"
      }
    ]
```

為物件儲存使用者建立 **S3** 金鑰

使用下列方法為物件儲存使用者建立 S3 金鑰。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
貼文	/v2.1 / 物件 / 使用者 / ｛ user_id ｝ / s3keys ｝	為物件儲存使用者建立 S3 金鑰。	「 user_id （字串）」：物件儲存使用者識別碼。

必要的要求內容屬性：「 Expires 」（字串）

> 金鑰到期日 / 時間是以 UTC 設定、必須在未來設定。

- 索取本文範例：*

```
{
  "expires": "2020-04-07T10:40:52Z"
}
```

- 回應本文範例：*

```
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e66de2509a74c0001b895e7",
        "display_name": "****************HNDE",
        "subtenant_id": "5e57a465896bd80001dd4961",
        "subtenant": "BProject",
        "objectiam_user_id": "5e66c77809a74c0001b89598",
        "objectiam_user": "MyNewObjectStorageUser",
        "objectiam_user_urn":
"urn:sgws:identity::09936502886898621050:user/mynewobjectstorageuser",
        "expires": "2020-04-07T10:40:52Z",
        "access_key": "PL86KPEBN6XT4T7UHNDE",
        "secret_key": "FlD/YWAM7JMr9gG8pumU8dzvcTLMzLYtUe2lNzcA"
      }
    ]
  }
}
```


依金鑰 **ID** 取得物件儲存使用者的 **S3** 金鑰

使用下表所列的方法、依金鑰 ID 取得物件儲存使用者的 S3 金鑰。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《 Get 》（取得）	/v2.1 / 物件 / 使用者 / ｛ user_id ｝ / s3keys/{key_id}	依金鑰 ID 取得 S3 金鑰。	• 「 user_id （字串）」：物件儲存使用者 ID 。例如：5e66c77809a74c0001b89598 • 「 key_id （字串）」： S3 金鑰、例如：5e66de2509a74c0001b895e7

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ecc7bb9b5d2730001f798fb",
        "display_name": "****************XCXD",
        "subtenant_id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "subtenant": "MySubtenant",
        "objectiam_user_id": "5eb2212d1cbe3b000134762e",
        "objectiam_user": "MyUser",
        "objectiam_user_urn":
"urn:sgws:identity::9646563637959535 1967:user/myuser",
        "expires": "2020-05-27T00:00:00Z"
      }
    ]
  }
}
```

依金鑰 **ID** 刪除 **S3** 金鑰

使用下表所列的方法、依金鑰 ID 刪除 S3 金鑰。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
" 刪除 "	/v2.1 / 物件 / 使用者 / ｛ user_id ｝ / s3keys/{key_id}	依金鑰 ID 刪除 S3 金鑰。	• 「 user_id （字串）」：物件儲存使用者 ID 。例如：5e66c77809a74c0001b89598 • 「 key_id （字串）」： S3 金鑰、例如：5e66de2509a74c0001b895e7

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例： *

```
No content to return for succesful execution
```

物件儲存帳戶

請使用下表所列的方法來執行下列工作：

- 擷取、啟動或修改物件儲存帳戶。
- 建立 S3 儲存區。

HTTP 方法	路徑	說明
《 Get 》（取得）	/v2.1 / objectstorage / 帳戶	擷取物件儲存帳戶。
《 Get 》（取得）	/v2.1 / objectstorage / 帳戶 / ｛ id ｝	依 ID 擷取物件儲存帳戶。
貼文	/v2.1 / objectstorage / 帳戶	建立物件儲存帳戶。
《投入》	/v2.1 / objectstorage / 帳戶 / ｛ id ｝	修改 ID 所識別的物件儲存帳戶。
" 刪除 "	/v2.1 / objectstorage / 帳戶 / ｛ id ｝	修改 ID 所識別的物件儲存帳戶。
《 Get 》（取得）	/v2.1 / objectstorage / 桶	取得 S3 儲存桶。
貼文	/v2.1 / objectstorage / 桶	建立 S3 儲存區。

物件儲存帳戶屬性

下表列出物件儲存帳戶屬性。

屬性	類型	說明
"id"	字串	物件儲存使用者的唯一識別碼。
《 Subenter_id 》	字串	子租戶物件執行個體的識別碼。
"quota _GB"	整數	共用區或磁碟的大小。

擷取所有物件儲存帳戶

使用下表所列的方法擷取所有物件儲存帳戶或物件儲存帳戶子集。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《 Get 》（取得）	/v2.1 / objectstorage / 帳戶	擷取所有物件儲存使用者。	《偏移量》和《極限值》。請參閱 "常見分頁"

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例 *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "total_records": 19,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 3,
    "limit": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ec6119e6344d000014cdc41",
        "name": "MyTenant - MySubtenant",
        "subtenant": " MySubtenant",
        "subtenant_id": "5ea8c5e083a9f80001b9d705",
        "tenant": "E- MyTenant",
        "tenant_id": "5d914499869caefed0f39eee",
        "sg_account_id": "29420999312809208626",
        "quota_gb": 100,
        "sg_instance_name": "NSE StorageGRID Dev1",
        "sg_instance_id": "5e3ba2840271823644cb8ab6"
      }
    ]
  }
}
```

依 **ID** 擷取物件儲存帳戶

使用下表所列的方法、依 ID 擷取物件儲存帳戶。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《 Get 》（取得）	/v2.1 / objectstorage / 帳戶 / ｛ id ｝	依 ID 擷取物件儲存帳戶。	「 id 」：物件儲存帳戶 ID 。

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ec6119e6344d000014cdc41",
        "name": "MyTenant - MySubtennant",
        "subtenant": " MySubtennant",
        "subtenant_id": "5ea8c5e083a9f80001b9d705",
        "tenant": " MyTenant",
        "tenant_id": "5d914499869caefed0f39eee",
        "sg_account_id": "29420999312809208626",
        "quota_gb": 100,
        "sg_instance_name": "NSE StorageGRID Dev1",
        "sg_instance_id": "5e3ba2840271823644cb8ab6"
      }
    ]
  }
```

啟動物件儲存帳戶

使用下表所列的方法來啟動物件儲存帳戶。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
貼文	/v2.1 / objectstorage / 帳戶	啟動物件儲存服務。	無

必要的要求內容屬性：「 ub租 戶 ID 、 quota _GB 」

- 索取本文範例： *

```
{
  "subtenant_id": "5ecefbbef418b40001f20bd6",
  "quota_gb": 20
}
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Accepted for processing.",
    "verbose_message": "",
    "code": 202
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed608542c356a0001a73893",
        "action": "create",
        "job_summary": "Activate request for Sub Tenant MyNewSubtenant is
successfully submitted",
        "created": "2020-06-02T08:05:40.017362022Z",
        "updated": "2020-06-02T08:05:40.017362022Z",
        "object_id": "5ed608542c356a0001a73894",
        "object_type": "sg_accounts",
        "object_name": "MyTenant - MyNewSubtenant",
        "status": "pending",
        "status_detail": "",
        "last_error": "",
        "user_id": "5ec626c0f038943eb46b0af1",
        "job_tasks": null
      }
    ]
  }
}
```

修改物件儲存帳戶

使用下表所列的方法來修改物件儲存帳戶。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《投入》	/v2.1 / objectstorage / 帳戶 / ｛ id ｝	修改物件儲存服務（例如變更配額）。	「 ID （字串）」：物件儲存帳戶 ID 。

必要的要求內容屬性：「 name 」、「 shubenture_id 」、「 quota _GB 」

- 索取本文範例： *

```
{
  "name": "MyTenant - MyNewSubtenant",
  "subtenant_id": "5ecefbbef418b40001f20bd6",
  "quota_gb": 30
}
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Accepted for processing.",
    "verbose_message": "",
    "code": 202
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed609162c356a0001a73899",
        "action": "update",
        "job_summary": "Update request is successfully submitted",
        "created": "2020-06-02T08:08:54.841652098Z",
        "updated": "2020-06-02T08:08:54.841652098Z",
        "object_id": "5ed608542c356a0001a73894",
        "object_type": "sg_accounts",
        "object_name": "MyTenant - MyNewSubtenant",
        "status": "pending",
        "status_detail": "",
        "last_error": "",
        "user_id": "5ec626c0f038943eb46b0af1",
        "job_tasks": null
      }
    ]
  }
}
```


刪除物件儲存帳戶

在刪除物件儲存帳戶之前、您必須先刪除所有相關的群組、使用者和儲存區。使用下表所列的方法來刪除物件儲存帳戶。

使用 S3 相容的公用程式來刪除儲存區。無法從 NetApp 服務引擎刪除貯體。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
" 刪除 "	/v2.1 / objectstorage / 帳戶 / ｛ id ｝	刪除物件儲存帳戶。	「 ID （字串）」：物件儲存帳戶 ID 。

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
{
  "name": "MyTenant - MyNewSubtenant",
  "subtenant_id": "5ecefbbef418b40001f20bd6",
  "quota_gb": 30
}
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "string",
    "verbose_message": "string",
    "code": "string"
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "action": "string",
        "object_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "object_type": "string",
        "status": "string",
        "status_detail": "string",
        "last_error": "string",
        "user_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "link": "string"
      }
    ]
  }
}
```

物件儲存桶

請使用下表中的 API 來建立及擷取物件儲存桶。

HTTP 方法	路徑	說明
《 Get 》（取得）	/v2.1 / objectstorage / 桶	擷取物件儲存桶。
貼文	/v2.1 / objectstorage / 桶	建立物件儲存桶。

物件儲存庫屬性

下表列出物件儲存區庫屬性。

屬性	類型	說明
"id"	字串	物件儲存使用者的唯一識別碼。
「姓名」	字串	庫位名稱。
《 Subenter_id 》	字串	庫位所屬的子租戶識別碼。

擷取 **S3** 儲存區

使用下表所列的方法擷取 S3 儲存區。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《 Get 》（取得）	/v2.1 / objectstorage / 桶	擷取 S3 儲存區。	「 ub租 戶 ID 」：擁有此儲存庫的子租戶。

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "creationTime": "2020-06-02T08:13:25.695Z",
        "name": "mybucket"
      }
    ]
  }
}
```

建立 **S3** 儲存區

使用下表所列的方法來建立 S3 儲存區。

在您建立儲存區之前、子租戶的物件儲存帳戶必須存在。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
貼文	/v2.1 / objectstorage / 桶	建立 S3 儲存區。	無

必要的要求內容屬性：

- 「 name 」（字串）： S3 儲存區名稱（僅限大小寫或數字字元）
- 「 ubenture_id 」（字串）： S3 儲存區所屬子租戶的 ID
- 索取本文範例： *

```
{
  "name": "mybucket",
  "subtenant_id": "5ecefbbef418b40001f20bd6"
}
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Accepted for processing.",
    "verbose_message": "",
    "code": 202
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed60a232c356a0001a7389e",
        "action": "create",
        "job_summary": "Create request is successfully submitted",
        "created": "2020-06-02T08:13:23.105015108Z",
        "updated": "2020-06-02T08:13:23.105015108Z",
        "object_id": "5ed60a232c356a0001a7389f",
        "object_type": "sg_buckets",
        "object_name": "mybucket",
        "status": "pending",
        "status_detail": "",
        "last_error": "",
        "user_id": "5ec626c0f038943eb46b0af1",
        "job_tasks": null
      }
    ]
  }
}
```

備份 API

您可以使用備份 API 來檢視及管理環境中磁碟區（檔案共用區和磁碟）的 Snapshot （備份或還原點）。

HTTP Verb	路徑	說明	必要參數 / 要求本文
《 Get 》（取得）	/v2.1 / 備份	您可以擷取租戶下為子租戶所建立之所有磁碟區的所有備份物件詳細資料。擷取來源磁碟區和備份物件的詳細資料、例如備份原則、區域和標記。	「偏移」：開始收集結果集之前要跳過的項目數。「限制」：要退回的項目數量。
《 Get 》（取得）	/v2.1 / 備份 /{id}	您可以在租戶下擷取針對子租戶所建立之磁碟區的特定備份物件詳細資料。根據輸入的 ID 擷取來源 Volume 和備份物件的詳細資料、例如備份原則、區域和標記。	「 id 」：備份物件的 ID 。
《 Get 》（取得）	/v2.1 / 備份 / ｛ id ｝ / ' 「 restore_points 」	您可以擷取特定備份物件的所有恢復點詳細資料。系統會擷取詳細資料、例如時間戳記和名稱。	「 id 」：備份物件的 ID 。
《 Get 》（取得）	/v2.1 / 備份 / ｛ id ｝ / ' 「 restore_points / ｛ name ｝ 」	您可以擷取特定備份物件的任何還原點詳細資料。系統會擷取詳細資料、例如時間戳記和名稱。	「 id 」：備份物件的 ID 。「名稱」：恢復點的名稱。
貼文	/v2.1 / 備份	您可以為特定來源 Volume 建立備份物件。新增要求本文中的值、以建立具有指定參數的備份物件、例如備份原則、要保留的備份複本數目、以及來源資源 ID 。	「」、「 SOURC_RESTON_RESTAILANE_type" ：「 < 資源類型 > 」、「 SOURCER_RESERE_id 」：「 <ID>" 、「備份區域 > 」、「備份原則」： ｛「每日備份次數」、「每週備份次數」： < 每週備份數、「每次備份數」「每次備份數」、「每次備份數」「每次備份數」「每次備份數」、按鍵備份數」、按鍵 1 、按鍵備份數： < 每次備份數： < 每次備份數、按鍵備份數： < 每次備份數、按鍵備份數： < 每次備份數 2 、按鍵備份數 2 、按「每月次數」、按鍵備份數： "<Tag N>" } '
貼文	/v2.1 / 備份 / ｛ id ｝ / 標記	您可以為子租戶建立或取代備份物件的標記。將備份物件的 ID 和標記值新增至要求本文中的「 key:value 配對」格式。	「 id 」：備份物件的 ID 。" ｛ "key1" ： "<Tag1>" 、 "key2" ： "<Tag2>" 、 "keyN" ： "<TagN>" } '

HTTP Verb	路徑	說明	必要參數 / 要求本文
《修補程式》	/v2.1 / 備份 /{id}	您可以根據磁碟區的 ID 來修改任何備份物件。在要求本文中新增備份物件的 ID 和您要修改的值、例如備份原則詳細資料、要保留的備份數、以及來源資源 ID 。 您可以將「修補程式」要求中的「資源資源 ID 」參數值設為 null 、使備份物件孤立。這會移除 SnapMirror 關係、但保留備份磁碟區及其下的還原點。	「 id 」：備份物件的 ID 。「」、「 backup_policy 」： { "diting_resource_id" ：「 <Resource ID>" 、「 backup_policy 」： { "diting_backups_to_keee" ： < 每日備份數 > 、「每週備份數」、「每月備份數」： < 每月備份數 > 、「 ad_keyn' 、 < 按鍵備份數『 2 、按鍵備份數』、 < 按鍵備份數『 2 、按鍵備份數』、按鍵備份數』、按鍵備份數『 < 按鍵備份數』、 < 按鍵備份數『 2 ：' 、 < 按鍵備份數』「 < 按鍵備份數』、 < 按鍵備份數』、按鍵備份數『 2
" 刪除 "	/v2.1 / 備份 /{id}	您可以刪除磁碟區的任何備份物件及所有恢復點。	「 id 」：備份物件的 ID 。
" 刪除 "	/v2.1 / 備份 / { id } / ' 「 restore_points / { name } 」	您可以刪除磁碟區特定備份物件中的任何還原點。	「 id 」：備份物件的 ID 。「名稱」：恢復點的名稱。

報告 API

使用下表中的方法擷取及產生報告。

HTTP 方法	路徑	說明
《 Get 》（取得）	《 V2.1 / 報告》	擷取所有報告清單。
貼文	/`v2.1 / 報告 / { fileName } '	擷取報告。

擷取報告清單

使用下表所列的方法擷取報告清單。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《 Get 》（取得）	《 V2.1 / 報告》	擷取租戶的所有可用報告。報告可依日期範圍篩選。	• 「租戶 ID （字串）」 • 「 Start(stry) 」：擷取報告的最新日期、比開始日期更早。 • 「 END （字串）」：擷取結束日期之前的報告

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "string",
    "verbose_message": "string",
    "code": "string"
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "filename": "string"
      }
    ]
  }
}
```

擷取以檔案名稱識別的報告

使用下表中的方法擷取以檔案名稱識別的報告。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《 Get 》（取得）	/`v2.1 / 報告 / ｛ fileName ｝ '	擷取以檔案名稱識別的報告。	「檔案名稱（字串）」：報告檔案名稱。

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "string",
    "verbose_message": "string",
    "code": "string"
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "filename": "string"
      }
    ]
  }
}
```

使用子網路 API 定義網路組態

您可以使用子網路 API 來檢視及建立子網路、以供子租戶和區域使用。您可以使用它們來定義網路組態。

HTTP Verb	路徑	說明	必要參數 / 要求本文
《 Get 》（取得）	「 v2.1 / 租戶 / ｛租戶 ID ｝ / 」「區域 / ｛ zo_name ｝ / 子網路」	您可以擷取租戶和區域的所有子網路物件。擷取子網路的詳細資料、例如 VLAN 、子租戶、區域、路由、 和標記。	「租戶 ID 」：租戶的 ID 。區域名稱：區域名稱。「偏移」：開始收集結果集之前要跳過的項目數。「限制」：要退回的項目數量。
《 Get 》（取得）	/v2.1 / 租戶 / ｛租戶 ID ｝ / ' 區域 / ｛ zo_name ｝ / 子網路 / ' ｛ id ｝ '	您可以擷取為租戶和區域所建立之特定子網路物件的詳細資料。擷取子網路的詳細資料、例如 VLAN 、子租戶、區域、路由、 和標記、以輸入的 ID 為基礎。	「租戶 ID 」：租戶的 ID 。區域名稱：區域名稱。「 id 」：子網路的 ID 。

HTTP Verb	路徑	說明	必要參數 / 要求本文
貼文	「 v2.1 / 租戶 / ｛租戶 ID｝ / 」「區域 / ｛ zo_name｝ / 子網路」	您可以為特定租戶和區域建立子網路物件。新增要求本文中的值、以建立具有指定參數的子租戶物件、例如名稱、 VLAN 、 CIDR 、子租戶 ID 、 路由和標記。	「租戶 ID 」：租戶的 ID 。區域名稱：區域名稱。「」、「 vlan 」：「 1000 」、「 CIDR 」：「 10.0.0.0/24 」、「 sub租 戶 ID 」：「 5d2fb0fb4f47df00015274e3 」、「 Routes 」：[｛「 ditment 」：「 10.0.0/24 」、「 gateway 」：「 vlan2 、「 keyValue 」、「 keyN 」、「 keyN 」、「 keyN 」} 、「 keyN 」「 keyValue 」、「 001.
貼文	/v2.1 / 租戶 / ｛租戶 ID｝ / ' 區域 / ｛ zip_name｝ / 子網路 / ' ｛ id｝ / 標籤 '	您可以為租戶建立或取代子網路物件的標記。在要求本文中、以「 key:value 配對」格式新增子網路物件的 ID 和標記值。	「租戶 ID 」：租戶的 ID 。區域名稱：區域名稱。「 id 」：備份物件的 ID 。" ｛ "key1" ： "<Tag1>" 、 "key2" ： "<Tag2>" 、 "keyN" ： "<TagN>" } '

（使用者）管理 API

（使用者）管理 API 包含可讓您執行下列工作的方法：

- 登入、設定密碼、然後重新整理驗證權杖。
- 擷取工作並檢視工作詳細資料。

  請參閱 "擷取工作" 和 "依工作 ID 擷取工作"。

- 擷取區域。

  請參閱 "擷取區域" 和 "依名稱擷取區域"。

- 擷取服務層級。

  請參閱 "擷取服務層級" 和 "依名稱擷取服務層級"。

- 與子租戶合作。

  請參閱：

  - "擷取所有子租戶"
  - "依 ID 擷取子租戶"
  - "修改子租戶"
  - "依 ID 刪除子租戶"

- 與子租戶合作。

  請參閱：

  - "擷取所有租戶"
  - "依 ID 擷取租戶"
  - "建立租戶"
  - "修改租戶"
  - "刪除租戶"

- 擷取使用者。

  "擷取所有使用者"、 "依 ID 擷取使用者"和 "依使用者名稱擷取使用者"。

- 擷取區域。

  請參閱 "擷取所有區域" 和 "依名稱擷取區域"

下表列出本節所記錄的使用者 API 。

HTTP 方法	路徑	說明
貼文	/`v2.1 / 驗證 / 密碼 '	設定使用者的密碼。
貼文	/`v2.1 / 驗證 / 密碼 '	重新整理驗證 JWT 。
貼文	/`v2.1 / 驗證 / 登入 '	登入。
《 Get 》（取得）	/v2.1 / 驗證 / 地區	擷取區域。
《 Get 》（取得）	/`v2.1 / 驗證 / 地區 / ｛ name ｝ '	依名稱擷取區域。
《 Get 》（取得）	/`v2.1 / 驗證 / 區域	擷取區域。
《 Get 》（取得）	/`v2.1 / 驗證 / 區域 / ｛ name ｝ '	依名稱擷取區域。
《 Get 》（取得）	/v2.1 / jobs/'	擷取工作。
《 Get 》（取得）	/`v2.1 / 工作 / ｛ id ｝ '	依 ID 擷取工作。

重設使用者密碼

使用下表所列的方法重設使用者密碼。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
貼文	/`v2.1 / 驗證 / 密碼 '	重設密碼。	無

必要的要求內容屬性：「 UserName 」（字串）、「 new_password 」（字串）

- 索取本文範例： *

```
{
  "username": "MyName",
  "old_password": "oldPassword",
  "new_password": "newPassword"
}
```

- 回應本文範例：*


```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "user": {
          "id": "5e61aa814559c20001df1a5f",
          "username": "MyName",
          "firstName": "MyFirstName",
          "lastName": "MySurname",
          "displayName": "CallMeMYF",
          "email": "user@example.com",
          "tenancies": [
            {
              "id": "5e5f1c4f253c820001877839",
              "name": "MyTenant",
              "code": "testtenantmh",
              "role": "user"
            }
          ]
        },
        "token":
"eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VybmFtZSI6Ik15TmFtZSIsImV4cCI6
MTU4MzgxNjg3MX0.ZuRXjDPVtc2pH-e9wqgmszVKCBYS2PLqux2YwQ5uoAM"
      }
    ]
  }
}
```

使用下表所列的方法來重新整理驗證權杖。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
貼文	/`v2.1 / 驗證 / 重新整理 '	重新整理驗證權杖。	無

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "user": {
          "id": "5d914547869caefed0f3a00c",
          "username": "myusername",
          "firstName": "myfirstname",
          "lastName": "",
          "displayName": "Myfirstname Mysurname",
          "email": "",
          "tenancies": [
            {
              "id": "5d914499869caefed0f39eee",
              "name": "MyOrg",
              "code": "myorg",
              "role": "admin"
            },
            {
              "id": "5d9417aa869caefed0f7b4f9",
              "name": "ABCsafe",
              "code": "abcsafe",
              "role": "admin"
            }
          ]
        },
        "token":
"eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VybmFtZSI6ImVsbGlvdCIsImV4cCI6
MTU4MzgxNzA2N30.FdKD3QhPoNdWdbMfZ0bzCMTHluIt6HNP311F482K9AY"
      }
    ]
  }
}
```


登入

請使用下表所列的方法登入。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
貼文	/`v2.1 / 驗證 / 登入 '	以使用者身分登入。	無

必要的要求內容屬性：「 UserName 」（字串）、「 new_password 」（字串）

- 索取本文範例： *

```
{
  "username": "MyName",
  "password": "newPassword"
}
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Authentication succeeeded.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "user": {
          "id": "5e61aa814559c20001df1a5f",
          "username": "MyName",
          "firstName": "MyFirstName",
          "lastName": "MySurname",
          "displayName": "CallMeMYF",
          "email": "user@example.com",
          "tenancies": [
            {
              "id": "5e5f1c4f253c820001877839",
              "name": "MyTenant",
              "code": "testtenantmh",
              "role": "user"
            }
          ]
        },
        "token":
"eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VybmFtZSI6Ik15TmFtZSIsImV4cCI6
MTU4MzgxNzQwMH0._u_UyYrzg_RewF-9ClIGoKQhfZYWrixZYBrsj1kh1hI"
      }
    ]
  }
}
```


系統管理員 API

總覽

本節說明下列系統管理員 API ：

- 租戶
- 子租戶
- 使用者

重設使用者密碼、重新整理權杖或以使用者身分登入等活動、都是消費者 API 套件的一部分。請參閱（消費者）管理 API 。

- 區域
- 區域
- 叢集 ONTAP
- 執行個體 StorageGRID
- 服務層級
- 服務要求
- 工作

租戶

使用下表所列的方法擷取、建立、修改及刪除租戶。

HTTP 方法	路徑	說明
《 Get 》（取得）	《 v2.1 / 租戶》	擷取所有租戶的清單。
《 Get 》（取得）	「 v2.1 / 租戶 / ｛ id ｝ 」	依租戶 ID 擷取租戶。
貼文	《 v2.1 / 租戶》	建立新租戶。
《投入》	「 v2.1 / 租戶 / ｛ id ｝ 」	修改租戶的詳細資料。
" 刪除 "	「 v2.1 / 租戶 / ｛ id ｝ 」	刪除租戶。

租戶屬性

下表列出租戶屬性。

屬性	類型	說明
"id"	字串	租戶的唯一識別碼。
代碼	字串	代表租戶的客戶指定（或預設）代碼。此屬性可以包含大小寫字母、數字和底線。
名稱	字串	租戶名稱。
期望地點：上海市市轄區	字串	所學專業：電子商務
期望地點：上海市市轄區	字串	所學專業：金融學
「描述」	字串	租戶的描述。
使用量	–	適用於租戶的服務與服務詳細資料。對於每個服務層級、此屬性會顯示下列項目： * 名稱： * 服務層級名稱 * 已用 _Size_GB ： * 服務層級名稱 * 角色名稱： * 使用者角色（使用者、管理員、讀取、合作夥伴或 root ）

擷取所有租戶

使用下表所列的方法擷取所有租戶或所有租戶的子集。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《 Get 》（取得）	《 v2.1 / 租戶》	擷取所有租戶。	「偏移」和「限制」–請參閱 "常見分頁"

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 2 records.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 2,
    "total_records": 23,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 0,
    "limit": 2,
    "records": [
      {
        "id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "name": "MyTenant",
        "zuora_account_name": "MyAccount",
        "zuora_account_number": "A00000415",
        "description": "",
        "code": "mytenantcode",
        "usage": {
          "A-S00003875": [
            {
              "service_level": "extreme",
              "consumed": 0,
              "committed": 10,
              "burst": 0
            },
```

```
            {
              "service_level": "standard",
              "consumed": 1.94,
              "committed": 30,
              "burst": 0
            }
          ],
          "A-S00004566": [
            {
              "service_level": "object",
              "consumed": 3.31,
              "committed": 300,
              "burst": 0
            }
          ]
        }
      },
      {
        "id": "5d914499869caefed0f39eee",
        "name": "MyOrg",
        "zuora_account_name": "MyOrg Inc",
        "zuora_account_number": "A00000415",
        "description": "",
        "code": "myorg",
        "usage": {
          "A-S00003875": [
            {
              "service_level": "standard",
              "consumed": 12.33,
              "committed": 30,
              "burst": 0
            },
            {
              "service_level": "object",
              "consumed": 0,
              "committed": 40,
              "burst": 0
            }
          ],
          "A-S00003969": [
            {
              "service_level": "extreme",
              "consumed": 0,
              "committed": 5,
              "burst": 0
            }
```

```
            ]
          }
        }
      ]
    }
  }
```

依 ID 擷取租戶

使用下表所列的方法、依 ID 擷取租戶。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《 Get 》（取得）	「 v2.1 / 租戶 / ｛ id ｝ 」	擷取 ID 指定的租戶。	「 ID （字串）」：租戶的唯一識別碼。

必要的要求內容屬性：「無」

申請本文範例：

```
none
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "name": "MyTenant",
        "zuora_account_name": "MyAccount",
        "zuora_account_number": "A00000415",
        "description": "",
        "code": "mytenantcode",
        "usage": {
          "A-S00003875": [
            {
              "service_level": "extreme",
              "consumed": 0,
              "committed": 10,
```

```
            "burst": 0
          },
          {
            "service_level": "premium",
            "consumed": 2.4,
            "committed": 20,
            "burst": 0
          },
          {
            "service_level": "standard",
            "consumed": 1.94,
            "committed": 30,
            "burst": 0
          },
          {
            "service_level": "object",
            "consumed": 0,
            "committed": 40,
            "burst": 0
          }
        ],
        "A-S00003969": [
          {
            "service_level": "extreme",
            "consumed": 0,
            "committed": 5,
            "burst": 0
          },
          {
            "service_level": "standard",
            "consumed": 0,
            "committed": 30,
            "burst": 0
          }
        ],
        "A-S00004566": [
          {
            "service_level": "object",
            "consumed": 3.31,
            "committed": 300,
            "burst": 0
          }
        ]
      }
    }
  ]
```

```
    }
  }
```

建立租戶

使用下表所列的方法來建立租戶。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
貼文	《 v2.1 / 租戶》	建立新租戶。	無

所需的申請內容屬性：「 Code 」、「 Name 」、「期望職位名稱」、「期望職位名稱」、「期望職位」

- 索取本文範例： *

```
{
  "name": "MyNewTenant",
  "code": "mytenant",
  "zuora_account_name": "string",
  "zuora_account_number": "A00000415",
  "description": "DescriptionOfMyTenant"
}
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. New resource created.",
    "verbose_message": "",
    "code": 201
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed5ac802c356a0001a735af",
        "name": "MyNewTenant",
        "zuora_account_name": "string",
        "zuora_account_number": "A00000415",
        "description": "DescriptionOfMyTenant",
        "code": "mytenant",
        "usage": null
      }
    ]
  }
}
```

修改租戶

使用下表所列的方法來修改租戶。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《投入》	「 v2.1 / 租戶 / ｛ id ｝ 」	修改 ID 所指定的租戶。所學專業：電子商務（電子商務）	「 ID （字串）」：租戶的唯一識別碼。

必要的要求內容屬性：「 Code 」

- 索取本文範例： *

```
{
  "name": "MyNewTenant",
  "code": "mytenant",
  "zuora_account_name": "string",
  "zuora_account_number": "A00000415",
  "description": "New description of my tenant"
}
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed5ac802c356a0001a735af",
        "name": "MyNewTenant",
        "zuora_account_name": "string",
        "zuora_account_number": "A00000415",
        "description": "New description of my tenant",
        "code": "mytenant",
        "usage": null
      }
    ]
  }
}
```

刪除租戶

使用下表所列的方法刪除租戶。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
" 刪除 "	「 v2.1 / 租戶 / ｛ id ｝ 」	刪除 ID 指定的租戶。	「 ID （字串）」：租戶的唯一識別碼。

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例： *

```
No content for successful delete
```

子租戶

使用下表所列的方法擷取、建立、修改及刪除子租戶。

HTTP 方法	路徑	說明
《 Get 》（取得）	《 v2.1 / 子租戶》	擷取子租戶。
《 Get 》（取得）	「 v2.1 / 子租戶 / ｛ id ｝ 」	依子租戶 ID 擷取子租戶。
貼文	《 v2.1 / 子租戶》（ Sub租 戶）	建立新的子租戶。
《投入》	「 v2.1 / 子租戶 / ｛ id ｝ 」	修改子租戶的詳細資料。您可以修改子租戶的名稱。
" 刪除 "	「 v2.1 / 子租戶 / ｛ id ｝ 」	刪除子租戶。

子租戶屬性

下表列出子租戶屬性。

屬性	類型	說明
"id"	字串	子租戶的唯一識別碼。
名稱	字串	子租戶名稱。
代碼	字串	代表子租戶的客戶指定（或預設）代碼。
租戶 ID	字串	子租戶所屬租戶的識別碼。

擷取所有子租戶

使用下表所列的方法擷取所有子租戶或所有子租戶的子集。指定「租戶 ID 」只會傳回屬於該租戶的子租戶。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《 Get 》（取得）	《 v2.1 / 子租戶》	擷取子租戶。	「租戶 ID 」：（選用）歸還屬於指定租戶的子租戶。偏移和限制–請參閱

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 2 records.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 2,
    "total_records": 202,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 0,
    "limit": 2,
    "records": [      {
        "id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "description": "",
        "name": "MySubtenant",
        "code": "mysubtenant",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant"
      },
      {
        "id": "5d9144f3869caefed0f39f82",
        "description": "",
        "name": "Mysubtenant2",
        "code": "myothersubtenant",
        "tenant_id": "5d914499869caefed0f39eee",
        "tenant": "MyTenant"
      }
    ]
  }
}
```


依 ID 擷取子租戶

使用下列方法依 ID 擷取子租戶。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《 Get 》（取得）	「 v2.1 / 子租戶 / ｛ id ｝」	擷取 ID 指定的子租戶。	「 ID （字串）」：子租戶的唯一識別碼。

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "description": "",
        "name": "MySubtenant",
        "code": "subtenantcode",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant"
      }
    ]
  }
}
```

建立子租戶

使用下表所列的方法來建立子租戶。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
貼文	《 v2.1 / 子租戶》	建立新的子租戶。	無

必要的要求內容屬性：「 name 」、「 Code 」、「租戶 ID 」

- 索取本文範例： *

```
{
  "name": "MySubtenant",
  "code": "mynewsubtenant",
  "tenant_id": "5ed5ac802c356a0001a735af"
}
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. New resource created.",
    "verbose_message": "",
    "code": 201
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ecefbbef418b40001f20bd6",
        "description": "",
        "name": "MyNewSubtenant",
        "code": "mynewsubtenant",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant"
      }
    ]
  }
}
```

依 ID 修改子租戶

使用下表所列的方法、依 ID 修改子租戶。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《投入》	「 v2.1 / 子租戶 / ｛ id ｝」	修改 ID 所指定的子租戶。您可以變更子租戶名稱。	「 ID （字串）」：子租戶的唯一識別碼。

必要的要求內容屬性：「 name 」

- 索取本文範例： *

```
{
  "name": "MyModifiedSubtenant"
}
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ecefbbef418b40001f20bd6",
        "description": "",
        "name": "MyNewSubtenant",
        "code": "mynewsubtenant",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant"
      }
    ]
  }
}
```

依 **ID** 刪除子租戶

使用下表所列的方法、依 ID 刪除子租戶。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
" 刪除 "	「 v2.1 / 子租戶 / ｛ id ｝」	刪除 ID 指定的子租戶。	「 ID （字串）」：子租戶的唯一識別碼。

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例： *

```
No content for succesful delete
```

使用者

使用下表所列的方法擷取、建立、修改及刪除子租戶。

HTTP 方法	路徑	說明
《 Get 》（取得）	/v2.1 / 使用者	擷取所有使用者的清單。
《 Get 》（取得）	v2.1 / 使用者 / ｛ id ｝	依使用者 ID 擷取使用者。
貼文	/v2.1 / 使用者	建立新使用者。
《投入》	v2.1 / 使用者 / ｛ id ｝	修改使用者的詳細資料。
" 刪除 "	v2.1 / 使用者 / ｛ id ｝	刪除使用者。
《 Get 》（取得）	「 v2.1 / 使用者 / ｛ userName ｝」	依使用者名稱擷取使用者。

使用者屬性

下表列出使用者屬性。

屬性	類型	說明
"id"	字串	使用者的唯一識別碼。
《使用者名稱》	字串	使用者名稱。
密碼	字串	使用者密碼。
「名字」	字串	使用者的名字。
「 lastName 」	字串	使用者的姓氏。
「 DisplayName 」	字串	使用者的顯示名稱。
電子郵件	字串	使用者的電子郵件地址。
電話	字串	使用者的電話號碼。
「 profileImageURL 」	字串	使用者設定檔映像的 URL 。
租戶 ID	字串	此使用者的主要租戶識別碼。
《租賃》	–	使用者所屬的租戶；由下列項目組成的陣列： • 「租戶 ID 」、以及 • 「 role 名稱」這是使用者角色、其中一位是使用者、 admin 、 read 、合作夥伴、 或 root 。
《供應商》	字串	驗證供應商：「本機」或「 ActiveDirectory 」
《供應商資料》	–	驗證供應商詳細資料、包括： • 「 email_address' 」、以及 • 「 Mo_of 」（群組成員資格）

擷取所有使用者

使用下表所列的方法擷取所有使用者。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《 Get 》（取得）	/v2.1 / 使用者	擷取所有使用者。	無

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5dddbe0ef071fe0001b889fd",
        "username": "TestUser3",
        "firstName": "Test",
        "lastName": "User",
        "displayName": "",
        "email": "testuser@netapp.com",
        "tenancies": [
          {
            "id": "5d914499869caefed0f39eee",
            "name": "MyOrg",
            "code": "myorg",
            "role": "admin"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

依 **ID** 擷取使用者

使用下表所列的方法、依 ID 擷取使用者。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《 Get 》（取得）	/v2.1 / 使用者	依 ID 擷取使用者。	「 ID （字串）」：使用者的唯一識別碼。

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e585df6896bd80001dd4b44",
        "username": "testuser01",
        "firstName": "",
        "lastName": "",
        "displayName": "",
        "email": "",
        "tenancies": [
          {
            "id": "5d914499869caefed0f39eee",
            "name": "MyOrg",
            "code": "myorg",
            "role": "user"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

依使用者名稱擷取使用者

使用下表所列的方法、依使用者名稱擷取使用者。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《 Get 》（取得）	/v2.1 / 使用者	依使用者名稱擷取使用者。	「 UserName （字串）」：使用者的使用者名稱。

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e61aa814559c20001df1a5f",
        "username": "MyName",
        "firstName": "MyFirstName",
        "lastName": "MySurname",
        "displayName": "CallMeMYF",
        "email": "user@example.com",
        "tenancies": [
          {
            "id": "5e5f1c4f253c820001877839",
            "name": "MyTenant",
            "code": "testtenantmh",
            "role": "user"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

建立使用者

使用下表所列的方法來建立使用者。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
貼文	/v2.1 / 使用者	建立新使用者。	無

必要的申請本文屬性：「使用者名稱」、「租戶 ID 」、「租賃、供應商」

- 索取本文範例： *

```
{
  "username": "MyUser",
  "password": "mypassword",
  "firstName": "My",
  "lastName": "User",
  "displayName": "CallMeMyUser",
  "email": "user@example.com",
  "phone": "string",
  "profileImageURL": "string",
  "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
  "tenancies": [
    {
      "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
      "role_name": "admin"
    }
  ],
  "provider": "local",
  "provider_data": {
    "email": "user@example.com",
    "member_of": "string"
  }
}
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. New resource created.",
    "verbose_message": "",
    "code": 201
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed6f463129e5d000102f7e1",
        "username": "MyUser",
        "firstName": "My",
        "lastName": "User",
        "displayName": "CallMeMyUser",
        "email": "user@example.com",
        "tenancies": [
          {
            "id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
            "name": "MyTenant",
            "code": "mytenantcode",
            "role_name": "admin"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```


依 **ID** 修改使用者

使用下表所列的方法、依使用者 ID 修改使用者。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《投入》	v2.1 / 使用者 / ｛ id ｝	修改使用者 ID 所識別的使用者。您可以修改使用者名稱、顯示名稱、密碼、電子郵件地址、電話號碼、 設定檔映像 URL 和租戶詳細資料。	「 ID （字串）」：使用者的唯一識別碼。

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
{
  "password": "MyNewPassword",
   "firstName": "MyFirstName",
   "lastName": "MySurname",
   "displayName": "CallMeMYF",
   "email": "user@example.com",
   "phone": "string",
  "profileImageURL": "string",
  "tenant_id": "5e5f1c4f253c820001877839",
  "tenancies": [
    {
      "tenant_id": "5e5f1c4f253c820001877839",
      "role_name": "user"
    }
  ]
}
```

- 回應本文範例：*

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e61aa814559c20001df1a5f",
        "username": "MyName",
        "firstName": "MyFirstName",
        "lastName": "MySurname",
        "displayName": "CallMeMYF",
        "email": "user@example.com",
        "tenancies": [
          {
            "id": "5e5f1c4f253c820001877839",
            "name": "MyTenant",
            "code": "testtenantmh",
            "role": "user"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

依 ID 刪除使用者

使用下表所列的方法、依 ID 刪除使用者。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
" 刪除 "	「 v2.1 / 使用者 / ｛ name ｝ 」	刪除 ID 所識別的使用者。	「 ID （字串）」：使用者的唯一識別碼。

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例： *

```
No content for succesful delete
```

區域

使用下表所列的方法來建立、修改及刪除區域。如需可讓您擷取區域的 API 、請參閱（消費者）管理 API 。

HTTP 方法	路徑	說明
貼文	/v2.1 / 區域	建立新的區域。
《投入》	/`v2.1 / 區域 /{name}	修改區域的詳細資料。
" 刪除 "	/`v2.1 / 區域 /{name}	刪除區域。

區域屬性

下表列出區域屬性。

屬性	類型	說明
"id"	字串	區域的唯一識別碼。
名稱	字串	區域名稱。
「描述」	字串	區域的說明。
"REGion_name"	字串	區域所在區域的名稱。

擷取所有區域

使用下表所列的方法擷取所有區域或區域子集。指定區域只會傳回屬於該租戶的區塊存放區。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《 Get 》（取得）	/v2.1 / 區域	擷取區域。	（選用）區域名稱（字串）「 offset 」（偏移）和「 limit 」（限制）–請參閱 "常見分頁"

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "total_records": 5,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 2,
    "limit": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ce5d919b68d3b82dc34bef2",
        "name": "au-west1-a",
        "description": "au-west1-a",
        "region": "au-west1"
      }
    ]
  }
```

依名稱擷取區域

使用下表所列的方法、依區域名稱擷取區域。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《 Get 》（取得）	/`v2.1 / 區域 /{name}	依名稱擷取區域。	「 Name （ string ）（名稱（字串））」：區域名稱

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ce5d919b68d3b82dc34bef2",
        "name": "au-west1-a",
        "description": "au-west1-a",
        "region": "au-west1"
      }
    ]
  }
}
```

建立區域

使用下表所列的方法建立區域。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
貼文	/v2.1 / 區域	在區域內建立新的區域。	無

必要的要求本文屬性：「 name 」、「 description 」、「 rition_name 」

- 索取本文範例： *

```
{
  "name": "MyZoneName",
  "description": "DescriptionOfMyZone",
  "region_name": "MyRegionName"
}
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. New resource created.",
    "verbose_message": "",
    "code": 201
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e61741c9b64790001fe9663",
        "name": "MyZoneName",
        "description": "DescriptionOfMyZone",
        "region": "MyRegionName"
      }
    ]
  }
}
```

修改區域

使用下表所列的方法來修改區域。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《投入》	/`v2.1 / 區域 ｛ name ｝ '	修改依名稱識別的區域。	名稱（字串）：區域名稱。

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例：*

```
{
  "name": "MyZoneName",
  "description": "NewDescriptionOfMyZone"
}
```

- 回應本文範例：*

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e61741c9b64790001fe9663",
        "name": "MyZoneName",
        "description": "NewDescriptionOfMyZone",
        "region": "MyRegionName"
      }
    ]
  }
}
```

刪除區域

使用下表所列的方法刪除區域。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
" 刪除 "	/`v2.1 / 區域 ｛ name ｝ '	刪除以名稱識別的單一區域。必須先刪除區域內的所有儲存資源。	名稱（字串）：區域名稱。

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例： *

成功刪除後沒有內容可傳回。

區域

使用下表所列的方法來建立、修改及刪除區域。如需可讓您擷取區域的 API 、請參閱（消費者）管理 API 。

HTTP 方法	路徑	說明
《 Get 》（取得）	/v2.1 / 地區	取得地區。
《 Get 》（取得）	/`v2.1 / 地區 / ｛ name ｝ '	依名稱取得地區。
貼文	/v2.1 / 地區	建立新區域。
《投入》	/`v2.1 / 地區 / ｛ name ｝ '	修改區域的詳細資料。
" 刪除 "	/`v2.1 / 地區 / ｛ name ｝ '	刪除區域。

區域屬性

下表列出區域屬性。

屬性	類型	說明
"id"	字串	區域的唯一識別碼。
名稱	字串	區域名稱。
「描述」	字串	區域的說明。

擷取區域

使用下表所列的方法擷取所有區域或區域子集。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《 Get 》（取得）	/v2.1 / 地區	擷取區域。	「偏移」和「限制」、請參閱 "常見分頁"

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "total_records": 4,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 0,
    "limit": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e7bf44daab46c00014ce77f",
        "name": "au-east8",
        "description": "This is the new region description",
        "zones": []
      }
    ]
  }
}
```

依名稱擷取區域

使用下表所列的方法、依名稱擷取區域。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《 Get 》（取得）	/`v2.1 / 地區 / ｛ name ｝ '	依名稱擷取區域。	名稱（字串）：區域名稱。

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "string",
    "verbose_message": "string",
    "code": "string"
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "name": "au-east1",
        "description": "string",
        "zones": [
          "au-east1-a"
        ]
      }
    ]
  }
}
```

建立區域

使用下表所列的方法建立區域。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
貼文	/v2.1 / 地區	建立新區域。	無

必要的要求內容屬性：「 name 」

- 索取本文範例： *

```
{
  "name": "MyRegionName",
  "description": "DescriptionOfMyRegion"
}
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. New resource created.",
    "verbose_message": "",
    "code": 201
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e616f849b64790001fe9658",
        "name": "MyRegionName",
        "Description": "DescriptionOfMyRegion",
        "user_id": "5bbee380a2df7a04d43acaee",
        "created": "0001-01-01T00:00:00Z",
        "tags": null
      }
    ]
  }
}
```

修改區域

請使用下表所列的方法來修改區域。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《投入》	/`v2.1 / 地區 / ｛name｝ '	修改依名稱識別的區域。您可以變更區域的名稱和說明。	名稱（字串）：區域名稱。

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例：*

```
{
  "name": "MyRegionName",
  "description": "NewDescriptionOfMyRegion"
}
```

- 回應本文範例：*

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e616f849b64790001fe9658",
        "name": "MyRegionName",
        "description": "NewDescriptionOfMyRegion",
        "zones": []
      }
    ]
  }
}
```

刪除區域

使用下表所列的方法刪除區域。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
" 刪除 "	/`v2.1 / 地區 ｛ name ｝ '	刪除以名稱識別的單一區域。必須先刪除區域內的所有區域。	「 Name （ string ）（名稱（字串））」：區域名稱。

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例： *

```
No content for succesful delete
```

叢集 ONTAP

使用下表所列的方法來擷取 ONTAP 、建立、修改及刪除等叢集。

HTTP 方法	路徑	說明
《 Get 》（取得）	/v2.1 / ontap叢 集	擷取所有 ONTAP 的叢集。
《 Get 》（取得）	/v2.1 / ontap叢 集 / ｛ id ｝	根據 ID 擷取 ONTAP 一個叢集。
貼文	/v2.1 / ontap叢 集	建立新 ONTAP 的叢集。
《投入》	/v2.1 / ontap叢 集 / ｛ id ｝	依 ONTAP ID 更新叢集庫存。
" 刪除 "	/v2.1 / ontap叢 集 / ｛ id ｝	刪除 ONTAP 一個叢集。

叢集屬性 **ONTAP**

下表列出 ONTAP 了叢集的功能特性。

屬性	類型	說明
"id"	字串	這個獨特的 ONTAP 叢集識別碼。
名稱	字串	此為整個叢集的名稱。 ONTAP
《 uuid 》	字串	此為支援叢集的通用唯一識別碼（ UUID） ONTAP 。
"Maranagement _IP" （管理 IP ）	字串	支援叢集管理的 IPv6 位址。 ONTAP
《使用者名稱》	字串	此為整個叢集的名稱 ONTAP
密碼	字串	此為叢集密碼 ONTAP
"Provisioning 狀況 "	字串	識別叢集是否可用於資源配置作業。選項包括： • 開啟 • 已關閉
"data_network_ip_CIDR	字串	子網路的 CIDR 表示法。
"data_network_default_gateway"	字串	此為 IPV4 位址。

屬性	類型	說明

"DAATA 網路連接埠 "	–	一份關於叢集資料網路連接埠的清單 ONTAP 。
		
		``
		For example:
		[
		  {
		  "node_name": "dev-ots-per01-01",
		  "port_name": "e0c-120",
		  "parent_port": "e0c"
		  }
		]
		``

《叢集間生命》	–	叢集間叢集生命體。 ONTAP
		
		``
		For example:
		[
		  {
		  "name": "peer1",
		  "node": "aff-01",
		  "port": "a0a-103",
		  "address": "10.128.113.232",
		  "netmask": "255.255.255.0"
		  },
		{
		  "name": "peer2",
		  "node": "aff-02",
		  "port": "a0a-103",
		  "address": "10.128.113.233",
		  "netmask": "255.255.255.0"
		  }
		]
		``

屬性	類型	說明
《 VM_root_service_level 》	字串	叢集儲存虛擬機器（ SVM ）根服務層級名稱。 ONTAP適用的值包括「標準」、「極致」或「優質」。此服務層級預設指派給叢集下建立的所有 SVM 。叢集應具有所述服務層級的相關 Aggregate 。
區域	字串	區域名稱。
「 Subscale_number」	字串	所學專業：電子商務
「服務 _ 可用」	–	可用服務及其狀態的清單。例如： `{ "fcp": false, "iscsi": true, "nas": true }`
"data_FCP 連接埠 "	–	節點和連接埠清單、適用於啟用 FCP ONTAP 的功能性功能的叢集。例如： `[ { "node_name": "aff-01", "port_name": "0g" }, { "node_name": "aff-01", "port_name": "0h" ]`
《是管理委員會》	布林值	指出叢集是否 MetroCluster 啟用了不支援的功能。預設值為「假」。
"M_PARTNER_叢 集 "	字串	目前叢集 MetroCluster 的合作夥伴叢集在一個雙組中的識別碼。如果叢集已啟用 MetroCluster 以供使用、則為必要項目。

擷取所有 **ONTAP** 的叢集

使用下列方法擷取所有 ONTAP 的叢集或 ONTAP 部分的叢集。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《 Get 》（取得）	/v2.1 / ontap叢 集	擷取所有 ONTAP 的叢集。	「偏移」和「限制」–請參閱 "常見分頁"

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例：*

```
none
```

- 回應本文範例：*


```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 2 records.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 2,
    "total_records": 5,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 3,
    "limit": 2,
    "records": [
      {
        "id": "5c5bb9f16680a7002a5f7450",
        "name": "dev-ots-per01",
        "region": "au-west1",
        "zone": "au-west1-a",
        "uuid": "63053baa-ada4-11ea-b197-005056a4c0ef",
        "management_ip": "10.128.115.173",
        "username": "admin",
        "services_available": {
          "fcp": false,
          "iscsi": true,
          "nas": true
        },
        "provisioning_state": "open",
        "data_network_ports": [
          {
            "node_name": "dev-ots-per01-01",
            "port_name": "e0c-120",
            "parent_port": "e0c"
          }
        ],
        "data_network_ip_cidr": "10.96.120.0/24",
        "data_network_default_gateway": "10.96.120.1",
```

```
        "svm_root_service_level": "performance",
        "intercluster_lifs": [
          {
            "name": "dev-ots-per01-01-icl01",
            "node": "dev-ots-per01-01",
            "port": "e0b",
            "address": "10.128.115.144",
            "netmask": "255.255.255.0"
          }
        ],
        "subscription_number": "A-S00003875",
        "created": "2019-02-22T03:38:38.867Z",
        "data_fcp_ports": []
      },
      {
        "id": "5eaf5249f038943eb46b6608",
        "name": "aff",
        "region": "au-east1",
        "zone": "au-east1-b",
        "uuid": "62d649d2-07a1-11e6-9549-00a0985c0dcb",
        "management_ip": "10.128.113.69",
        "username": "admin",
        "services_available": {
          "fcp": true,
          "iscsi": true,
          "nas": true
        },
        "provisioning_state": "open",
        "data_network_ports": [
          {
            "node_name": "aff-01",
            "port_name": "a0a-2000",
            "parent_port": "a0a"
          },
          {
            "node_name": "aff-02",
            "port_name": "a0a-2000",
            "parent_port": "a0a"
          }
        ],
        "data_network_ip_cidr": "10.50.50.0/24",
        "data_network_default_gateway": "10.50.50.1",
        "svm_root_service_level": "premium",
        "intercluster_lifs": [
          {
            "name": "peer1",
```

```
            "node": "aff-01",
            "port": "a0a-103",
            "address": "10.128.113.232",
            "netmask": "255.255.255.0"
          },
          {
            "name": "peer2",
            "node": "aff-02",
            "port": "a0a-103",
            "address": "10.128.113.233",
            "netmask": "255.255.255.0"
          }
        ],
        "subscription_number": "A-S00004635",
        "created": "2019-02-22T03:38:38.867Z",
        "data_fcp_ports": [
          {
            "node_name": "aff-01",
            "port_name": "0g"
          },
          {
            "node_name": "aff-01",
            "port_name": "0h"
          },
          {
            "node_name": "aff-02",
            "port_name": "0g"
          },
          {
            "node_name": "aff-02",
            "port_name": "0h"
          }
        ],
        "is_mcc": false,
        "created": "1995-09-07T10:40:52Z"
      }
    ]
  }
}
```


依 **ID** 擷取 **ONTAP** 叢集

請使用下列方法 ONTAP 、依 ID 擷取各個叢集。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《 Get 》（取得）	/v2.1 / ontap叢 集 / ｛ id ｝	擷取 ONTAP ID 識別的叢集。	「 ID （字串）」：ONTAP 叢集的唯一識別碼。

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例： *


```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5c5bb9f16680a7002a5f7450",
        "name": "dev-ots-per01",
        "region": "au-west1",
        "zone": "au-west1-a",
        "uuid": "63053baa-ada4-11ea-b197-005056a4c0ef",
        "management_ip": "10.128.115.173",
        "username": "admin",
        "services_available": {
          "fcp": false,
          "iscsi": true,
          "nas": true
        },
        "provisioning_state": "open",
        "data_network_ports": [
          {
            "node_name": "dev-ots-per01-01",
            "port_name": "e0c-120",
            "parent_port": "e0c"
          }
        ],
        "data_network_ip_cidr": "10.96.120.0/24",
        "data_network_default_gateway": "10.96.120.1",
```

```
        "svm_root_service_level": "performance",
        "intercluster_lifs": [
          {
            "name": "dev-ots-per01-01-icl01",
            "node": "dev-ots-per01-01",
            "port": "e0b",
            "address": "10.128.115.144",
            "netmask": "255.255.255.0"
          }
        ],
        "subscription_number": "A-S00003875",
        "created": "2019-02-22T03:38:38.867Z",
        "data_fcp_ports": [],
        "is_mcc": false,
        "created": "1995-09-07T10:40:52Z"
      }
    ]
  }
}
```


建立 **ONTAP** 叢集

使用下表中的 API 建立 ONTAP 一個不只是一個的叢集。

支援 iSCSI 服務的情況下、一律會建立支援的叢集。 ONTAP或者、如果基礎架構支援 FCP 服務、也可以啟用該服務。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
貼文	/v2.1 / ontap叢 集	建立 ONTAP 一個叢集。	無

必要的要求內容屬性：「 name 」、「 uuid 、 management _ip 」、「 userName 」、「 password 」、「 data_network_ip_CIDR 」、「 data_network_default_gateway」 、「 intercluster _lifs 」、「區域」

如果啟用 FCP （使用「服務 _ 可用」 FCP 屬性）、則需要「 data_FCP 」連接埠。

如果「 is _MCC 」為真、則需要「 mcc_PARTNER_cluster 」。

- 索取本文範例： *

```
{
  "name": "clustername",
  "uuid": "49b6e08e-513a-11ea-b197-005056a4c0ef",
  "management_ip": "10.128.112.165",
  "username": "admin",
  "password": "ClusterPassword",
  "provisioning_state": "open",
  "data_network_ip_cidr": "10.96.112.0/24",
  "data_network_default_gateway": "10.96.112.1",
  "data_network_ports": [
    {
      "node_name": "clustername-01",
      "port_name": "e0c-112",
      "parent_port": "e0c"
    }
  ],
  "intercluster_lifs": [
    {
      "name": "clustername-01-icl01",
      "node": "clustername-01",
      "port": "e0b",
      "address": "10.128.112.222",
      "netmask": "255.255.255.0"
    }
  ],
  "svm_root_service_level": "extreme",
  "zone": "MyZone",
  "subscription_number": "",
  "services_available": {
    "fcp": false,
    "iscsi": true,
    "nas": true
  },
  "data_fcp_ports": [
  ],
  "is_mcc": false,
}
```


- 回應本文範例：*


```
{
    "status": {
        "user_message": "Okay. New resource created.",
        "verbose_message": "",
```

```
        "code": 201
    },
    "result": {
        "returned_records": 1,
        "records": [
            {
                "id": "5ef155b8f5591100010a75c5",
                "name": "clustername",
                "region": "MyRegion",
                "zone": "MyZone",
                "uuid": "49b6e08e-513a-11ea-b197-005056a4c0ef",
                "management_ip": "10.128.112.165",
                "username": "admin",
                "services_available": {
                    "fcp": false,
                    "iscsi": true,
                    "nas": true
                },
                "provisioning_state": "open",
                "data_network_ports": [
                    {
                        "node_name": "clustername-01",
                        "port_name": "e0c-112",
                        "parent_port": "e0c"
                    }
                ],
                "data_network_ip_cidr": "10.96.112.0/24",
                "data_network_default_gateway": "10.96.112.1",
                "svm_root_service_level": "extreme",
                "intercluster_lifs": [
                    {
                        "name": "clustername-01-icl01",
                        "node": "clustername-01",
                        "port": "e0b",
                        "address": "10.128.112.222",
                        "netmask": "255.255.255.0"
                    }
                ],
                "subscription_number": "",
                "created": "2020-06-23T01:07:04.563Z",
                "data_fcp_ports": [],
                "is_mcc": false,
                "mcc_partner_cluster": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
                "created": "1995-09-07T10:40:52Z"
            }
        ]
```

```
        }
  }
```

修改 **ONTAP** 叢集

使用下列方法來修改 ONTAP 叢集。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《投入》	/v2.1 / ontap叢 集 / ｛ id ｝	修改 ONTAP 由 ID 識別的叢集詳細資料。	「 ID （字串）」：ONTAP 叢集的唯一識別碼。

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
{
  "name": "clustername",
  "uuid": "49b6e08e-513a-11ea-b197-005056a4c0ef",
  "management_ip": "10.128.112.165",
  "username": "admin",
  "password": "ClusterPassword",
  "provisioning_state": "open",
  "data_network_ip_cidr": "10.96.112.0/24",
  "data_network_default_gateway": "10.96.112.1",
  "data_network_ports": [
    {
      "node_name": "dev-ots-syd01-01",
      "port_name": "e0c-112",
      "parent_port": "e0c"
    }
  ],
  "intercluster_lifs": [
    {
      "name": "dev-ots-syd01-01-icl01",
      "node": "dev-ots-syd01-01",
      "port": "e0b",
      "address": "10.128.112.222",
      "netmask": "255.255.255.0"
    }
  ],
  "svm_root_service_level": "standard",
  "zone": "MyZone",
  "subscription_number": "",
  "services_available": {
    "fcp": false,
    "iscsi": true,
    "nas": false
  },
  "data_fcp_ports": [
  ]
}
```


- 回應本文範例：*


```
{
    "status": {
        "user_message": "Okay. Accepted for processing.",
        "verbose_message": "",
        "code": 202
```

```
    },
    "result": {
        "returned_records": 1,
        "records": [
            {
                "id": "5ef155b8f5591100010a75c5",
                "name": "clustername",
                "region": "MyRegion",
                "zone": "MyZone",
                "uuid": "49b6e08e-513a-11ea-b197-005056a4c0ef",
                "management_ip": "10.128.112.165",
                "username": "admin",
                "services_available": {
                    "fcp": false,
                    "iscsi": true,
                    "nas": true
                },
                "provisioning_state": "open",
                "data_network_ports": [
                    {
                        "node_name": "dev-ots-syd01-01",
                        "port_name": "e0c-112",
                        "parent_port": "e0c"
                    }
                ],
                "data_network_ip_cidr": "10.96.112.0/24",
                "data_network_default_gateway": "10.96.112.1",
                "svm_root_service_level": "standard",
                "intercluster_lifs": [
                    {
                        "name": "dev-ots-syd01-01-icl01",
                        "node": "dev-ots-syd01-01",
                        "port": "e0b",
                        "address": "10.128.112.222",
                        "netmask": "255.255.255.0"
                    }
                ],
                "subscription_number": "",
                "created": "2020-06-23T01:07:04.563Z",
                "data_fcp_ports": [],
                "is_mcc": false,
                "mcc_partner_cluster": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
                "created": "1995-09-07T10:40:52Z"
            }
        ]
    }
```

```
}
```

刪除 ONTAP 一個叢集

使用下表所列的方法刪除 ONTAP 一個叢集。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
" 刪除 "	/v2.1 / ontap叢 集 / ｛ id ｝	刪除 ONTAP ID 所識別的叢集。	「 id （字串）」： ONTAP 叢集的唯一識別碼。

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例： *

```
No content for succesful delete
```

執行個體 StorageGRID

使用下表所列的方法來設定及管理 StorageGRID 支援物件儲存的各種實例。

HTTP 方法	路徑	說明
《 Get 》（取得）	/v2.1 / storagegridinstances ）	擷 StorageGRID 取實體執行個體。
貼文	/v2.1 / storagegridinstances ）	建立新 StorageGRID 的物件儲存執行個體來裝載物件儲存。
《 Get 》（取得）	/v2.1 / storagegridinstances/ ｛ id ｝	依 ID 擷取 StorageGRID 實體執行個體。
《投入》	/v2.1 / storagegridinstances/ ｛ id ｝	更新 StorageGRID 執行個體。

執行個體屬性 StorageGRID

下表列出 StorageGRID 了一些不執行個體屬性。

屬性	類型	說明
"id"	字串	用於執行個體的唯一識別碼 StorageGRID 。
名稱	字串	執行個體名稱。 StorageGRID
「 admin_ress_uri 」	字串 （ $Uri ）	這個節點端點是由整個系統管理的。 StorageGRID

屬性	類型	說明
s 3_End端 點	字串（$Uri）	無縫端點。 StorageGRID例如：["<a href="https://s3.examplegrid.com"" class="bare">https://s3.examplegrid.com"</a>、 "<a href="https://s3.location.company.com"`" class="bare">https://s3.location.company.com"`</a>]
《 GRID_USERNAME 》	字串	這個使用者名稱。 StorageGRID
"GRID_PASSON"	字串	這個密碼。 StorageGRID
' 租戶 _ 使用者名稱 '	字串	系統管理員使用者名稱。 StorageGRID
租戶密碼	字串	系統管理員密碼。 StorageGRID
「 Subscale_number」	字串	所學專業：金融學

擷 **StorageGRID** 取實體執行個體

使用下表所列的方法來擷取 StorageGRID 列舉的實例。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《 Get 》（取得）	/v2.1 / storagegridinstances ）	擷 StorageGRID 取實體執行個體。	無

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e3ba2840271823644cb8ab6",
        "name": "NSE StorageGRID Dev1",
        "user_id": "5bbee380a2df7a04d43acaee",
        "admin_rest_uri": "https://sggmi-dev.dev.ausngs.netapp.au",
        "s3_endpoints": [
          "https://sgs3.dev.ausngs.netapp.au"
        ],
        "subscription_number": "A-S00004566"
      }
    ]
  }
}
```


根據 ID 擷取 StorageGRID 實體執行個體

請使用下表所列的方法、 StorageGRID 依 ID 擷取不檢索。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《 Get 》（取得）	/v2.1 / storagegridinstances/ ｛ id ｝	依 ID 擷取 StorageGRID 實體執行個體。	「 id （字串）」： StorageGRID 此為實例的唯一識別碼。

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e3ba2840271823644cb8ab6",
        "name": "NSE StorageGRID Dev1",
        "user_id": "5bbee380a2df7a04d43acaee",
        "admin_rest_uri": "https://sggmi-dev.dev.ausngs.netapp.au",
        "s3_endpoints": [
          "https://sgs3.dev.ausngs.netapp.au"
        ],
        "subscription_number": "A-S00004566"
      }
    ]
  }
}
```


根據 **ID** 建立 **StorageGRID** 一個實例

使用下表所列的方法、 StorageGRID 根據 ID 建立一個實例。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《貼文》	/v2.1 / storagegridinstances/ ｛ id ｝	依 ID 擷取 StorageGRID 實體執行個體。	「 ID （字串）：」 StorageGRID 這是一個獨特的例子。

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
{
  "name": "Grid1",
  "admin_rest_uri": "https://examplegrid.com",
  "s3_endpoints": [
    "https://s3.examplegrid.com",
    "https://s3.location.company.com"
  ],
  "grid_username": "root",
  "grid_password": "string",
  "tenant_username": "root",
  "tenant_password": "string",
  "subscription_number": "A-S00003969"
}
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "string",
    "verbose_message": "string",
    "code": "string"
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "name": "Grid1",
        "admin_rest_uri": "https://examplegrid.com",
        "user_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "s3_endpoints": [
          "https://s3.examplegrid.com",
          "https://s3.location.company.com"
        ],
        "subscription_number": "A-S00003969"
      }
    ]
  }
}
```

根據 ID 修改 StorageGRID 執行個體

使用下表所列的方法、 StorageGRID 依 ID 修改一個實例。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《投入》	/v2.1 / storagegridinstances/ ｛ id ｝	根據 ID 修改 StorageGRID 執行個體。	「 id （字串）」： StorageGRID 此為實例的唯一識別碼。

必要的 Request 本文屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
{
  "name": "Grid1",
  "admin_rest_uri": "https://examplegrid.com",
  "s3_endpoints": [
    "https://s3.examplegrid.com",
    "https://s3.location.company.com"
  ],
  "grid_username": "root",
  "grid_password": "string",
  "tenant_username": "root",
  "tenant_password": "string",
  "subscription_number": "A-S00003969"
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "string",
    "verbose_message": "string",
    "code": "string"
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "name": "Grid1",
        "admin_rest_uri": "https://examplegrid.com",
        "user_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "s3_endpoints": [
          "https://s3.examplegrid.com",
          "https://s3.location.company.com"
        ],
        "subscription_number": "A-S00003969"
      }
    ]
  }
}
```


服務層級

使用下表所列的方法擷取、建立、修改及刪除服務層級。

HTTP 方法	路徑	說明
《 Get 》（取得）	/v2.1 / 服務層級	擷取所有服務層級。
《 Get 》（取得）	「 v2.1 / 服務層級 / ｛ id ｝ 」	依 ID 擷取服務層級。
貼文	/v2.1 / 服務層級	建立新的服務層級。
《投入》	「 v2.1 / 服務層級 / ｛ id ｝ 」	依 ID 修改服務層級詳細資料。
" 刪除 "	「 v2.1 / 服務層級 / ｛ id ｝ 」	刪除服務層級。

服務層級屬性

下表列出服務層級屬性。

屬性	類型	說明
"id"	字串	服務層級的唯一識別碼。
名稱	字串	服務層級名稱。

屬性	類型	說明
「描述」	字串	服務層級的描述。
"policy_name"	字串	服務層級服務品質（ QoS ）名稱。允許的值： NSE_Value 、 nse_standard 、 nse_Performance 和 nse_Extreme 。
「可用」	布林值	指出服務層級是否可供使用。
《老奶奶》	布林值	指出服務層級是否已淘汰。
"Peak IOPS _per _tb"	整數	每個 TiB 的最大可能 IOPS 。
"Expeted_IOPS _per _tb"	整數	每個 TiB 的預期 IOPS 下限。
《絕對最小 IOPS 》	整數	當預期 IOPS 低於此值時、作為置換的絕對最低 IOPS 。
尖峰 IOPS 分配	字串	IOPS 尖峰配置。允許的值：allocated 空間和已用空間。
"io_block_size_kb"	整數	I/O 區塊大小（ KiB ）。
"M_Size_GB"	整數	最小大小（ GiB ）。
"Marax_Size_GB"	整數	最大大小（ GiB ）。
"Marax_Peak IOPS （最大值） "	整數	服務層級的最高尖峰 IOPS 。
"Marax_Expeted_IOPS/IOPS/"	整數	預期 IOPS 上限。
"autodge_max-bize"	整數	自動成長的最大百分比。

屬性	類型	說明
"ONTAP_Aggregg"	–	列舉的所有資訊。 ONTAP由下列項目組成的支援集合體： ONTAP • 「叢集 UIID ： ONTAP 叢集 UUID 」 • 「 aggreg_name ： ONTAP fulgregate name 」 • 「 agggr_uuid ： ONTAP fulgregate UUID 」 • 「 node_name ： ONTAP f2 cluster nodename （節點名稱：不完整的叢集節點名稱））》 舉例： `"ontap_aggregates": [ { "cluster_uuid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6", "aggr_name": "string", "aggr_uuid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6", "node_name": "node01" } ]`

屬性	類型	說明
「primary Volume 預設值」	–	• SnapShot 自動刪除目標可用空間（整數）：此選項指定自動刪除 Snapshot 複本時必須停止的可用空間百分比。 • Auto_Size_mode （字串）：Volume 的自動調整大小模式。允許的值：關、增長、增長、縮減、例如： `"primary_volume_defaults": { "snapshot_auto_delete_target_free_space": 3, "auto_size_mode": "grow_shrink"`

擷取服務層級

使用下表所列的方法擷取所有服務層級。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《 Get 》（取得）	/v2.1 / 服務層級	擷取所有服務層級。	無

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 3 records.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 3,
    "records": [
      {
```

```
        "name": "standard",
        "description": "Best suited for general purpose workloads",
        "slo": "1000IOPS/TB",
        "min_size": 137438953472,
        "io_block_size_kb": 32,
        "min_size_gb": 10,
        "max_size_gb": 40960,
        "min_iops": 100,
        "peak_iops_per_tb": 1000,
        "expected_iops_per_tb": 700,
        "max_peak_iops": 40000,
        "max_expected_iops": 28000,
        "max_peak_throughput": 1250,
        "max_expected_throughput": 875
      },
      {
        "name": "extreme",
        "description": "Best suited for performance-critical workloads",
        "slo": "12000IOPS/TB",
        "min_size": 91625968981,
        "io_block_size_kb": 32,
        "min_size_gb": 10,
        "max_size_gb": 10240,
        "min_iops": 500,
        "peak_iops_per_tb": 12000,
        "expected_iops_per_tb": 8000,
        "max_peak_iops": 120000,
        "max_expected_iops": 60000,
        "max_peak_throughput": 3750,
        "max_expected_throughput": 1875
      },
      {
        "name": "premium",
        "description": "Best suited for databases and high performance
workloads",
        "slo": "4000IOPS/TB",
        "min_size": 137438953472,
        "io_block_size_kb": 32,
        "min_size_gb": 10,
        "max_size_gb": 10240,
        "min_iops": 300,
        "peak_iops_per_tb": 4000,
        "expected_iops_per_tb": 3000,
        "max_peak_iops": 40000,
        "max_expected_iops": 30000,
        "max_peak_throughput": 1250,
```

```
          "max_expected_throughput": 937
        }
      ]
    }
  }
```

依名稱擷取服務層級

使用下表所列的方法、依名稱擷取服務層級。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《 Get 》（取得）	「 v2.1 / 服務層級 / ｛ name ｝ 」	依名稱擷取服務層級。	名稱（字串）：服務層級的名稱。

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "name": "premium",
        "description": "Best suited for databases and high performance
workloads",
        "slo": "4096IOPS/TB",
        "min_size": 137438953472,
        "io_block_size_kb": 32,
        "min_size_gb": 10,
        "max_size_gb": 10240,
        "min_iops": 300,
        "peak_iops_per_tb": 4096,
        "expected_iops_per_tb": 3000,
        "max_peak_iops": 40000,
        "max_expected_iops": 30000,
        "max_peak_throughput": 1250,
        "max_expected_throughput": 937
      }
    ]
  }
}
```


建立服務層級

使用下表所列的方法建立服務層級。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
貼文	/v2.1 / 服務層級	建立服務層級。	無

必要的要求內容屬性：「 name 」、「 policy_name 」

- 索取本文範例： *

```
{
  "name": "MyServiceLevelName",
  "description": "My new service level description",
  "policy_name": "nse_value",
  "available": true,
  "grandfathered": false,
  "peak_iops_per_tb": 1000,
  "expected_iops_per_tb": 700,
  "absolute_min_iops": 100,
  "peak_iops_allocation": "allocated_space",
  "io_block_size_kb": 32,
  "min_size_gb": 10,
  "max_size_gb": 40960,
  "max_peak_iops": 20000,
  "max_expected_iops": 5000,
  "autogrow_max_percent": 3,
  "ontap_aggregates": [
    {
      "cluster_uuid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
      "aggr_name": "string",
      "aggr_uuid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
      "node_name": "node01"
    }
  ],
  "primary_volume_defaults": {
    "snapshot_auto_delete_target_free_space": 3,
    "auto_size_mode": "grow_shrink"
  }
}
```


- 回應本文範例：*

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. New resource created.",
    "verbose_message": "",
    "code": 201
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "name": "MyServiceLevelName",
        "description": "My new service level description",
        "slo": "1000IOPS/TB",
        "min_size": 0,
        "io_block_size_kb": 32,
        "min_size_gb": 10,
        "max_size_gb": 40960,
        "min_iops": 100,
        "peak_iops_per_tb": 1000,
        "expected_iops_per_tb": 700,
        "max_peak_iops": 20000,
        "max_expected_iops": 5000,
        "max_peak_throughput": 625,
        "max_expected_throughput": 156
      }
    ]
  }
}
```


修改服務層級

使用下表所列的方法來修改服務層級。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《投入》	「 v2.1 / 服務層級 / ｛ name ｝ 」	修改服務層級的詳細資料。	名稱（字串）：服務層級的名稱。

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
{
  "name": "MyNewServiceLevelName",
  "description": "Service level description",
  "policy_name": "nse_value",
  "available": false,
  "grandfathered": false,
  "peak_iops_per_tb": 1000,
  "expected_iops_per_tb": 700,
  "absolute_min_iops": 100,
  "peak_iops_allocation": "allocated_space",
  "io_block_size_kb": 32,
  "min_size_gb": 10,
  "max_size_gb": 40960,
  "max_peak_iops": 20000,
  "max_expected_iops": 5000,
  "autogrow_max_percent": 3,
  "ontap_aggregates": [
    {
      "cluster_uuid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
      "aggr_name": "string",
      "aggr_uuid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
      "node_name": "node01"
    }
  ],
  "primary_volume_defaults": {
    "snapshot_auto_delete_target_free_space": 3,
    "auto_size_mode": "grow_shrink"
  }
}
```

- 回應本文範例： *

```
TBA
```

依 ID 刪除服務層級

使用下表所列的方法、依 ID 刪除服務層級。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
" 刪除 "	「 v2.1 / 服務層級 / ｛ name ｝ 」	刪除 ID 所識別的服務層級。	名稱（字串）：服務層級的名稱。

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例： *

```
No content for succesful delete
```

服務要求

使用下表所列的方法來建立及擷取服務要求。

HTTP 方法	路徑	說明
《 Get 》（取得）	/v2.1 / 租戶 / ｛租戶 ID｝ / 服務資源等量	擷取服務要求。
《 Get 》（取得）	/v2.1 / 租戶 / ｛租戶 ID｝ / 服務者資源 / ｛id｝	依 ID 擷取服務要求。
貼文	/v2.1 / 租戶 / ｛租戶 ID｝ / 服務資源資源 /	建立服務要求。
《 Get 》（取得）	/v2.1 / 租戶 / ｛租戶 ID｝ / 服務資源 / 類別	擷取服務要求類別。

服務要求屬性

下表列出服務要求屬性。

屬性	類型	說明
《 ID 》	字串	服務要求的識別碼。例如：「 s S23 0035952014 。
《 Subject 》（主題）	字串	服務要求的主旨。
" 評論 "	字串	對服務要求的意見
" 類別 "	字串	申請類別：備份、災難恢復、技術、其他或訂購。
" 優先 "	字串	服務要求的優先順序：非常低、低、正常、高或緊急。
「訂閱」	字串	所學專業：金融學
《承諾》	–	訂購承諾詳細資料、包括： • 服務層級（字串）：服務層級：標準、優質或極致。 • new_承諾 （整數）：需要新的總容量。

屬性	類型	說明
區域	字串	區域名稱。
《 Subenter_id 》	字串	子租戶識別碼。
《 torage_object_type] 》	字串	儲存物件類型：檔案伺服器或區塊存放區。
《 torage_object_id 》	字串	儲存物件的識別碼。例如：「5d2fb0fb4f47df00015274e3 」
' 服務類型 '	字串	服務類型：檔案服務、區塊儲存或物件儲存。

擷取服務要求

使用下表所列的方法擷取指定租戶的服務要求類別。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《 Get 》（獲取）	/v2.1 / 租戶 / ｛租戶 ID ｝ / 服務資源等量	擷取服務要求。	「租戶 ID 」：（選用）傳回指定租戶的服務要求。「偏移」和「限制」、請參閱 "常見分頁"

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "total_records": 34,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 6,
    "limit": 1,
    "records": [
      {
        "id": "SRQ0035952014",
        "subject": "DR Failover - fileserver",
        "description": "catgory:Disaster Recovery Failover \n   subtenant:
DefaultSubtenants2 \n  region: au-east2 \n zone: au-east2-a \n
fileserver: Demotsysserv1 \n tenant:MyOrg \n comments:comments",
        "priority": "Urgent",
        "status": "New",
        "createdDate": "2020-05-22T04:23:12+0000",
        "updatedDate": "2020-05-22T04:23:12+0000"
      }
    ]
  }
}
```


依 **ID** 擷取服務要求

使用下表所列的方法、依服務要求 ID 擷取服務要求。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《 Get 》（取得）	/v2.1 / 租戶 / ｛租戶 ID｝ / 服務者資源 / ｛id｝	依 ID 擷取服務要求。	• 「租戶 ID 」：租戶 ID • 「 id 」：服務要求 ID 例如： SRQ0035952014

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例： *


```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "SRQ0035952014",
        "subject": "DR Failover - fileserver",
        "description": "catgory:Disaster Recovery Failover \n   subtenant:
DefaultSubtenants2 \n  region: au-east2 \n zone: au-east2-a \n
fileserver: Demotsysserv1 \n tenant:MyOrg \n comments:comments",
        "priority": "Urgent",
        "status": "New",
        "createdDate": "2020-05-22T04:23:12+0000",
        "updatedDate": "2020-05-22T04:23:12+0000"
      }
    ]
  }
}
```


建立服務要求

使用下表所列的方法來建立服務要求。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
貼文	/v2.1 / 租戶 / ｛租戶 ID｝ / 服務資源 / 類別	建立服務要求。	「租戶 ID 」：租戶識別碼。

必要的要求內容屬性：所需的屬性取決於服務要求的類別。下表列出要求內容屬性。

類別	必要
訂購	《說明》和《承諾》
災難恢復	"torage_object_type" 、 "shubenter_id" 和 "shorage_object_id"

類別	必要
技術	「ub租戶ID」和「服務類型」如果「服務類型」是檔案服務或區塊儲存、則需要區域。
其他	區域

- 索取本文範例：*

```
{
  "subject": "string",
  "comment": "string",
  "category": "subscription",
  "priority": "Normal",
  "subscription": "A-S00003969",
  "commitment": {
    "service_level": "standard",
    "new_commitment": 10
  },
  "zone": "au-east1-a",
  "subtenant_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
  "storage_object_type": "fileserver",
  "storage_object_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
  "service_type": "File Services"
}
```

- 回應本文範例：*

```
{
  "status": {
    "user_message": "string",
    "verbose_message": "string",
    "code": "string"
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "string",
        "subject": "string",
        "description": "string",
        "status": "New",
        "priority": "Normal",
        "createdDate": "2020-05-12T03:18:25+0000",
        "UpdatedDate": "2020-05-12T03:18:25+0000"
      }
    ]
  }
```

擷取服務要求類別

下表列出指定租戶的擷取服務要求類別。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《 Get 》（取得）	/v2.1 / 租戶 / ｛租戶 ID ｝ / 服務資源 / 類別	擷取服務要求類別。	「租戶 ID ：」（選用）會傳回指定租戶的服務要求。

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 5 records.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 5,
    "records": [
      {
        "key": "dr",
        "value": "Disaster Recovery Failover"
      },
      {
        "key": "technical",
        "value": "Technical Issue"
      },
      {
        "key": "other",
        "value": "Other"
      },
      {
        "key": "subscription",
        "value": "Subscription Management"
      },
      {
        "key": "backup",
        "value": "Backup Restore"
      }
    ]
  }
}
```


工作

使用工作 API 來檢閱工作詳細資料。如需使用工作的詳細資訊、請參閱工作物件 API 和非同步處理。

擷取工作

使用下表所列的方法擷取所有工作或工作子集。指定「租戶 ID 」只會傳回屬於該租戶的工作。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《 Get 》（取得）	/v2.1 / 工作機會	擷取工作。	「租戶 ID 」：（選用）歸還屬於指定租戶的區塊存放區。「偏移」和「限制」、請參閱 "常見分頁"

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "total_records": 2625,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 0,
    "limit": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed72c8c6342e90001439d54",
        "action": "create",
        "job_summary": "Create request is successfully submitted",
        "created": "2020-06-03T04:52:28.478Z",
        "updated": "2020-06-03T04:52:32.636Z",
        "object_id": "5ed72c8c6342e90001439d55",
        "object_type": "sg_buckets",
        "object_name": "test1234",
        "status": "successful",
        "status_detail": "Creation of s3 bucket 'test1234' completed
successfully.",
        "last_error": "",
        "user_id": "5e85225af038943eb4b74684",
        "job_tasks": [
          {
            "id": "5ed72c8c6342e90001439d57",
```

```
            "job_id": "5ed72c8c6342e90001439d54",
            "action": "create",
            "driver": "storagegrid_ansible",
            "object_id": "5ed72c8c6342e90001439d55",
            "object_type": "sg_buckets",
            "resource_type": "sg_bucket",
            "status": "successful",
            "status_detail": "Worker completed task successfully.",
            "last_error": "",
            "user_id": "5e85225af038943eb4b74684",
            "request_payload": {
              "grid_account_id": "05336917559886003354",
              "grid_admin_base_url": "https://sggmi-
dev.dev.ausngs.netapp.au/api/v3",
              "org_password": "netapp01",
              "org_username": "root",
              "s3_bucket_name": "test1234"
            }
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```


依工作 **ID** 擷取工作

使用下表所列的方法、依 ID 擷取工作。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《 Get 》（取得）	/`v2.1 / 工作 / ｛ id ｝ '	依 ID 擷取工作。	「 ID （字串）」：工作的唯一識別碼。

必要的要求內容屬性：「工作識別碼」

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例： *


```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
```

```
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e66f18e09a74c0001b89640",
        "action": "create",
        "job_summary": "Create S3 bucket for Sub Tenant",
        "created": "2020-03-10T01:46:54.097Z",
        "updated": "2020-03-10T01:46:57.664Z",
        "object_id": "5e66f18e09a74c0001b89641",
        "object_type": "sg_buckets",
        "status": "successful",
        "status_detail": "Creation of s3 bucket 'mys3bucket' completed
successfully.",
        "last_error": "",
        "user_id": "5bbee380a2df7a04d43acaee",
        "job_tasks": [
          {
            "id": "5e66f18e09a74c0001b89642",
            "job_id": "5e66f18e09a74c0001b89640",
            "action": "create",
            "driver": "storagegrid_ansible",
            "object_id": "5e66f18e09a74c0001b89641",
            "object_type": "sg_buckets",
            "resource_type": "sg_bucket",
            "status": "successful",
            "status_detail": "Worker completed task successfully.",
            "last_error": "",
            "user_id": "5bbee380a2df7a04d43acaee",
            "request_payload": {
              "grid_account_id": "47490102387197219062",
              "grid_admin_base_url": "https://sggmi-
dev.dev.ausngs.netapp.au/api/v3",
              "org_password": "netapp01",
              "org_username": "root",
              "s3_bucket_name": "mys3bucket"
            }
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

有些 API 呼叫（尤其是用於新增或修改資源的呼叫）可能需要比其他呼叫更長的時間才能完成。NetApp 服務引擎會以非同步方式處理這些長時間執行的要求。

在非同步執行 API 呼叫之後、 HTTP 回應代碼 202 表示該要求已成功驗證並接受、但尚未完成。此要求會以背景工作的形式處理、並在對用戶端的初始 HTTP 回應之後繼續執行。回應包括繫留要求的工作物件、包括其唯一識別碼。

查詢與 **API** 要求相關聯的工作物件

HTTP 回應中傳回的工作物件包含數個內容。您可以查詢狀態內容、以判斷要求是否成功完成。工作物件可以處於下列其中一種狀態：

- 正常
- 警告
- 部分失敗
- 錯誤

輪詢工作物件以偵測工作的終端機狀態時、您可以使用兩種技巧：成功或失敗：

- 標準輪詢要求：立即傳回目前的工作狀態。
- 長時間輪詢要求：當工作狀態移至正常、錯誤或部分失敗時。

非同步要求的步驟

您可以使用下列高階程序來完成非同步 API 呼叫：

1. 發出非同步 API 呼叫。
2. 接收 HTTP 回應 202 、表示已成功接受要求。
3. 從回應本文擷取工作物件的識別碼。
4. 在迴圈內、等待工作物件達到終端機狀態正常、錯誤或部分失敗。
5. 驗證工作的終端機狀態並擷取工作結果。

法律聲明

法律聲明提供版權聲明、商標、專利等存取權限。

版權

http://www.netapp.com/us/legal/copyright.aspx

商標

NetApp 、 NetApp 標誌及 NetApp 商標頁面上列出的標章均為 NetApp 、 Inc. 的商標。其他公司與產品名稱可能為其各自所有者的商標。

http://www.netapp.com/us/legal/netapptmlist.aspx

專利

如需最新的 NetApp 擁有專利清單、請參閱：

https://www.netapp.com/us/media/patents-page.pdf

隱私權政策

https://www.netapp.com/us/legal/privacypolicy/index.aspx

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.